

VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO 2024 - ĐỢT 4

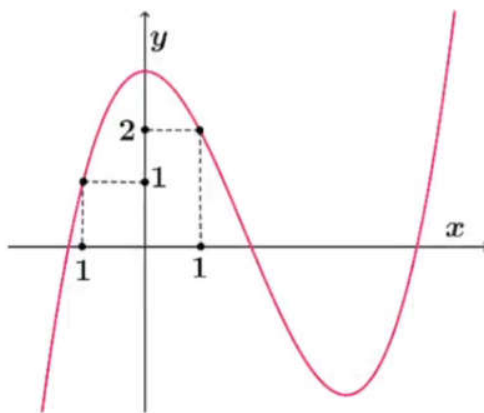
- |FanPage: Nguyễn Bảo Vương
- VD - VDC 2024 ĐỢT 4

CÂU HỎI

PHẦN A. GIẢI TÍCH

PHẦN 1. HÀM SỐ

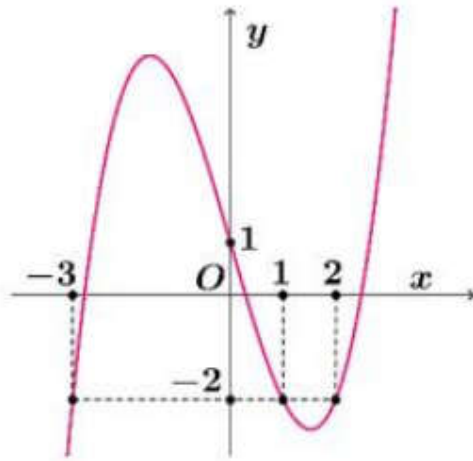
- Câu 1. (Sở Nam Định 2024)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;10]$ sao cho với mỗi giá trị m đó thì hàm số $y = \frac{e^{x-2} + 1}{x + m}$ đồng biến trên $(1;3)$.
- A. 8.
B. 12.
C. 13.
D. 10.
- Câu 2. (Sở Ninh Bình 2024)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 1)[5x^2 - (m + 45)x - 3m]$. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x)$ có đúng 12 điểm cực trị thuộc khoảng $(-2;3)$ là
- A. 54.
B. 53.
C. 52.
D. 50.
- Câu 3. (Sở Bắc Ninh 2024)** Cho hàm số $f(x) = mx^3 + 9x^2 + 12x - 18$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị của m để hàm số $g(x) = 4(mx + 3)f(x) - 3(mx^2 + 6x + 4)^2$ có ba điểm cực trị lập thành một cấp số cộng. Tổng các phần tử của S bằng
- A. -4. B. 2. C. 4. D. -2.
- Câu 4. (Sở Vĩnh Phúc 2024)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2024; 2024]$ để hàm số $y = f(1 - 4x) - 8mx^2 + (8m + 4)x + 1$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{1}{2}\right)$?

- A. 2025.
B. 2024.
C. 2023.
D. 2026.

Câu 5. (Sở Cà Mau 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



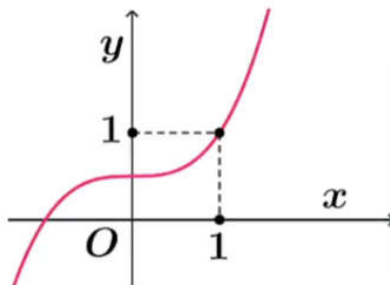
Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f\left(\frac{x^4}{2} - 4x^2 - m\right) + 2 = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $[-2; 1]$?

- A. 11.
- B. 14.
- C. 13.
- D. 10.

Câu 6. (Sở Cà Mau 2024) Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^6}{3} + \frac{4x^5}{5} - 5x^4 - \frac{m+8}{3}x^3 + \frac{28-m}{2}x^2 + (2m-8)x + 1$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = f(|x|)$ có 7 điểm cực trị?

- A. 5.
- B. 7.
- C. 8.
- D. 6.

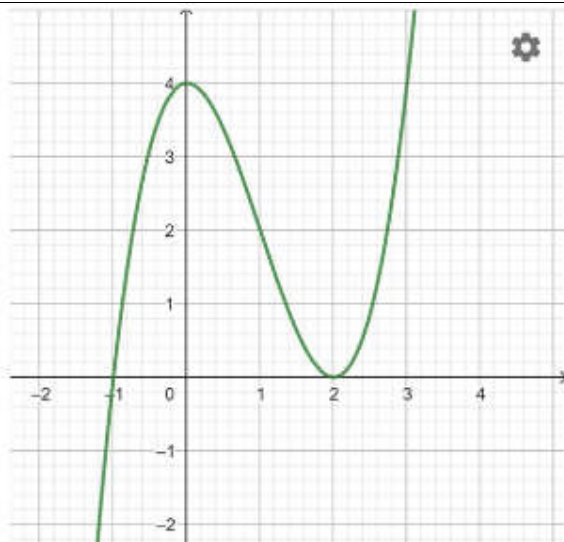
Câu 7. (Sở Bắc Ninh 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ.



Đặt $h(x) = (x-1)[m^3 f(2x-1) - mf(x) + f(x) - 1]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $h(x) \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

- A. 0.
- B. 3.
- C. 1.
- D. 2.

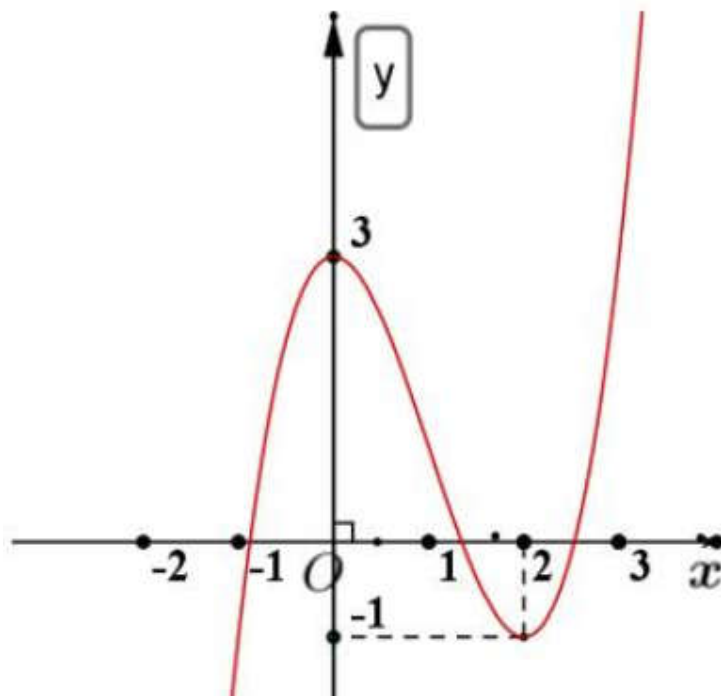
Câu 8. (Liên trường Hà Nội 2024) Cho $y = f(x)$ là hàm số bậc 3 có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f\left(f(x) - \frac{m}{3}\right)$ có đúng 8 điểm cực trị?

- A. 5.
- B. 9.
- C. 21.
- D. 10.

Câu 9. (Sở Bình Thuận 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên.



Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^4 - 2x^2)| = 2$ là

- A. 10.
- B. 7.
- C. 9.
- D. 8.

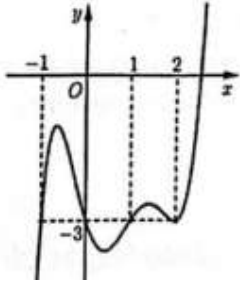
Câu 10. (Sở Nam Định 2024) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2 + 3x - 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20; 20]$ sao cho ứng với mỗi m đó, xét trên khoảng $(-4; -1)$ thì hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2 - m)$ có đúng một điểm cực trị?

- A. 13.
- B. 15.

C. 17.

D. 16.

Câu 11. (Sở Cần Thơ 2024) Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ thỏa mãn $f(0) < 0$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.



Hàm số $g(x) = |f(x) + 3x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 6.

Câu 12. (THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024) Cho hàm số $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 4}$. Hỏi phương trình $f(4\cos^2 x - 5) \cdot f(4 - 2\cos x) = 4$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; 3\pi\right]$?

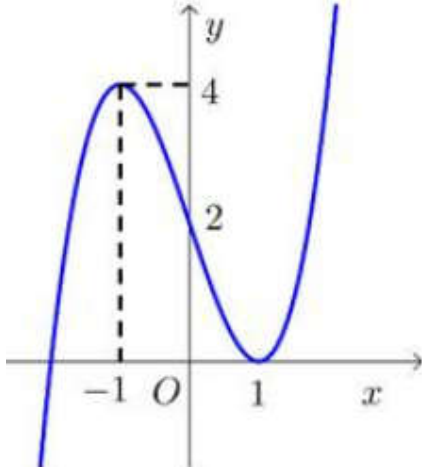
A. 6.

B. 9.

C. 8.

D. 7.

Câu 13. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 5f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

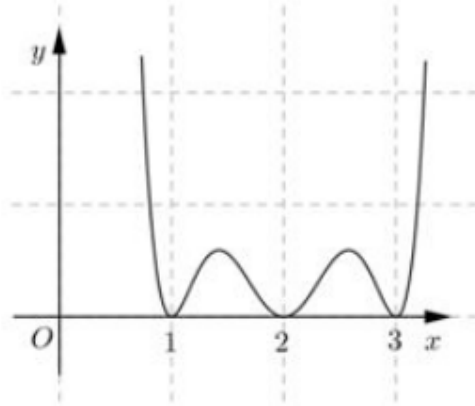
A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 14. (Sở Hải Phòng 2024) Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f(x) \cdot g(x)$ với hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c$ và hàm số $g(x) = 3x^3 + mx^2 + nx + p$. Biết $x = 2$ là điểm cực đại của hàm số $y = g(x)$.



Giá trị của $\min_{[0;4]} f(x) + \max_{[0;4]} g(x)$ bằng bao nhiêu?

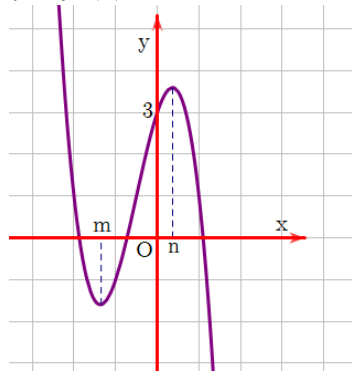
A. 11.

B. 12.

C. 13.

D. 14.

Câu 15. (Sở Vũng Tàu 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e, (a \neq 0), a, b, c \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị (C) như hình vẽ bên, biết rằng $m > -e$.



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f'[3x - f(x)]$ là

A. 3.

B. 10.

C. 7.

D. 6.

Câu 16. (Cụm Quảng Nam 2024) Cho hàm số $y = (x-m)^3 - 3x + m^2$ có đồ thị là (C_m) . Biết rằng có một điểm $M_0(x_0, y_0)$ trên đồ thị (C_m) sao cho M_0 là điểm cực đại của đồ thị hàm số (C_m) ứng với một giá trị m nào đó, đồng thời M_0 là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (C_m) ứng với một giá trị khác của m . Giá trị của biểu thức $P = 19x_0 + 5y_0$ là bằng

A. 10,25.

B. 6,25.

C. 8,25.

D. 7,25.

Câu 17. (Sở Hà Nam 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 - 3x + 2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $g(x) = f(-x^4 + 2x^2 - 3m)$ có đúng ba điểm cực trị thuộc khoảng $(0; 3)$?

A. 20.

B. 31.

C. 15.

D. 21.

Câu 18. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để ứng với mỗi m , hàm số $y = \frac{x^2 - mx + 9}{9x - 9m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

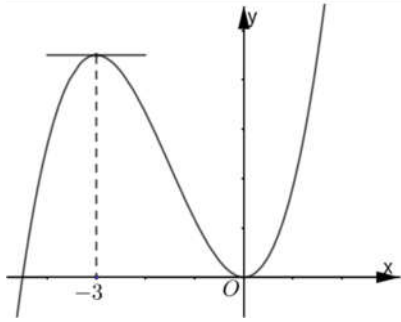
A. 6.

B. 7.

C. 4.

D. 5.

Câu 19. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $g(x) = f(-x^4 - x^2 + m)$ có đúng ba điểm cực trị thuộc khoảng $(-1; 1)$?

- A. 2. B. Vô số. C. 4. D. 1.

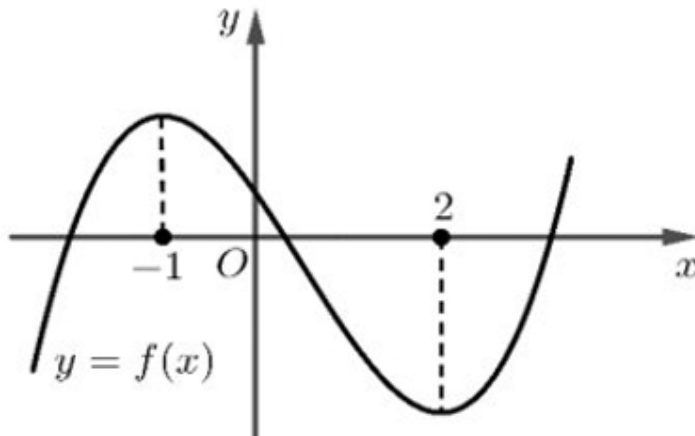
Câu 20. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 20]$ sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = \frac{x^2 + 3x - m}{2x - m}$ đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$?

- A. 6. B. 7. C. 23. D. 21.

Câu 21. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Cho hàm số $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 9}$ và hàm số $g(x) = f(|3x^2 + m|) \cdot f(2x^3 - 9)$, trong đó m là tham số thực. gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để hàm số $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 9. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

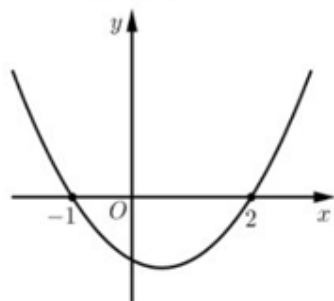
- A. -1. B. -9. C. 18. D. 1.

Câu 22. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?



- A. $(0; 2)$
B. $(2; 4)$
C. $(4; +\infty)$
D. $(-\infty; 0)$

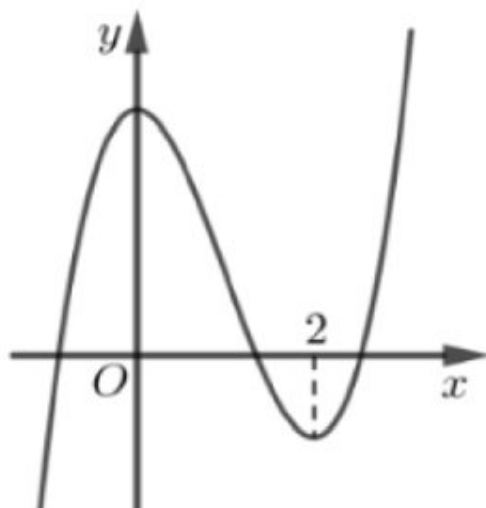
Câu 23. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ thỏa mãn $f(2) = 1$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ



Hỏi hàm số $g(x) = \left| f(x) + \frac{1}{x} \right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4.
- B. 6.
- C. 2.
- D. 3.

Câu 24. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a để hàm số $g(x) = f\left(\frac{1}{8}(2x^4 + a) - 2x^2\right)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$?



- A. 3.
- B. 14.
- C. 1.
- D. 15.

Câu 25. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2 - 82x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^4 - 18x^2 + m)$ có đúng 7 cực trị?

- A. 83.
- B. vô số.
- C. 80.
- D. 81.

Câu 26. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2 + 10x, \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(x^4 - 8x^2 + m)$ có đúng 9 điểm cực trị?

- A. 16.
- B. 9.
- C. 15.
- D. 10.

PHẦN 2. LOGARIT

Câu 27. (Sở Nam Định 2024) Cho a, b là hai số thực dương, khác 1 và thỏa mãn

$$\log_a^2(b^2) = 34 \log_b\left(\frac{a}{b}\right) + 33. \text{ Giá trị của } \log_a b \text{ bằng}$$

- A. -2.
- B. 3.
- C. $\frac{5}{2}$.
- D. 2.

- Câu 28.** (Sở Vĩnh Phúc 2024) Biết $\log_2 1 + \log_2 4 + \log_2 9 + \dots + \log_2 1012^2 - 2\log_2(1011!) = a + b\log_2 11 + c\log_2 23$, với a, b, c là các số nguyên dương. Khi đó $(a; b; c)$ là
- A. $(2; 4; 2)$.
 B. $(1; 1; 2)$.
 C. $(4; 2; 2)$.
 D. $(2; 1; 1)$.
- Câu 29.** (Sở Vĩnh Phúc 2024) Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $[9^x - 244.3^x + 243]\log_{27}(x+m) = 0$ có đúng hai nghiệm phân biệt?
- A. 8.
 B. 6.
 C. 7.
 D. 5.
- Câu 30.** (Sở Vĩnh Phúc 2024) Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x^2-1} + (x^2-1)2024^{x-1} < 1$ là khoảng $(a; b)$. Hiệu $b-a$ bằng
- A. 2.
 B. 4.
 C. 6.
 D. 8.
- Câu 31.** (Sở Bắc Ninh 2024) Cho hàm số $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + x)$. Tập nghiệm của bất phương trình $f(x-2024) + f(\ln x) \leq 0$ có bao nhiêu số nguyên?
- A. 2023. B. 2016. C. 2017. D. 2024.
- Câu 32.** (Sở Ninh Bình 2024) Cho các số thực a, b thỏa mãn $1 < a < b$ và $[2\log_a^2(a^2b) + 15] \cdot \log_{ab} b = 3\log_{ab} a + 15\log_a b$. Tính giá trị biểu thức $F = \log_{b^2}(ab)$.
- A. $F = \frac{7}{6}$.
 B. $F = \frac{5}{3}$.
 C. $F = \frac{5}{6}$.
 D. $F = \frac{3}{2}$.
- Câu 33.** (Sở Cà Mau 2024) Xét các số thực $x \geq 0$ và $y \neq 0$ thỏa mãn $y^2 \log_2(2x + y^2 + 4) = (x^2 + 2x + y^2) \log_2(x+2)$. Khi biểu thức $6x - y^2$ đạt giá trị lớn nhất, thì giá trị của $S = 3x - y$ nhỏ nhất bằng
- A. $6 + 2\sqrt{2}$.
 B. 2.
 C. 3.
 D. $6 - 2\sqrt{2}$.
- Câu 34.** (Liên trường Hà Nội 2024) Cho phương trình $(m-2)\log_2^2(x+1) - 2(1+m)\log_2(x+1) + 3(m-2) = 0$ (với m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có đúng một nghiệm thuộc khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$ là
- A. $(1; 5)$.
 B. $(2; 4)$.
 C. $(1; 4)$.

- D. $(2; 5)$.
- Câu 35. (Liên trường Hà Nội 2024)** Xét các số thực x, y thỏa mãn $4^{(x+y)^2} + 16^{xy} (x^2 + y^2 - 1 - xy) - 4^{3xy+1} = 0$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x^4 + y^4 - x^2 y^2$. Khi đó $18m + 2M$ bằng
- A. -6 .
B. 5 .
C. 7 .
D. 6 .
- Câu 36. (Sở Bình Thuận 2024)** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn $(2^{x+1} - \sqrt{2})(2^x - y) < 0$?
- A. 1024.
B. 1022.
C. 1023.
D. 2047.
- Câu 37. (Sở Nam Định 2024)** Xét các số thực x, y thỏa mãn $x > \frac{1}{2}, 0 < y < 2\sqrt{2}$ và $1 + (1 - xy) \log_4(xy + 2x) + x^2 \log_2(x + 1) = \log_{x^2 - xy + 3} 2$. Khi biểu thức $7x + 9y$ đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị của biểu thức $12y - 4x$ thuộc khoảng nào sau đây?
- A. $(20; 30)$.
B. $(0; 10)$.
C. $(10; 20)$.
D. $(-10; 0)$.
- Câu 38. (THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024)** Cho các số thực $a > 3, b > 1, c > 1$ thỏa mãn $\log_{a(b+2c)} \frac{bc(a-3)}{ab+2ca} + \log_{bc(a-3)}(ab+2ac) = 1$. Giá trị nhỏ nhất của $T = a + b + c$ thuộc khoảng nào dưới đây?
- A. $(19; 20)$. B. $(16; 17)$. C. $(18; 19)$. D. $(17; 18)$.
- Câu 39. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024)** Cho $a, b > 1$ thỏa mãn $\log_{16} a = \frac{1}{\log_b 4}$ và $\log_6 ab = 3$. Giá trị của $a + b$ bằng
- A. $36 + 6\sqrt{6}$.
B. 42.
C. 40.
D. 36.
- Câu 40. (Sở Kon Tum 2024)** Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm $A(2b; 3\log_a b), B(b; \log_a b)$ và $C(2c; 2\log_a c)$ với a, b, c là các số thực dương, $a \neq 1$. Biết C là trọng tâm của tam giác OAB . Giá trị của biểu thức $M = 3b - 5c$ bằng
- A. 7.
B. 9.
C. 4.
D. -14 .
- Câu 41. (Sở Hải Phòng 2024)** Cho x, y là các số thực thỏa mãn $\log_5(x^2 + (y+1)^2) + \log_3(x^2 + y^2) \leq \log_3(x^2 - 56 + (y+8)^2) + \log_5(2y+1)$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x + y$ là
- A. $2 + 2\sqrt{10}$.
B. $4 + \sqrt{5}$.

C. $4 + 2\sqrt{10}$.

D. 4.

Câu 42. (Sở Ninh Bình 2024) Có bao nhiêu số nguyên y sao cho ứng với mỗi giá trị của y luôn tồn tại đúng hai số thực dương x thỏa mãn $\log_2(x^2 + y^2 + 2x) + \log_3(6x) = \log_3(x^2 + y^2) + \log_2 x + 3$?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu 43. (Sở Vũng Tàu 2024) Cho x, y là hai số thực không âm thỏa mãn $x^2 + 2x - y = \log_2 \frac{\sqrt{2y+1}}{x+1} - 1$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = e^{2x-3} + 4(x^2 - x) - 2y$ bằng

A. $\frac{15}{2}$.

B. $-\frac{15}{2}$.

C. $-\frac{19}{2}$.

D. $-\frac{11}{2}$.

Câu 44. (Sở Vũng Tàu 2024) Cho a, b là hai số thực dương phân biệt, khác 1 và thỏa mãn $\frac{\log_a(a^2b) \cdot \log_a^2(ab) - 2}{\log_a b} = 1$. Giá trị của $(\log_b a)^{2024}$ bằng

A. 2^{-2024} .

B. 2^{2024} .

C. 2^{-2023} .

D. 2^{2023} .

Câu 45. (Cụm Quảng Nam 2024) Cho $a, b, x > 0; a > b$ và $b, x \neq 1$ thỏa mãn $\log_x \frac{a+3b}{4} = \log_x \sqrt{a} + \frac{3}{2\log_b x^3}$. Khi đó biểu thức $P = \frac{2a^2 - ab + b^2}{(a-10b)^2}$ có giá trị bằng

A. 154.

B. 2.

C. -1.

D. 10.

Câu 46. (Cụm Quảng Nam 2024) Gọi S là tập hợp các số nguyên m (m là tham số) để bất phương trình $(m-1)\ln x + \ln(m^2 - 5m + 7) > 0$ có tập nghiệm là $(1; +\infty)$. Tính tổng các giá trị của các phần tử thuộc tập S .

A. 12.

B. 14.

C. 5.

D. 7.

Câu 47. (Sở Hà Nam 2024) Cho các số dương a, b thỏa mãn $\log \frac{a^2 + 9b^2 + 1}{2a + 6b} = a(2-a) + 3b(2-3b) - 1$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{2a+9b}{a+3b+1}$.

A. 6.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Câu 48. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Xét các số thực không âm x, y thỏa mãn $x^2 \cdot 2^{x^2+x} + x(2^{x^2+x+1} - 2^y) - y \cdot 2^y = 0$. Khi biểu thức $7x - y$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị của biểu thức $x + y$ bằng

A. 3.

B. 0.

C. 15.

D. 6.

Câu 49. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $y \log_2(8x + 2y + 32) - 4x = x^2 + (x^2 + 4x + y) \log_2(x + 4)$. Khi biểu thức $y - 2x^3$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị của biểu thức $x + 2y^3$ bằng

A. 11.

B. 9.

C. -249.

D. 251.

Câu 50. (Sở Tiền Giang 2024) Theo Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam ở cuối tháng 12 của hai năm 2022 và 2023 lần lượt là 99,47 và 100,3 triệu người. Hỏi nếu với tỉ lệ tăng dân số trung bình hằng năm như năm 2023 thì năm nào dưới đây là năm đầu tiên dân số nước ta vượt ngưỡng 120 triệu người?

- A. 2043.
B. 2045.
C. 2046.
D. 2047.

Câu 51. (Sở Tiền Giang 2024) Có bao nhiêu số nguyên a sao cho ứng với mỗi a tồn tại số thực $b > a$ thỏa mãn $a = \log_6(1 + 2^b + 3^b)$ và đoạn $[a; b]$ chứa không quá 6 số nguyên?

- A. Vô số.
B. 9.
C. 8.
D. 10.

Câu 52. (Sở Hậu Giang 2024) Cho x và y là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{2}\log_3 \frac{x}{9} + \log_3 y = \frac{9 - xy^2}{y^2}$.

Khi biểu thức $P = x + 6y$ đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị của $\frac{x}{y}$ bằng

- A. $\sqrt[3]{3}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\sqrt[3]{9}$. D. 3.

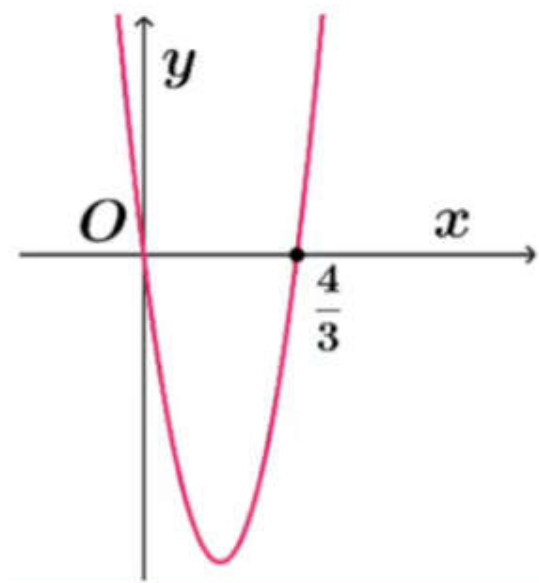
Câu 53. (Sở Hậu Giang 2024) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn

$$\log_{\sqrt{2}} \frac{x^2 + y^2 + 1}{x + y} = x(2 - x) + y(2 - y) + 1. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = \frac{2x + 3y}{x + y + 1}.$$

- A. 8. B. $\frac{1}{2}$. C. 1. D. 2.

PHẦN 3. TÍCH PHÂN

Câu 54. (Sở Vĩnh Phúc 2024) Cho hàm số $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx (a, b \in \mathbb{R})$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và $y = f'(x)$ bằng $\frac{m}{n} (m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*)$ và

$\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Khi đó $m - 3n$ bằng

- A. 80. B. 62. C. 74. D. 65.

Câu 55. (Sở Vĩnh Phúc 2024) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; +\infty)$ và thỏa mãn

$$f(x^2 + 4x) = -2x^2 - 5x + 1, \forall x \in [0; +\infty). \text{ Biết } f(5) = -6, \text{ tính } I = \int_0^5 x f'(x) dx.$$

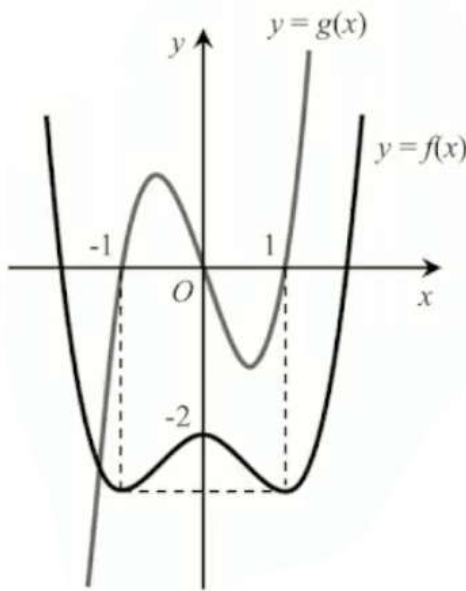
- A. $I = -50$.

- B. $I = -\frac{68}{3}$.
 C. $I = -42$.
 D. $I = -18$.

Câu 56. (Sở Cà Mau 2024) Xét $f(x) = ax^5 + bx^3 + cx^2 + dx + e (a, b, c, d, e \in \mathbb{R})$ sao cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị với hoành độ nguyên là A, B, C, D . Gọi $y = g(x)$ là hàm số bậc ba đi qua các điểm A, B, C, D . Khi diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = 1; x = 2$ có diện tích bằng $\frac{11}{20}$ thì $\int_1^2 f(x)dx = -\frac{m}{n}$, với m, n nguyên dương và phân số $\frac{m}{n}$ tối giản. Tính $S = m \cdot n$.

- A. $S = 486$.
 B. $S = -486$.
 C. $S = 4860$.
 D. $S = 2430$.

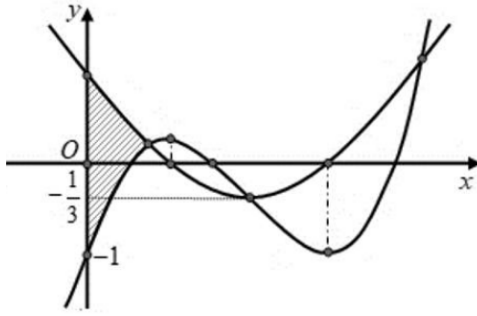
Câu 57. (Sở Ninh Bình 2024) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ và hàm số bậc ba $y = g(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = g(x)$ với trục hoành bằng $\frac{3}{2}$, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x)$ với trục hoành bằng $\frac{4}{3}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = -1, x = 2$.

- A. $\frac{227}{20}$. B. $\frac{247}{20}$. C. $\frac{239}{20}$. D. $\frac{243}{20}$.

Câu 58. (Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 1; g(x) = mx^2 + nx + 1$ có đồ thị như hình vẽ bên.



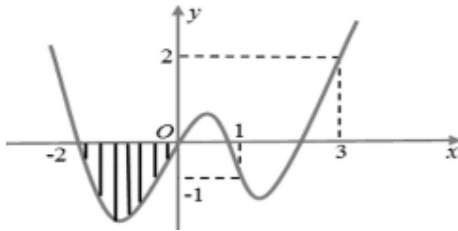
Biết rằng $f''(2) = 0$ và hai đồ thị hàm số đã cho cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2, x_3 thỏa $x_1 + x_2 + x_3 = 7$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ quay quanh trục Ox thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{2}\right)$ B. $\left(\frac{4}{5}; 1\right)$ C. $\left(\frac{1}{2}; \frac{4}{5}\right)$ D. $\left(1; \frac{6}{5}\right)$.

Câu 59. (Liên trường Hà Nội 2024) Kí hiệu $S(t)$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x + 1, y = 0, x = 1, x = t (t > 1)$. Tìm t để $S(t) = 10$, giá trị t thuộc khoảng nào?

- A. $(1; 4)$.
B. $(6; +\infty)$.
C. $(-\infty; 2]$.
D. $(3; 9)$.

Câu 60. (Liên trường Hà Nội 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng phần sọc kẻ bằng 3.



Tính giá trị của biểu thức: $T = \int_1^2 f'(x+1)dx + \int_2^3 f'(x-1)dx + \int_3^4 f(2x-8)dx$

- A. $T = \frac{9}{2}$.
B. $T = \frac{3}{2}$.
C. $T = 6$.
D. $T = 0$.

Câu 61. (Sở Bình Thuận 2024) Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$, có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $xf'(x) = f(x)(x^3 + \ln f(x))$, $\forall x \in (0; +\infty)$. Khi $f(1) = \frac{1}{e}$, giá trị $f(2)$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(1; 2)$.
B. $(0; 1)$.
C. $(3; 4)$.
D. $(2; 3)$.

Câu 62. (Sở Nam Định 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ và $a \neq 0$) có đồ thị là đường cong (C) . Biết rằng trục hoành tiếp xúc với (C) có hoành độ bằng 1 và cắt (C) tại điểm

có hoành độ bằng -2 . Khi diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và trục hoành bằng

$\frac{27}{4}$. Giá trị tích phân $\int_0^1 |f(x)| dx$ bằng

- A. $\frac{1}{4}$.
- B. $\frac{5}{4}$.
- C. $\frac{3}{4}$.
- D. 1.

Câu 63. (Sở Nam Định 2024) Cho biết $\int_{\frac{1}{e}}^e (\log_{e^2 x})^2 dx = ae + \frac{b}{e} + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Giá trị của

$4a^2 + b^3 + c^2$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(30; 35)$.
- B. $(25; 30)$.
- C. $(20; 25)$.
- D. $(10; 20)$.

Câu 64. (Sở Kon Tum 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn

$f(x)[x^2 f(x) - 1] + 4 = x[f'(x) - 4f(x)]$ với $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ và $f(2) = -\frac{5}{4}$. Giá trị $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. $-2 \ln 2 - \frac{1}{2}$.
- B. $-\frac{11}{2}$.
- C. $\frac{1}{2} - 2 \ln 2$.
- D. $\frac{3}{2} - 2 \ln 2$.

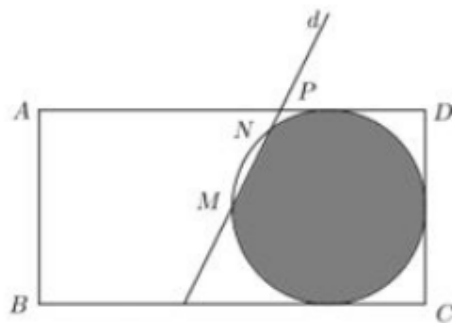
Câu 65. (THPT Tỉnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024) Cho hàm số $f(x) = x^4 + bx^2 + c$ ($b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong (C) và đường thẳng $(d): y = g(x)$ tiếp xúc với (C) tại điểm $x_0 = 1$. Biết (d) và

(C) còn hai điểm chung khác có hoành độ là x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) và $\int_{x_1}^{x_2} \frac{g(x) - f(x)}{(x-1)^2} dx = \frac{4}{3}$. Tính diện

tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và đường thẳng (d) .

- A. $\frac{29}{5}$.
- B. $\frac{28}{5}$.
- C. $\frac{143}{5}$.
- D. $\frac{43}{5}$.

Câu 66. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Từ một tấm bìa giấy hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 8 \text{ cm}$, $AD = 16 \text{ cm}$, người ta vẽ một đường tròn tiếp xúc với ba cạnh AD, BC, CD và kẻ một đường thẳng d cắt đường tròn theo dây MN . Biết d cắt cạnh AD tại P sao cho $AP = PC$ và d chia tấm bìa thành hai miền có diện tích bằng nhau.



Quay tấm bìa quanh cạnh BC thì miền phẳng được tô đậm tạo thành một vật thể tròn xoay có thể tích gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 13088cm^3 .
- B. 12999cm^3 .
- C. 13089cm^3 .
- D. 13000cm^3 .

Câu 67. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Biết rằng tồn tại các cặp số $(a; b)$ thỏa mãn

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \cdot e^{a \sin x + b \cos x} dx = \frac{1}{a^2 + b^2} - 2e^{a+b} \text{ và } ab = 0.$$

Giá trị nhỏ nhất của $a - b$ bằng

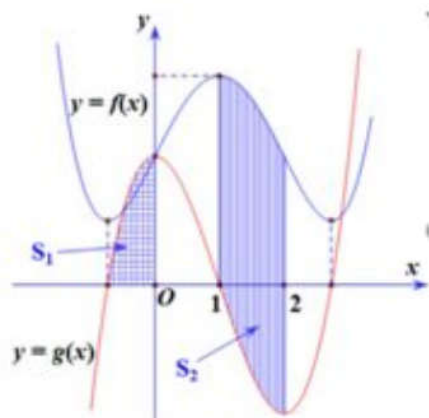
- A. $-\frac{1}{2}$.
- B. $\frac{1}{2}$.
- C. 1.
- D. -1.

Câu 68. (Sở Quảng Nam 2024) Đồ thị hàm số $y = f(x) = x^4 - bx^2 + c$ ($b > 0$) có ba điểm cực trị là $A, B, C(0; 4)$. Gọi $y = g(x)$ là hàm số có đồ thị là đường thẳng đi qua hai điểm cực tiểu. Khi diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ bằng $\frac{16}{15}$, thì

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{106}{15}$.
- B. $\frac{103}{15}$.
- C. $\frac{103}{30}$.
- D. $\frac{53}{15}$.

Câu 69. (Sở Vũng Tàu 2024) Cho các hàm số $y = f(x) = cx^4 - x^3 + 2x + 2$ và $y = g(x) = bx^3 + cx^2 + 2$ với a, b, c là các hệ số thực và có đồ thị như hình vẽ bên.



Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích các hình phẳng được gạch sọc trong hình vẽ bên, biết rằng

$$S_2 = \frac{81}{20}. \text{ Khi đó giá trị của } S_1 \text{ bằng}$$

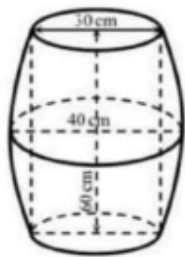
- A. 1. B. $\frac{5+2\sqrt{3}}{9}$. C. $\frac{21}{20}$. D. $\frac{19}{21}$.

Câu 70. (Cụm Quảng Nam 2024) Đồ thị hàm số $y = f(x) = x^4 - bx^2 + c (b > 0)$ có ba điểm cực trị là $A, B, C(0; 4)$. Gọi $y = g(x)$ là hàm số có đồ thị là đường thẳng đi qua hai điểm cực tiểu. Khi diện

tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số $y = f(x); y = g(x)$ bằng $\frac{16}{15}$ thì $\int_{-1}^1 f(x)dx$ bằng

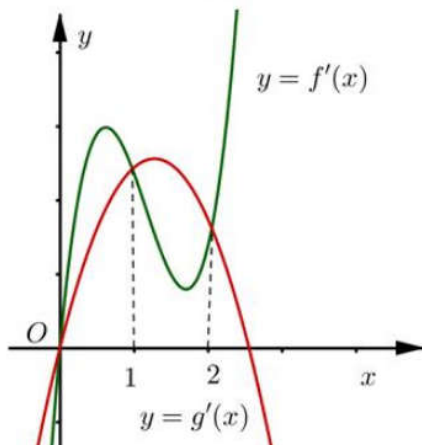
- A. $\frac{106}{15}$.
B. $\frac{103}{15}$.
C. $\frac{103}{30}$.
D. $\frac{53}{15}$.

Câu 71. (Sở Bắc Ninh 2024) Một thùng đựng bia hơi (có dạng khối tròn xoay như hình vẽ) có đường kính đáy là 30 cm , đường kính lớn nhất của thân thùng là 40 cm , chiều cao thùng là 60 cm , các cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Thể tích của thùng bia hơi gần nhất với kết quả nào dưới đây? (giả sử độ dày thùng bia không đáng kể)



- A. 70 (lít).
B. 60 (lít).
C. 64 (lít).
D. 62 (lít).

Câu 72. (Sở Hải Dương 2024) Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, g'(x) = qx^2 + nx + p$ với $a, q \neq 0$ có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ bằng 10 và $f(2) = g(2)$.



Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$ bằng $\frac{a}{b}$. (với $a, b \in \mathbb{N}$ và a, b nguyên tố cùng nhau). Tính $a - b$.

- A. 13. B. 18. C. 19. D. 20.

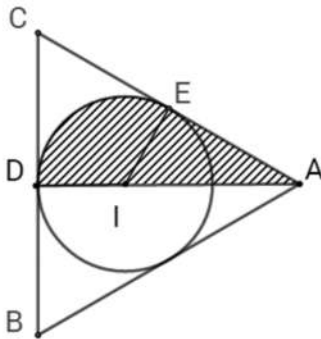
Câu 73. (Sở Hà Nam 2024) Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 1$ và $g(x) = dx^2 + ex - 1$, ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$) có đồ thị cắt nhau tại ba điểm $-2; 1; 3$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số đã cho bằng

- A. $\frac{126}{18}$ B. $\frac{125}{36}$ C. $\frac{119}{36}$ D. $\frac{253}{36}$

Câu 74. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Xét $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}, a > 0$) sao cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là A và $B(0; -4)$. Tâm đối xứng I của đồ thị hàm số có hoành độ bằng -1 . Gọi $y = g(x)$ là hàm số bậc nhất có đồ thị đi qua hai điểm A, B . Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ có diện tích bằng $\frac{1}{2}$. Tính $a + b + c + d$.

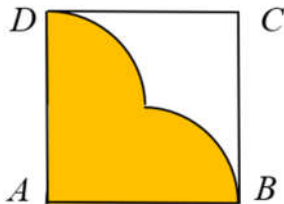
- A. 0. B. 1. C. -2 . D. 8.

Câu 75. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục AD . Miền (R) được giới hạn bởi cạnh AC , đường cao AD của tam giác đều ABC có cạnh bằng $20\sqrt{3}$ cm và cung nhỏ $\widehat{DE}$ của đường tròn nội tiếp tam giác ABC (E là trung điểm của đoạn thẳng AC). Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



- A. $4712,3 \text{ cm}^3$. B. $4712,4 \text{ cm}^3$. C. 1500 cm^3 . D. $47123,9 \text{ cm}^3$.

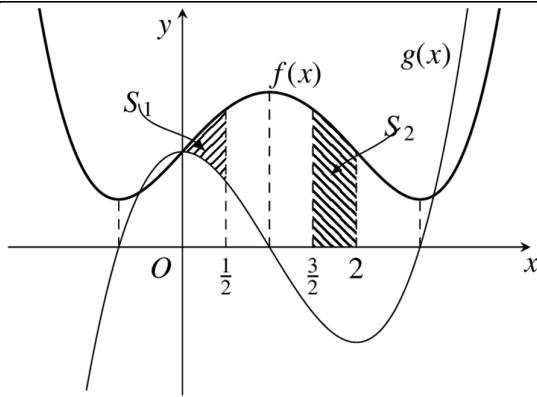
Câu 76. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần được tô màu trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB, AD của hình vuông $ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng $1m$ với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, AB .



Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

- A. $23,4 \text{ m}^3$. B. $10,6 \text{ m}^3$. C. $12,3 \text{ m}^3$. D. $21,4 \text{ m}^3$.

Câu 77. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^4 - x^3 + 2x + 2$ và hàm số $g(x) = bx^3 + cx^2 + 2$, có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $S_1; S_2$ là diện tích các hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ, biết $S_2 = \frac{791}{640}$. Khi đó S_1 bằng

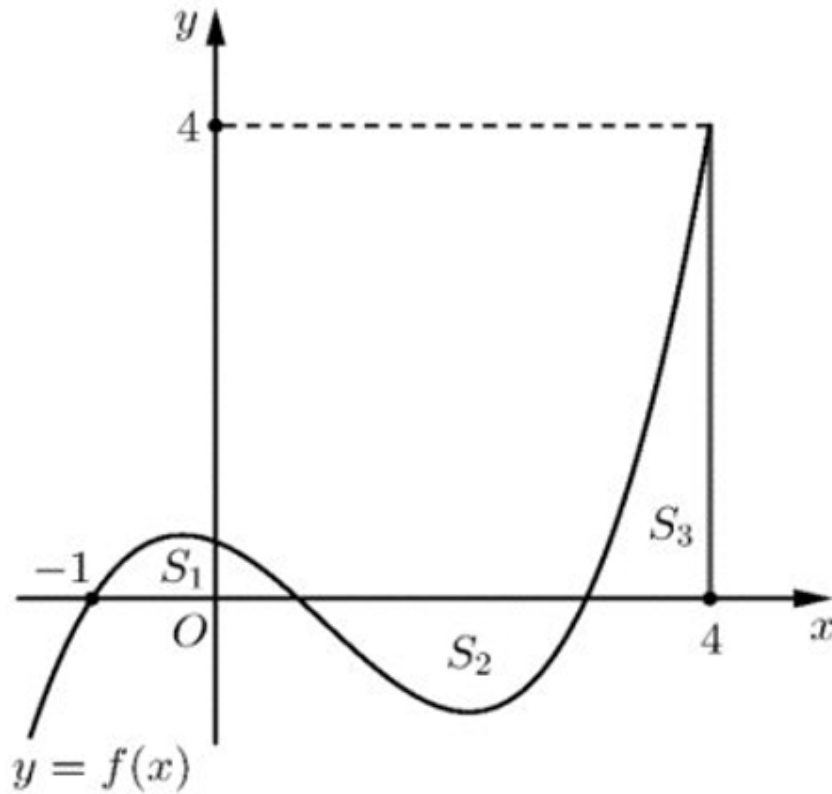


- A. $\frac{221}{640}$. B. $\frac{271}{320}$. C. $\frac{571}{640}$. D. $\frac{231}{640}$.

Câu 78. (Sở Tiền Giang 2024) Khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \log_2 x$, $y = 0$ và $x = 4$ xung quanh đường thẳng $x = 4$ thu được khối tròn xoay có thể tích gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 13.
B. 25.
C. 26.
D. 14.

Câu 79. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$). Đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và đường thẳng $x = 4$ tạo ra 3 hình phẳng có diện tích là S_1, S_2, S_3 (hình vẽ bên). Biết $S_1 + S_3 = S_2 + \frac{5}{6}$, tích phân $\int_{-1}^4 (2x-1)f'(x)dx$ bằng



- A. $\frac{89}{3}$.
B. $\frac{173}{6}$.

- C. $\frac{79}{3}$.
D. $\frac{163}{6}$.

Câu 80. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\int_0^2 f(x)dx = 1$. Tính tích phân

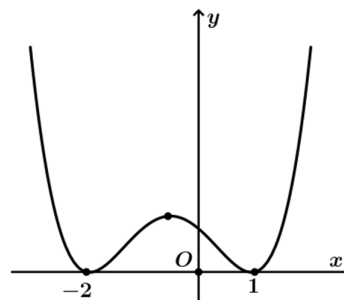
$$I = \int_1^3 f(|4 - 2x|)dx.$$

- A. $I = \frac{1}{2}$. B. $I = 0$. C. $I = 2$. D. $I = 1$.

Câu 81. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = f'(x)$ bằng $\frac{214}{5}$. Khi đó,

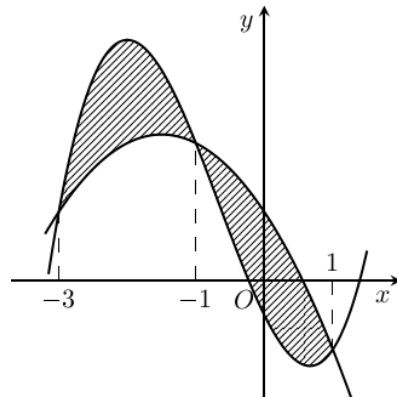
$$\int_{-2}^1 f(x)dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{81}{20}$. B. $\frac{81}{10}$. C. $\frac{428}{5}$. D. $\frac{428}{15}$.



Câu 82. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - \frac{1}{2}$ và $g(x) = dx^2 + ex + 1$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$).

Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3 ; -1 ; 1 (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng



- A. $\frac{9}{2}$. B. 8. C. 4. D. 5.

Câu 83. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{khi } x \geq 2 \\ x^2 - 2x + 3 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Tính phân

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(2\sin x + 1) \cos x dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{23}{3}$. B. $\frac{23}{6}$. C. $\frac{17}{6}$. D. $\frac{17}{3}$.

PHẦN 4. SỐ PHỨC

Câu 84. (Sở Hải Dương 2024) Giả sử z_1, z_2 là hai trong số các số phức z thỏa mãn $|z+1+i|=2$ và $|z_1|+|z_2|=|z_1-z_2|$. Khi biểu thức $P=|z_1-2z_2|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì số phức z_1 có tích phần thực và phần ảo bằng

A. $-\frac{9}{8}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. 0.

Câu 85. (Sở Ninh Bình 2024) Cho hai số phức z, w thỏa mãn $|z+w|=4$ và $|z|=4$. Khi w có mô-đun nhỏ nhất, tính $|z-2w|$.

A. $|z-2w|=3$.
 B. $|z-2w|=1$.
 C. $|z-2w|=5$.
 D. $|z-2w|=7$.

Câu 86. (Sở Bắc Ninh 2024) Cho các số phức z thỏa mãn $|z+1-3i|=1$ và $|z|$ là một số nguyên dương. Phần ảo của z có giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{1}{20}(75+\sqrt{15})$. B. $\frac{3}{20}(15-\sqrt{15})$.
 C. $\frac{3}{20}(15+\sqrt{15})$. D. $\frac{1}{20}(75-\sqrt{15})$.

Lời giải

Đặt $M(z); I(-1,3) \Rightarrow IM=1 \Rightarrow M \in (C)$ tâm $I(-1,3); R=1$

$$\bullet |z|=OM \leq OI+IM=\sqrt{10}+1$$

$$\bullet |z|=OM \geq OI-IM=\sqrt{10}-1$$

$$\Rightarrow |z| \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow \begin{cases} |z|=3 \\ |z|=4 \end{cases}$$

$$\text{Xét } \begin{cases} |z|=4 \\ |z+1-3i|=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+y^2=16 \\ (x+1)^2+(y-3)^2=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+y^2=16 \\ 2x-6y=-25 \end{cases} \Rightarrow y_{\max}=\frac{75+\sqrt{15}}{20}$$

Câu 87. (Sở Vĩnh Phúc 2024) Cho 2 số phức z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1|=a; |z_2|=b$ và $|z_1-3z_2|=5; |4z_1+z_2|=4$.

Giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{a^2+b^2+2ab}{11+ab}$ thuộc khoảng nào sau đây?

A. $\left(\frac{3}{2}; 4\right)$.

B. $(2; 3)$.

C. $(0; 2)$.

D. $(1; 3)$.

Câu 88. (Sở Cà Mau 2024) Xét các số phức $z, w (w \neq 4)$ thỏa mãn $|z|=1$ và $\frac{w}{w-4}$ là số thuần ảo. Gọi $(H_1), (H_2)$ lần lượt là tập hợp điểm biểu diễn số phức z, w và $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ là giao điểm của $(H_1), (H_2)$ với $y_2 < 0 < y_1$. Khi đó $T=x_1+x_2+4y_1+8y_2$ bằng

A. $\frac{1-3\sqrt{15}}{2}$.

B. $\frac{1-2\sqrt{15}}{4}$.

C. $\frac{1-3\sqrt{15}}{4}$.

D. $\frac{1-2\sqrt{15}}{2}$.

Câu 89. (Liên trường Hà Nội 2024) Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm của phương trình $z^2 + 2mz + 2 = 0$. Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn của số phức z_1, z_2 trên mặt phẳng tọa độ. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m sao cho tam giác OAB là tam giác vuông (với O là gốc tọa độ).

- A. 2
B. 0.
C. 1
D. 3

Câu 90. (Liên trường Hà Nội 2024) Cho hai số phức z_1, z_2 sao cho $|z_1 - i| = 2, |z_2 - 7i| = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3|z_1 - 4 - i| + 2|z_2 - 9 - 7i| + 6|z_1 - z_2|$?

- A. 8.
B. 10
C. 36
D. 24.

Câu 91. (Sở Bình Thuận 2024) Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn $|z - 3 + 5i| = 5$. Xét z_1 và z_2 thuộc S sao cho $|z_1 - z_2| = 8$. Môđun của số phức $z_1 + z_2 - 6 + 10i$ bằng

- A. 6.
B. 8.
C. 4.
D. 10.

Câu 92. (Sở Bình Thuận 2024) Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn $(z - 3 - 6i)(\bar{z} - 9 - 2i)$ là số thuần ảo. Xét z_1 và z_2 thuộc S sao cho $|z_1 - 3|^2 + |z_2 - 3|^2 = |z_1 - z_2|^2$. Giá trị lớn nhất của $P = |z_1 + z_2 - 3|$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A. (10;11).
B. (14;15).
C. (12;13)
D. (0;1).

Câu 93. (Sở Nam Định 2024) Trên tập hợp các số phức, xét phương trình ẩn z là $z^2 - (m+2)z + 4(m-1) = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để với mỗi m đó, phương trình (1) có hai nghiệm phức phân biệt là z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1^2 - m(z_1 - 4)| = |z_2^2 - m(z_2 - 4)|$.

- A. 8.
B. 7.
C. 9.
D. 6.

Câu 94. (Sở Cần Thơ 2024) Biết rằng có đúng một số phức z thỏa mãn $|z - 2i| = |\bar{z} + 2 + 4i|$ và $\frac{z-i}{\bar{z}+i}$ là số thuần ảo. Tổng phần thực và phần ảo của z bằng

- A. -4.
B. -1.
C. 4.
D. 1.

Câu 95. (THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024) Xét số phức z và w thay đổi thỏa mãn $|z| = |w| = 3$ và $|z - w| = 3\sqrt{2}$. Giá trị nhỏ nhất của $P = |z - 1 - i| + |w + 2 - 5i|$ bằng

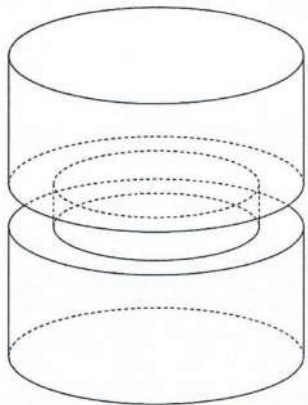
- A. $5-3\sqrt{2}$. B. $\sqrt{29}-\sqrt{2}$. C. $\sqrt{17}$. D. 5.
- Câu 96.** (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Xét hai số phức z, w thỏa mãn $|z|=|w|=1$ và $|z-2w|=\sqrt{6}$. Giá trị của $|2z+w|$ bằng
- A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
- Câu 97.** (Sở Cần Thơ 2024) Xét các số phức z, w thỏa $|z|=4$ và $|w|=5$. Giá trị nhỏ nhất của $|2z+w-9+12i|$ bằng
- A. 2. B. 5. C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$. D. $\frac{11}{2}$.
- Câu 98.** (Sở Tiền Giang 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z|=3, |w|=5$ và $(z-w)\bar{z}$ là số ảo. Giá trị nhỏ nhất của $P=|z+3w+4i|$ bằng
- A. 8.
B. $3\sqrt{2}-1$.
C. $12\sqrt{2}-4$.
D. 14.
- Câu 99.** (Sở Hà Nam 2024) Cho z_1, z_2 là hai số phức thỏa mãn $z_1+2z_2=4+3i$ và $|z_1-z_2|=2$. Giá trị lớn nhất của $|z_1|+|z_2|$ bằng
- A. $\sqrt{\frac{33}{2}}$. B. $\frac{13}{2}$. C. 5. D. $\frac{4\sqrt{5}}{3}$.
- Câu 100.** (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z|=\sqrt{5}$ và $\frac{w}{z}$ là số thực. Khi $|w-iz|=5$, giá trị của $|2w+3iz|$ bằng
- A. $3\sqrt{5}$. B. 45. C. 125. D. $5\sqrt{5}$.
- Câu 101.** (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Xét các số phức z thỏa mãn $|2z-2+2i|=|z+2-3i|+|z-4+5i|$. Giá trị nhỏ nhất của $P=|z-4-3i|$ thuộc khoảng nào dưới đây?
- A. $(1;3)$. B. $(3;5)$. C. $(5;7)$. D. $(7;9)$.
- Câu 102.** (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|3z-4i|=|6+2iz|$ và $25z^2-6zw+w^2=0$. Khi $|z-w|=3\sqrt{2}$, giá trị của $|2z+w|$ bằng (cần điều chỉnh để giả thiết tồn tại, tuy nhiên cách giải bài này dựa trên ý tưởng bên dưới).
- A. $7\sqrt{2}$. B. 14. C. $12\sqrt{2}$. D. $3\sqrt{7}$.
- Câu 103.** (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Xét các số phức z, w thay đổi thỏa mãn $\left|\frac{z}{w}\right|=2$ và $|z-w|=5|w|$ (có điều chỉnh). Tính giá trị nhỏ nhất của $P=|z-1-2i|+|2w+3+i|$.
- A. $5\sqrt{5}$. B. $5\sqrt{2}$. C. $\sqrt{5}$. D. 5.
- Câu 104.** (Sở Tiền Giang 2024) Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2-2az+b^2-1=0(a, b \in \mathbb{R})$. Có bao nhiêu cặp số thực (a, b) sao cho phương trình trên có hai nghiệm z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1-3-2i|=\sqrt{5}$ và $|z_2-i|=|z_2+1|$?
- A. 6.
B. 8.
C. 4
D. 2.

- Câu 105. (Sở Hậu Giang 2024)** Trên tập hợp các số phức, cho phương trình $z^2 - 2mz + 8m - 12 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1| = |z_2|$?
- A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
- Câu 106. (Sở Hậu Giang 2024)** Cho số phức z thỏa mãn $\frac{z \cdot |z|}{iz - |z|}$ có phần ảo bằng -1 . Tìm môđun của số phức z .
- A. 1. B. 2. C. 4. D. $\frac{1}{2}$.
- Câu 107. (Sở Hậu Giang 2024)** Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$ và $(z + 2i)(\bar{z} - 2)$ là số thuần ảo?
- A. 1. B. 0. C. 2. D. 4.

PHẦN B. HÌNH HỌC

PHẦN 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

- Câu 1. (Sở Nam Định 2024)** Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền hình thang $ABCD$ (có hai đáy AB, DC) quanh trục AD . Biết rằng $\widehat{DAB} = \widehat{ADC} = 90^\circ$ và $AB = 1\text{ cm}, DC = 3\text{ cm}, BC = \sqrt{5}\text{ cm}$. Tính thể tích của vật đó, kết quả làm tròn đến hàng phần chục.
- A. $13,5\text{ cm}^3$.
B. $40,9\text{ cm}^3$.
C. $40,8\text{ cm}^3$.
D. $13,6\text{ cm}^3$.
- Câu 2. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024)** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $AA' = a$. Biết góc giữa $(BDD'B')$ và $(ABCD)$ bằng 60° và $A'O \perp (ABCD)$. Thể tích của khối hộp đã cho bằng
- A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$. B. $\frac{3a^3}{12}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. D. $\frac{3a^3}{4}$.
- Câu 3. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024)** Một mặt cầu đường kính bằng 10 cm ngoại tiếp một hình nón có chiều cao bằng 8 cm . Tính diện tích xung quanh của hình nón (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
- A. $188,5(\text{ cm})$. B. $224,7(\text{ cm})$. C. $112,4(\text{ cm})$. D. $377(\text{ cm})$.
- Câu 4. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024)** Để chế tạo một chi tiết máy, từ một khối thép hình trụ có bán kính 10 cm và chiều cao 30 cm , người ta khoét bỏ một rãnh xung quanh rộng 1 cm và sâu 1 cm (tham khảo hình vẽ bên). Sau đó người ta sơn bề mặt ngoài của chi tiết máy này. Tính diện tích phần sơn này, làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.



A. $2566,681cm^2$. B. $2626,371cm^2$. C. $2526,862cm^2$. D. $2506,991cm^2$.

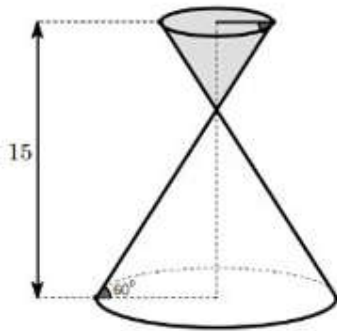
Câu 5. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC vuông tại A , $AB = a\sqrt{3}$, $AC = 2a$. Hình chiếu của B' lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm G của tam giác ABC . Biết góc giữa hai mặt phẳng $(ACC'A)$ và (ABC) bằng 60° . Tính thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$

A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. B. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $\sqrt{3}a^3$. D. $2\sqrt{3}a^3$.

Câu 6. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $BC = 2a$, góc giữa $(A'BC')$ và $(BCC'B')$ bằng 60° . Tính thể tích khối tứ diện $ABB'C'$.

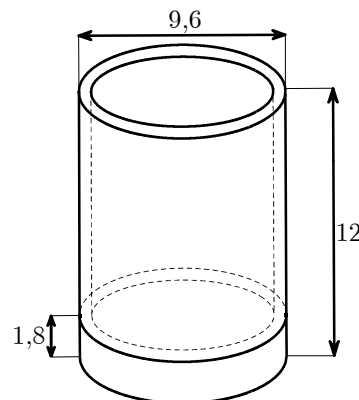
A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$.
B. $\frac{\sqrt{2}a^3}{9}$.
C. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$.
D. $\sqrt{2}a^3$.

Câu 7. (Sở Tiền Giang 2024) Một vật lưu niệm cao $15cm$, gồm hai hình nón chung đỉnh và chung trục như hình vẽ, đường sinh bất kỳ của hai hình nón luôn tạo với mặt đáy một góc 60° . Biết rằng thể tích của khối nón nhỏ bằng $12,5\%$ thể tích của khối nón lớn. Tính thể tích của vật lưu niệm đó?



A. $125\pi cm^3$.
B. $100\pi cm^3$.
C. $156,25\pi cm^3$.
D. $109,75\pi cm^3$.

Câu 8. (Sở Hậu Giang 2024) Cần bao nhiêu cm^3 thủy tinh để làm một chiếc cốc hình trụ có chiều cao bằng $12 cm$, đường kính đáy bằng $9,6 cm$ (tính từ mép ngoài cốc), đáy cốc dày $1,8 cm$, thành xung quanh cốc dày $0,24 cm$? (kết quả lấy gần đúng đến hai chữ số thập phân)



A. $64,39 cm^3$. B. $202,27 cm^3$. C. $212,31 cm^3$. D. $666,97 cm^3$.

- Câu 9. (Sở Hậu Giang 2024)** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh $BC = 2a$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết tứ giác $BCC'B'$ là hình thoi có $\widehat{B'BC}$ là góc nhọn, mặt phẳng $(BCC'B')$ vuông góc với (ABC) , góc giữa hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và (ABC) bằng 45° . Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng
- A. $\frac{3a^3}{\sqrt{7}}$. B. $\frac{6a^3}{\sqrt{7}}$. C. $\frac{a^3}{\sqrt{7}}$. D. $\frac{a^3}{3\sqrt{7}}$.

PHẦN 2. OXYZ

- Câu 10. (Sở Vĩnh Phúc 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 29$, hai điểm $A(0;0;4), B(6;-2;6)$ và đường thẳng $d: \frac{x-4}{1} = \frac{y+8}{-1} = \frac{z-4}{2}$. Gọi M là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho $\widehat{AMB} = 90^\circ$ và khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d là nhỏ nhất. Điểm M thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?
- A. $x-2=0$.
B. $y-2=0$.
C. $z+2=0$.
D. $z+y-2=0$.
- Câu 11. (Sở Cà Mau 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P): 2x+2y+z+5=0, (Q): 2x+2y+z+1=0; (R): 2x+2y+z+3=0$. Một đường thẳng Δ thay đổi, cắt ba mặt phẳng $(P), (Q), (R)$ lần lượt tại A, B, C . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = AB^2 + \frac{216}{AC}$ bằng
- A. 36.
B. $18\sqrt[3]{4}$.
C. 108.
D. $54\sqrt[3]{4}$.
- Câu 12. (Sở Cà Mau 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;2;-2), B(3;-3;3), C(-5;4;-4)$. Tập hợp tất cả các điểm M thay đổi thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3}$ là mặt cầu (S) . Mặt phẳng (P) đi qua điểm C và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Mặt phẳng (P) đi qua điểm nào dưới đây?
- A. $(-1;-5;6)$.
B. $(-3;4;5)$.
C. $(-5;3;5)$.
D. $(1;5;-6)$.
- Câu 13. (Sở Bắc Ninh 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(7;-2;-3), B(-1;4;-3), C(-1;-2;6), D(-1;-2;-3)$ và điểm M thay đổi tùy ý. Khi biểu thức $F = MA + MB + MC + \sqrt{5}MD$ đạt giá trị nhỏ nhất thì thể tích khối tứ diện $MABC$ bằng
- A. 57.
B. 216.
C. 72.
D. 144.
- Câu 14. (Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $B(2;5;0), C(4;7;0)$ và $E(1;1;2)$. Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua K và vuông góc với mặt phẳng Oxy . Khi $2d(B, (Q)) + d(C, (Q))$ đạt giá trị lớn nhất, giao tuyến của (Oxy) và (Q) đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?
- A. $I(8;-4;0)$
B. $I(15;-4;0)$

C. $I(3; 2; 0)$

D. $I\left(15; \frac{7}{2}; 0\right)$

Câu 15. (Sở Ninh Bình 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 3), B(3; 4; 1), C(-5; 2; 1)$. Gọi (α) là mặt phẳng chứa trục hoành sao cho A, B, C nằm về cùng phía đối với mặt phẳng (α) và d_1, d_2, d_3 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C đến (α) . Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3$ bằng $a\sqrt{b}$ (với $a \in \mathbb{N}^*, b$ là số nguyên tố). Tính $S = 3a + 2b$.

A. 25.

B. 38.

C. 28.

D. 47.

Câu 16. (Liên trường Hà Nội 2024) Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 6; 0), B(0; -6; 0)$. Mặt cầu (S) nhận AB là đường kính. Hình trụ (H) là hình trụ có trục thuộc trục tung, nội tiếp mặt cầu và có thể tích lớn nhất. Khi đó mặt phẳng chứa đáy của hình trụ là?

A. $y - \sqrt{3} = 0; y + \sqrt{3} = 0$.

B. $y - 2\sqrt{3} = 0; y + \sqrt{3} = 0$.

C. $y - \sqrt{3} = 0; y + 2\sqrt{3} = 0$.

D. $y - 2\sqrt{3} = 0; y + 2\sqrt{3} = 0$.

Câu 17. (Sở Bình Thuận 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 1), B(1; 2; 2), I(0; 0; 4)$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại điểm $C(m; n; 0)$. Khi độ dài đoạn thẳng IC đạt giá trị lớn nhất, giá trị của $m + n$ bằng

A. $3\sqrt{2}$.

B. 3.

C. 4.

D. $2\sqrt{3}$.

Câu 18. (Sở Nam Định 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 6$, mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ và điểm $M(1; 2; 0)$. Hai dây cung AB, CD của (S) thay đổi sao cho chúng cùng nằm trong mặt phẳng (P) , cùng đi qua M và vuông góc với nhau. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp $O.ACBD$.

A. $4\sqrt{3}$.

B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

C. $2\sqrt{3}$.

D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Câu 19. (Sở Cần Thơ 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; -4), B(-2; 1; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$. Xét điểm M thuộc d , điểm N nằm trên mặt cầu (S) có tâm M và bán kính bằng 2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = AM + BN$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(7; 9)$.

B. $(5; 7)$.

C. $(1; 3)$.

D. $(3; 5)$.

Câu 20. (THPT Tỉnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0; 0; 15), B(4; 3; 2)$. Xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không phải là tam giác nhọn và có diện tích bằng 45. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(2; 3)$.

B. $(1; 2)$.

C. $(0; 1)$.

D. $(3; 4)$.

Câu 21. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $AB = 3, BC = 4, CA = 5$ và mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 3 = 0$. Biết ba cạnh của tam giác ABC tiếp xúc với mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 2$, mặt phẳng (ABC) cắt trục Ox tại điểm có tọa độ là

- A. $\left(\frac{3}{2}; 0; 0\right)$.
 B. $\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right)$.
 C. $\left(-\frac{1}{2}; 0; 0\right)$.
 D. $(-3; 0; 0)$.

Câu 22. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -1; 1)$ và $B(1; 1; 0)$. Điểm M thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $OM = \sqrt{13}$, đường thẳng d qua M song song Oz cắt đường thẳng AB tại điểm $C(a; b; c) (a > 0)$. Giá trị của $a + b + c$ bằng

- A. $-\frac{12}{5}$.
 B. 4.
 C. 5.
 D. 6.

Câu 23. (Sở Hải Phòng 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-5)^2 + (z+5)^2 = 9$, gọi (C) là tập hợp các tiếp tuyến của (S) có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 2; 1)$. (E) là thiết diện của (C) với mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$, diện tích của (E) bằng

- A. 81π .
 B. $\frac{81\pi}{2}$.
 C. $\frac{81\pi}{4}$.
 D. $\frac{81\sqrt{65}\pi}{65}$.

Câu 24. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 50$ và hai mặt phẳng $(P): x + y + 2z - 15 = 0, (Q): x - y - 4\sqrt{3}z - 25 = 0$. Hai điểm M, N thay đổi lần lượt thuộc các đường tròn là giao tuyến của $(P), (Q)$ với (S) , giá trị nhỏ nhất của MN bằng bao nhiêu?

- A. $\sqrt{5}$.
 B. $2\sqrt{10}$.
 C. $2\sqrt{5}$.
 D. $\sqrt{10}$.

Câu 25. (Sở Quảng Nam 2024) Trong không gian $Oxyz$, có mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 + 18x - 4y - 6z - 6 = 0$ và hai điểm $A(16; 2; 3), B(-13; 14; -13)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm trên mặt cầu (S) sao cho biểu thức $P = 2MA + 5MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị $T = a + b + c$.

- A. $T = \frac{126}{29}$.
 B. $T = -6$.
 C. $T = -22$.
 D. $T = -\frac{384}{29}$.

Câu 26. (Sở Vũng Tàu 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 16$. Từ điểm $A(1; 3; 6)$ kẻ các tiếp tuyến đến mặt cầu (S) , Biết rằng các tiếp điểm của các tiếp tuyến đó luôn thuộc một đường tròn (C) có tâm $K(m; n; p)$. Giá trị của $T = m + n + p$ bằng

- A. $T = \frac{26}{9}$. B. $T = \frac{42}{9}$. C. $T = \frac{28}{9}$. D. $T = \frac{40}{9}$.

- Câu 27. (Cụm Quảng Nam 2024)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(2;0;0), B(0;4;0), C(0;0;6), D(2;4;6)$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) , (P) cắt các cạnh DA, DB, DC lần lượt tại A', B', C' sao cho thể tích khối tứ diện $A'B'C'D$ bằng $\frac{1}{8}$ thể tích khối tứ diện $ABCD$. Khi đó, mặt phẳng (P) có phương trình: $ax + by + cz + d = 0$. Biết $c = 4$, hãy tính giá trị biểu thức $T = a^2 - b^3 - d$.
- A. $T = -24$.
 B. $T = -120$.
 C. $T = -15$.
 D. $T = 33$.
- Câu 28. (Sở Hà Nam 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-4}{1}$ và mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 27$. Gọi $M(a; b; c)$ với $a < 0$ là điểm thuộc d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60^\circ, \widehat{BMC} = 90^\circ, \widehat{CMA} = 120^\circ$. Giá trị biểu thức $a - 3b + 2c$.
- A. 7. B. -6. C. 8. D. -3.
- Câu 29. (Sở Hà Nam 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x+1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$. Có bao nhiêu điểm $M(a; b; c)$ (với a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho tồn tại ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua M và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?
- A. 8 B. 12 C. 6 D. 16
- Câu 30. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-3; 4; 0)$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Biết A, B, C là ba điểm phân biệt trên (S) sao cho các tiếp diện của (S) tại mỗi điểm đó đều đi qua M . Hỏi điểm nào dưới đây là điểm chung của mặt cầu (S) và mặt phẳng (ABC) ?
- A. $D(-3; 0; 0)$ B. $E(0; -3; 0)$ C. $F(1; 2; 2)$. D. $G(1; 3; 0)$.
- Câu 31. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 1; 2), B(2; 2; 4), C(2; 0; 1), D(3; 1; 0)$. Hai mặt phẳng $(P), (Q)$ vuông góc với nhau, cùng đi qua hai điểm A, B và cắt đường thẳng CD tại hai điểm M, N . Độ dài MN ngắn nhất bằng
- A. $2\sqrt{2}$. B. $\sqrt{2}$. C. $\sqrt{3}$. D. $2\sqrt{3}$.
- Câu 32. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho hình nón (N) có đỉnh $A(1; 4; 0)$, độ dài đường sinh bằng $\sqrt{19}$ và đường tròn đáy nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z - 3 = 0$. Gọi (C) là giao tuyến của mặt xung quanh của (N) với mặt phẳng $(Q): x - 2(m+1)y + mz + 2m + 1 = 0$ và M là một điểm di động trên (C) . Khi khoảng cách từ A đến (Q) lớn nhất thì giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng AM thuộc khoảng nào dưới đây?
- A. $(4; 5)$. B. $(2; 3)$. C. $(3; 4)$. D. $(1; 2)$.
- Câu 33. (Sở Tiền Giang 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 3; 1), B(0; 2; 1)$ và mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 7 = 0$. Đường thẳng Δ nằm trong (α) sao cho mọi điểm thuộc Δ luôn cách đều hai điểm A, B . Biết rằng $\vec{u} = (1; a; b)$ là vectơ chỉ phương của Δ . Tính $|\vec{u}|$.
- A. $\sqrt{11}$.
 B. 3.
 C. $\sqrt{14}$.
 D. $\sqrt{6}$.

- Câu 34. (Sở Tiền Giang 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -12; 4)$, mặt phẳng $(P): y + z + 4 = 0$ cắt mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 10x + 4z + 5 = 0$ theo giao tuyến là đường tròn (ω) . Điểm M thuộc (ω) sao cho đoạn thẳng AM ngắn nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $OM = 2\sqrt{6}$.
 B. $OM = \sqrt{6}$.
 C. $OM = 10$.
 D. $OM = 5$.
- Câu 35. (Sở Hậu Giang 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2z - 3 = 0$ và điểm $A(2; 2; 2)$. Biết rằng từ A có thể kẻ được các tiếp tuyến đến mặt cầu (S) , đồng thời các tiếp điểm luôn thuộc mặt phẳng (α) có phương trình $ax + by + cz - 5 = 0$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm nào dưới đây?
- A. $M(1; -2; 0)$. B. $N(0; 2; -1)$. C. $P(2; 2; -1)$. D. $Q(1; 1; 1)$.
- Câu 36. (Sở Hậu Giang 2024)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; 4)$ và mặt phẳng (P) có phương trình $x + 2y - z - 6 = 0$. Mặt cầu (S) đi qua A , tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất. Gọi $I(a; b; c)$ là tâm của mặt cầu (S) . Tính giá trị của biểu thức $T = a + b + c$.
- A. $T = 8$. B. $T = 9$. C. $T = 16$. D. $T = 6$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN A. GIẢI TÍCH

PHẦN 1. HÀM SỐ

- Câu 1. (Sở Nam Định 2024)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ sao cho với mỗi giá trị m đó thì hàm số $y = \frac{e^{x-2} + 1}{x + m}$ đồng biến trên $(1; 3)$.
- A. 8.
 B. 12.
 C. 13.
 D. 10.

Lời giải

Chọn A

Để hàm số đồng biến trên $(1; 3)$ thì $\begin{cases} y' \geq 0, \forall x \in (1; 3) \\ -m \notin (1; 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y' \geq 0, \forall x \in (1; 3) (1) \\ -m \notin (1; 3) (2) \end{cases}$

$$\text{Ta có } y' = \frac{e^{x-2}(x+m) - (e^{x-2} + 1)}{(x+m)^2} \geq 0.$$

$$\text{Khi đó } (1) \Leftrightarrow e^{x-2}(x+m) \geq e^{x-2} + 1 \Leftrightarrow m \geq \frac{e^{x-2} + 1}{e^{x-2}} - x, \forall x \in (1; 3).$$

$$\text{Xét hàm số } g(x) = \frac{e^{x-2} + 1}{e^{x-2}} - x = 1 + \frac{1}{e^{x-2}} - x, \forall x \in (1; 3) \Rightarrow g'(x) = \frac{-1}{(e^{x-2})^2} - 1 < 0, \forall x \in (1; 3).$$

Suy ra hàm số $y = g(x)$ nghịch biến trên $(1; 3)$ hay $\Rightarrow m \geq g(1) = e$.

- Câu 2. (Sở Ninh Bình 2024)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 1)[5x^2 - (m + 45)x - 3m]$. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x)$ có đúng 12 điểm cực trị thuộc khoảng $(-2; 3)$ là
- A. 54.
 B. 53.
 C. 52.

D. 50.

Lời giải

Ta xét $u(x) = x^3 - 3x; u' = 3x^2 - 3$

x	-2	-1	1	3
$u'(x)$	+	0	-	0
$u(x)$	-2	2	-2	18

Yêu cầu bài toán thì **điều kiện cần** là:

$$f'(x) = (x^2 - 1)[5x^2 - (m + 45)x - 3m] = 0 \text{ có 4 nghiệm phân biệt}$$

Hay $g(x) = 5x^2 - (m + 45)x - 3m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt khác 1 và -1

$$\text{Hay } \begin{cases} \Delta_g > 0 \\ g(1) \neq 0 \\ g(-1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -135 \\ m > -15 \\ m \neq -10 \\ m \neq 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -135 \\ m > -15 \\ m \neq -10 \\ m \neq 25 \end{cases} (*)$$

Điều kiện đủ là $g(x) = 5x^2 - (m + 45)x - 3m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt sao cho $-2 < x_1 < 2 \leq x_2 < 18$

$$\text{TH1: } g(2) = 0 \Leftrightarrow m = -14 \Rightarrow g(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{21}{5} \notin (-2; 3) \end{cases} \text{ (loại)}$$

$$\text{TH2: } g(2) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} g(-2) > 0 \\ g(18) > 0 \\ g(2) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 110 \\ m < \frac{270}{7} \\ m > -14 \end{cases}$$

$$\text{Từ đó kết hợp với (*) ta được: } \begin{cases} -14 < m < \frac{270}{7} \\ m \neq -10 \\ m \neq 25 \end{cases} \Rightarrow m \in \{-13; -12; \dots; 38\} \setminus \{-10; 25\}$$

Câu 3. (Sở Bắc Ninh 2024) Cho hàm số $f(x) = mx^3 + 9x^2 + 12x - 18$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị của m để hàm số $g(x) = 4(mx + 3)f(x) - 3(mx^2 + 6x + 4)^2$ có ba điểm cực trị lập thành một cấp số cộng. Tổng các phần tử của S bằng

A. -4.

B. 2.

C. 4.

D. -2.

Lời giải

$$\text{Có } g'(x) = 4mf(x) + 4 \cdot f'(x)(mx + 3) - 6(mx^2 + 6x + 4) \cdot (2mx + 6)$$

$$\text{Có } f'(x) = 3mx^2 + 18x + 12 = 3(mx^2 + 6x + 4)$$

$$\Rightarrow 6 \cdot (mx^2 + 6x + 4) \cdot (2mx + 6) = 2f'(x) \cdot 2(mx + 3) = 4f'(x)(mx + 3)$$

$$\Rightarrow g'(x) = 4m \cdot f(x) \xrightarrow{YCBT} f(x) = 0 \text{ có 3 nghiệm phân biệt } x_1 < x_2 < x_3 \text{ lập thành 1 cấp số cộng.}$$

$$\text{Khi đó } x_1 + x_2 + x_3 = 3x_2 = -\frac{9}{m} \Rightarrow x_2 = -\frac{3}{m}$$

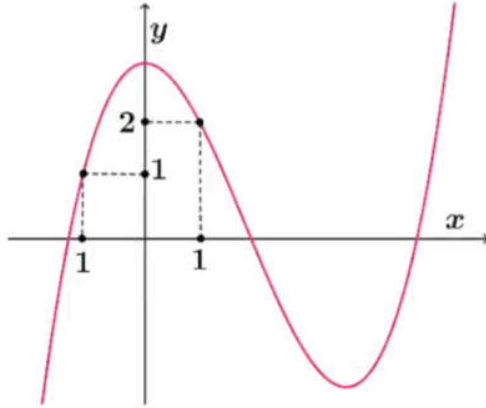
$$\text{Điều kiện cần: } f\left(-\frac{3}{m}\right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -3 \\ m = 1 \end{cases}$$

Điều kiện đủ: Với $m = -3 \Rightarrow f(x) = -3x^3 + 9x^2 + 12x - 18$ có 3 nghiệm thỏa mãn

Với $m = 1 \Rightarrow f(x) = x^3 + 9x^2 + 12x - 18$ có 3 nghiệm phân biệt thỏa mãn

Vậy tập hợp $S = \{-3; 1\}$

Câu 4. (Sở Vĩnh Phúc 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2024; 2024]$ để hàm số $y = f(1-4x) - 8mx^2 + (8m+4)x + 1$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{1}{2}\right)$?

- A.** 2025.
B. 2024.
C. 2023.
D. 2026.

Lời giải

$$\text{Xét } y' = -4f'(1-4x) - 16mx + 8m + 4$$

$$y' \leq 0, \forall x \in \left(0; \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow -4f'(1-4x) - 16mx + 8m + 4 \leq 0, \forall x \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow f'(1-4x) + 4mx - 2m - 1 \geq 0, \forall x \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow f'(1-4x) - 1 \geq 2m(1-2x), \forall x \in \left(0; \frac{1}{2}\right) \quad (1)$$

$$\text{Đặt } 1-4x = t, x \in \left(0; \frac{1}{2}\right) \text{ thì } t \in (-1; 1) \text{ ta có } 1-2x = 1 - \frac{1-t}{2} = \frac{1+t}{2}$$

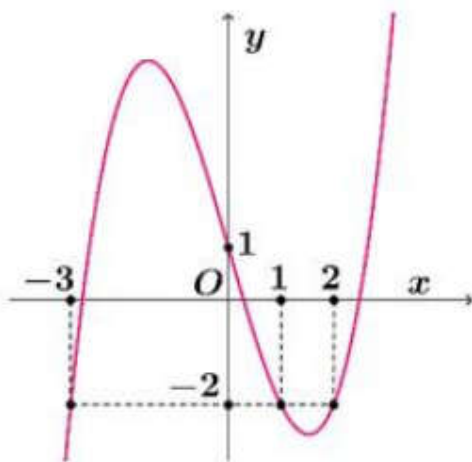
$$(1) \Leftrightarrow f'(t) - 1 \geq 2m \frac{1+t}{2}, \forall t \in (-1; 1) \Leftrightarrow f'(t) \geq m(t+1) + 1, \forall t \in (-1; 1)$$

Xét đường thẳng $d: y = m(t+1) + 1$ có hệ số góc $k = m$, đi qua điểm $A(-1; 1)$

$$\text{Để } f'(t) \geq m(t+1) + 1, \forall t \in (-1; 1) \text{ thì } m \leq \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1}{2} \text{ với } B(1; 2) \text{ và } m \in [-2024; 2024],$$

Chọn A

Câu 5. (Sở Cà Mau 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



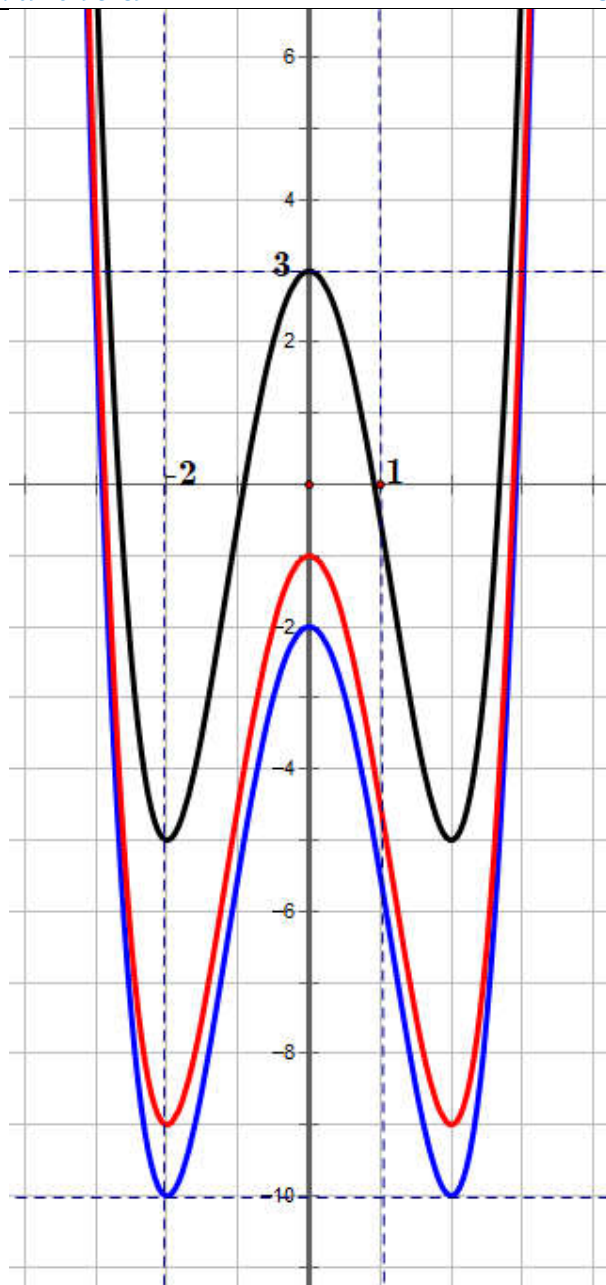
Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f\left(\frac{x^4}{2} - 4x^2 - m\right) + 2 = 0$ có nghiệm thuộc đoạn $[-2; 1]$?

- A. 11.
- B. 14.**
- C. 13.
- D. 10.

Lời giải

Ta có $f\left(\frac{x^4}{2} - 4x^2 - m\right) = -2$ đối chiếu với đồ thị ta được

$$\begin{cases} \frac{x^4}{2} - 4x^2 - m = -3 \\ \frac{x^4}{2} - 4x^2 - m = 1 \\ \frac{x^4}{2} - 4x^2 - m = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^4}{2} - 4x^2 + 3 = m \\ \frac{x^4}{2} - 4x^2 - 1 = m \\ \frac{x^4}{2} - 4x^2 - 2 = m \end{cases}$$



Vậy điều kiện có nghiệm là $-10 \leq m \leq 3$

Câu 6. (Sở Cà Mau 2024) Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^6}{3} + \frac{4x^5}{5} - 5x^4 - \frac{m+8}{3}x^3 + \frac{28-m}{2}x^2 + (2m-8)x + 1$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = f(|x|)$ có 7 điểm cực trị?

- A. 5.
- B. 7.**
- C. 8.
- D. 6.

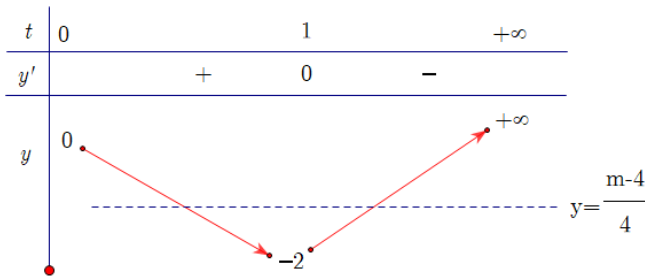
Lời giải

$$f'(x) = 4x^5 + 4x^4 - 20x^3 - (m+8)x^2 + (2r-m)x + 2m-8.$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 4x^5 - 4x^4 + 8x^4 - 8x^3 - 12x^3 + 12x^2 - (m+20)x^2 + (m+20)x - (2m-8)(x-1) \\
 &= 4x^4(x-1) + 8x^3(x-1) - 12x^2(x-1) - (m+20)x(x-1) - (2m-8)(x-1) \\
 &= (x-1) \left[4x^4 + 8x^3 - 12x^2 - (m+20)x - 2m + 8 \right] \\
 &= 4(x-1)(x+2) \left(x^3 - 3x - \frac{m-4}{4} \right)
 \end{aligned}$$

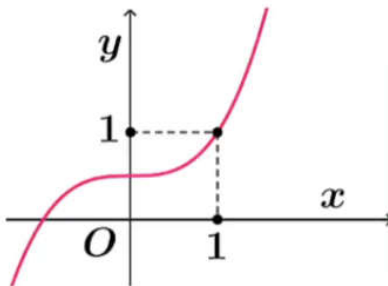
Hàm số $y = f(|x|)$ có 7 điểm cực trị $\Leftrightarrow f(x)$ có 3 điểm cực trị dương

$$\text{Khi } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \\ x^3 - 3x = \frac{m-4}{4} \end{cases}$$



$$\text{Điều kiện } -2 < \frac{m-4}{4} < 0 \Leftrightarrow -4 < m < 4.$$

Câu 7. (Sở Bắc Ninh 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ.



Đặt $h(x) = (x-1) \left[m^3 f(2x-1) - mf(x) + f(x) - 1 \right]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $h(x) \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

$$\text{Xét } h(x) = (x-1) \left[\underbrace{m^3 f(2x-1) - mf(x) + f(x) - 1}_{g(x)} \right]$$

Để $h(x) \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ thì điều kiện cần là:

$$g(1) = 0 \Leftrightarrow m^3 f(1) - mf(1) + f(1) - 1 = 0 \Leftrightarrow m^3 - m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$$

$$+ \text{ Khi } m = 0 \Rightarrow g(x) = f(x) - 1 \Rightarrow h(x) = (x-1)[f(x) - 1]$$

$$\text{Với } x \geq 1 \text{ thì } \begin{cases} (x-1) \geq 0 \\ f(x) - 1 \geq 0 \end{cases} \text{ và } x \leq 1 \text{ thì } \begin{cases} (x-1) \leq 0 \\ f(x) - 1 \leq 0 \end{cases}$$

Suy ra $h(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ (thỏa mãn)

$$+ \text{ Khi } m = 1 \Rightarrow g(x) = f(2x-1) - 1 \Rightarrow h(x) = (x-1)[f(2x-1) - 1]$$

$$\text{Với } x \geq 1 \text{ thì } \begin{cases} (x-1) \geq 0 \\ f(2x-1) - 1 \geq 0 \end{cases} \text{ và } x \leq 1 \text{ thì } \begin{cases} (x-1) \leq 0 \\ f(2x-1) - 1 \leq 0 \end{cases}$$

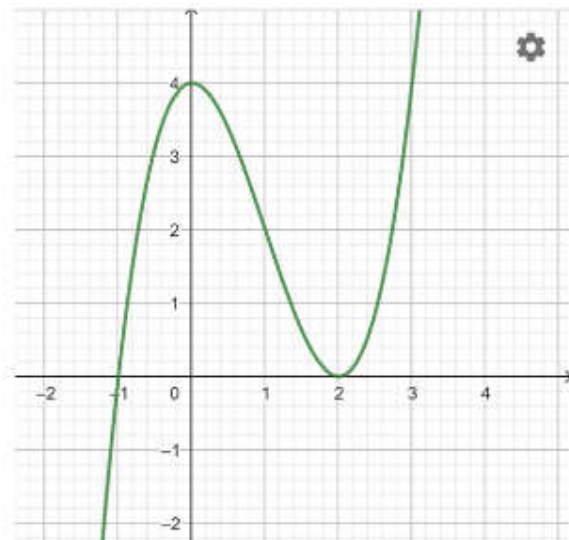
Suy ra $h(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ (thỏa mãn)

$$+ \text{ Khi } m = -1 \Rightarrow g(x) = -f(2x-1) + 2f(x) - 1 \Rightarrow h(x) = (x-1)[2f(x) - f(2x-1) - 1]$$

$$\text{Xét } x = -1 \text{ thì } h(-1) = -2 \cdot [-f(-3) - 1] < 0 \text{ (loại)}$$

Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số m

Câu 8. (Liên trường Hà Nội 2024) Cho $y = f(x)$ là hàm số bậc 3 có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



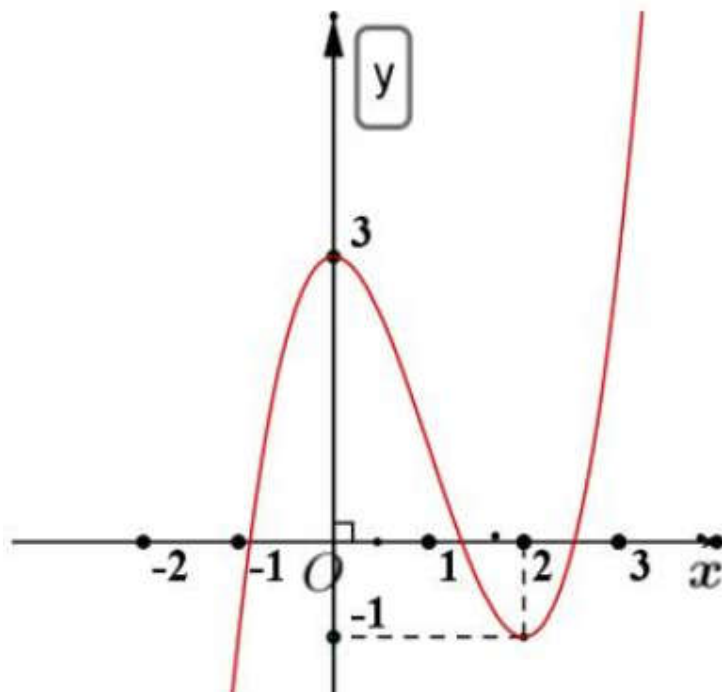
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f\left(f(x) - \frac{m}{3}\right)$ có đúng 8 điểm cực trị?

- A. 5.
- B. 9.
- C. 21.
- D. 10.

Lời giải

$$4 - \frac{m}{3} > 2 > 0 > -\frac{m}{3} \Leftrightarrow 6 > m > 0.$$

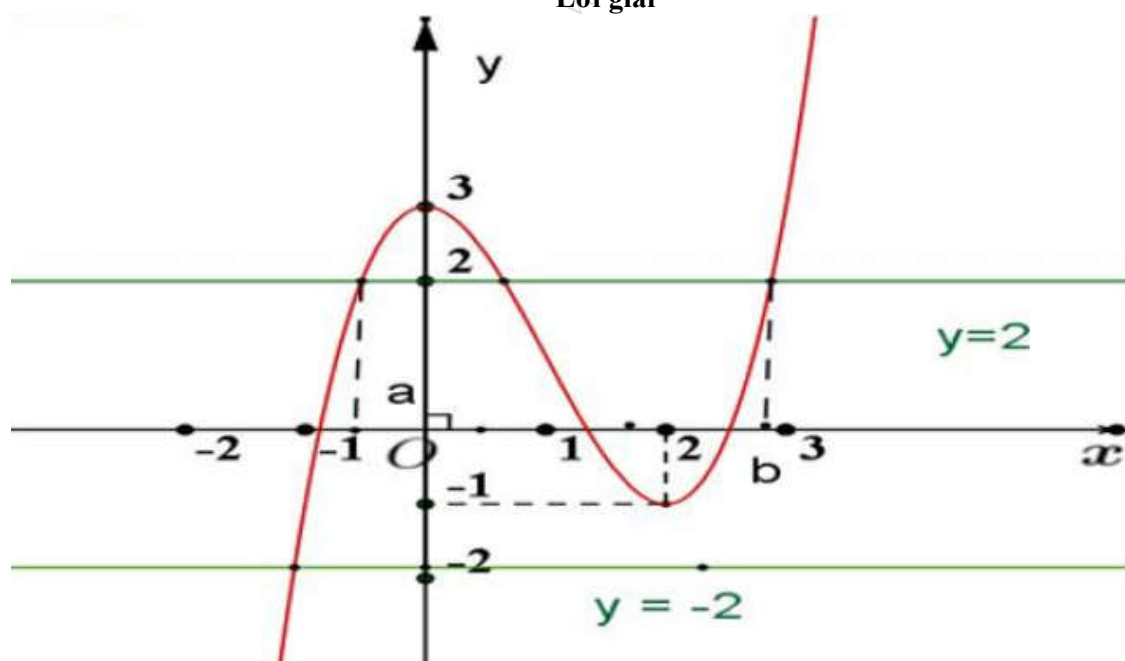
Câu 9. (Sở Bình Thuận 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên.



Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^4 - 2x^2)| = 2$ là

- A. 10.
- B. 7.
- C. 9.
- D. 8.

Lời giải

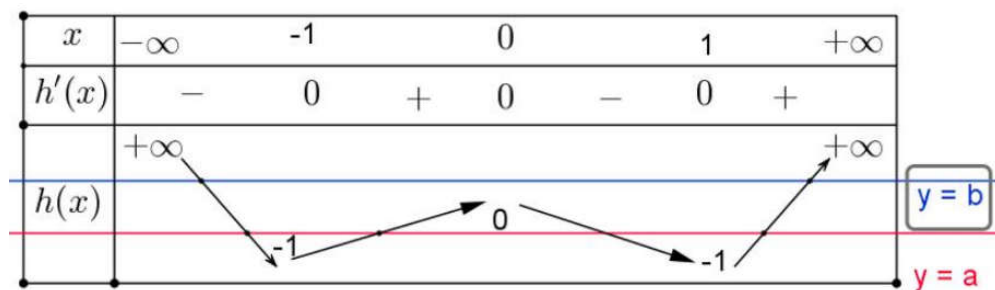


$$+ f(x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a (-1 < a < 0) \\ x = b (2 < b < 3) \\ x = d (0 < d < 1) \end{cases}$$

$$+ f(x) = -2 \Leftrightarrow x = c (c < -1).$$

$$|f(x^4 - 2x^2)| = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x^4 - 2x^2) = 2 \\ f(x^4 - 2x^2) = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 - 2x^2 = a (-1 < a < 0) \\ x^4 - 2x^2 = b (2 < b < 3) \\ x^4 - 2x^2 = c (c < -1) \end{cases}$$

$$\text{Đặt } h(x) = x^4 - 2x^2 \Rightarrow h'(x) = 4x^3 - 4x \Rightarrow h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \\ x = 0 \end{cases}$$



Dựa vào bảng biến thiên, phương trình $|f(x^4 - 2x^2)| = 2$ có 8 nghiệm.

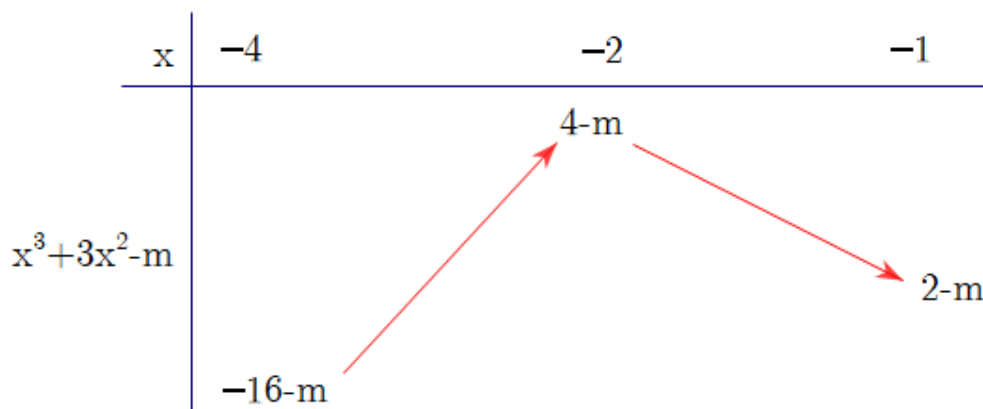
Câu 10. (Sở Nam Định 2024) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2 + 3x - 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20; 20]$ sao cho ứng với mỗi m đó, xét trên khoảng $(-4; -1)$ thì hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2 - m)$ có đúng một điểm cực trị?

- A. 13.
B. 15.
C. 17.
D. 16.

Lời giải

$$\text{Xét } f'(x) = x^2 + 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -4 \end{cases}$$

Xét bảng biến thiên của hàm $u(x) = x^3 + 3x^2 - m$

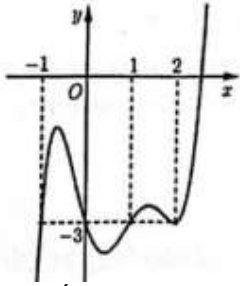


Theo yêu cầu bài toán để $g(x) = f(x^3 + 3x^2 - m)$ có đúng 1 điểm cực trị thì:

Trường hợp 1: $-16 - m \geq 1 \Leftrightarrow m \leq -17$ với m là giá trị nguyên thuộc đoạn $[-20; 20]$ nên ta được $m \in \{-20; -19; -18; -17\}$

Trường hợp 2: $4 - m \leq -4 \Leftrightarrow m \geq 8$ với m là giá trị nguyên thuộc đoạn $[-20; 20]$ nên ta được $m \in \{8; 9; \dots; 20\}$

Câu 11. (Sở Cần Thơ 2024) Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ thỏa mãn $f(0) < 0$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.



Hàm số $g(x) = |f(x) + 3x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4.
B. 5.
 C. 3.
 D. 6.

Lời giải

Chọn B

Đặt $h(x) = f(x) + 3x$, ta có $h'(x) = f'(x) + 3$; $h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}$ và $x = 2$ (kép).

Lập bảng biến thiên của hàm số $y = h(x)$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$h'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$			$f(0)$				$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, vì $f(0) < 0$ nên $h(x) = 0$ có hai nghiệm đơn.

Vậy $y = |f(x) + 3x|$ có 5 điểm cực trị.

Câu 12. (THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024) Cho hàm số $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 4}$. Hỏi phương trình

$f(4\cos^2 x - 5) \cdot f(4 - 2\cos x) = 4$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; 3\pi\right]$?

- A. 6. B. 9. C. 8. **D. 7.**

Lời giải

+) Xét hàm số $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 4}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{\sqrt{x^2 + 4} + x}{\sqrt{x^2 + 4}}$$

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có: $x^2 + 4 > x^2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + 4} > |x| \Rightarrow \sqrt{x^2 + 4} > -x$ và $\sqrt{x^2 + 4} > x$

Suy ra $\sqrt{x^2 + 4} + x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ và $\sqrt{x^2 + 4} - x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó, $f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ và $f'(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

+) Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có: $f(x) \cdot f(-x) = (x + \sqrt{x^2 + 4}) \cdot (-x + \sqrt{x^2 + 4}) = 4 \Rightarrow \frac{4}{f(x)} = f(-x)$

(do $f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$)

$$\text{Do đó, } f(4\cos^2 x - 5) \cdot f(4 - 2\cos x) = 4 \Leftrightarrow f(4\cos^2 x - 5) = \frac{4}{f(4 - 2\cos x)}$$

$$\Leftrightarrow f(4\cos^2 x - 5) = f(2\cos x - 4) (*)$$

Mà hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên (*) $\Leftrightarrow 4\cos^2 x - 5 = 2\cos x - 4 \Leftrightarrow 4\cos^2 x - 2\cos x - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{1+\sqrt{5}}{4} & (1) \\ \cos x = \frac{1-\sqrt{5}}{4} & (2) \end{cases}$$

Nhận xét:

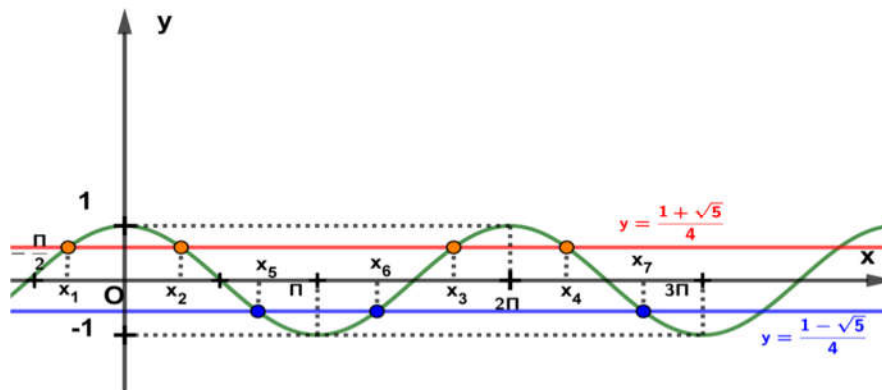
+ Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của hai đồ thị: $y = \cos x$ và đường thẳng

$$d_1: y = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

+ Số nghiệm phương trình (2) là số giao điểm của hai đồ thị: $y = \cos x$ và đường thẳng

$$d_2: y = \frac{1-\sqrt{5}}{4}.$$

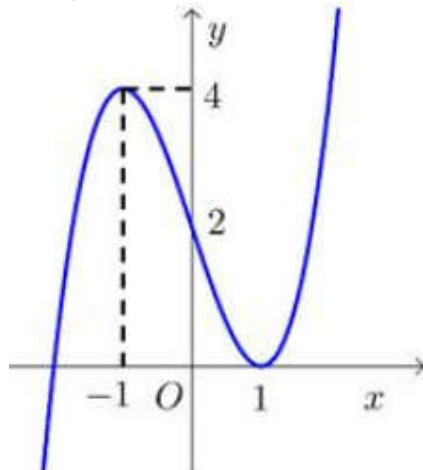
Các đồ thị được thể hiện như sau



Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt $x_1; x_2; x_3; x_4$ và phương trình (2) có 3 nghiệm phân biệt $x_5; x_6; x_7$ các nghiệm này khác nhau.

Vậy phương trình đã cho có 7 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Câu 13. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 5f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- A. 4.
B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

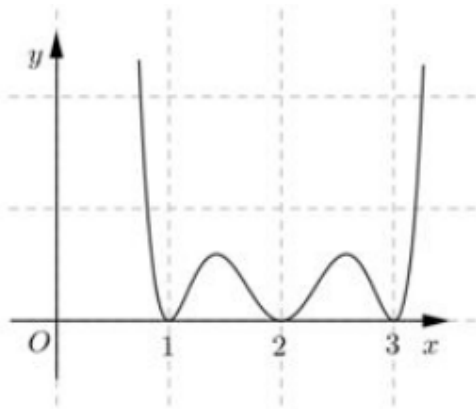
$$\text{Ta xét phương trình } f^2(x) - 5f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0 \\ f(x) = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = x_1 < -1 \\ x = x_2 > 1 \end{cases}$$

Khi đó

$$y = \frac{x^2 - 1}{a(x-1)^2(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{x+1}{a(x-1)(x-x_1)(x-x_2)}; (a \neq 0).$$

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 5f(x)}$ có 3 đường tiệm cận đứng.

Câu 14. (Sở Hải Phòng 2024) Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f(x) \cdot g(x)$ với hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c$ và hàm số $g(x) = 3x^3 + mx^2 + nx + p$. Biết $x = 2$ là điểm cực đại của hàm số $y = g(x)$.



Giá trị của $\min_{[0;4]} f(x) + \max_{[0;4]} g(x)$ bằng bao nhiêu?

A. 11.

B. 12.

C. 13.

D. 14.

Lời giải

Chọn A

Ta có $y = f(x) \cdot g(x) = (x-1)^2(x-2)^2(x-3)^2$.

$$\begin{cases} g(x) = 3(x-1)(x-2)(x-3) \\ g(x) = 3(x-1)^2(x-2) \\ g(x) = 3(x-1)^2(x-3) \\ \text{Khi đó } g(x) = 3(x-2)^2(x-1) \\ g(x) = 3(x-2)^2(x-3) \\ g(x) = 3(x-3)^2(x-1) \\ g(x) = 3(x-3)^2(x-2) \end{cases}$$

Do $x = 2$ là điểm cực đại của hàm số $y = g(x)$ nên $g(x) = 3(x-2)^2(x-3)$

Khi đó $f(x) = \frac{1}{3}(x-1)^2(x-3)$.

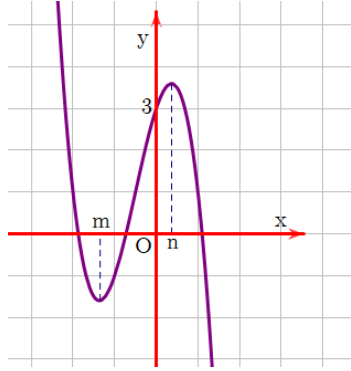
$$\text{Ta có } g'(x) = 3(x-2)(3x-8); g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{8}{3} \end{cases}$$

Khi đó $g(0) = -36; g(4) = 12; g(2) = 0; g\left(\frac{8}{3}\right) = -\frac{4}{9}$. Vậy $\max_{[0;4]} g(x) = 12$.

Tương tự $\min_{[0;4]} f(x) = -1$.

Khi đó $\min_{[0;4]} f(x) + \max_{[0;4]} g(x) = 11$.

Câu 15. (Sở Vũng Tàu 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e, (a \neq 0), a, b, c \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị (C) như hình vẽ bên, biết rằng $m > -e$.



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f'[3x - f(x)]$ là

A. 3.

B. 10.

C. 7.

D. 6.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } g'(x) = (3 - f'(x))f''(3x - f(x)), g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f'(x) = 3 \\ f''(3x - f(x)) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a, (a < m) \\ x = 0 \\ x = b, (b > n) \\ 3x - f(x) = m \\ 3x - f(x) = n. \end{cases}$$

$$\text{Xét hàm số } h(x) = 3x - f(x), \text{ ta có } h'(x) = 3 - f'(x), h'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ x = 0 \\ x = b \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên của hàm số $h(x)$.

x	$-\infty$	a	0	b	$+\infty$			
$h'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$							

Dựa vào bảng biến thiên, vì $-e < m < n$ nên $\begin{cases} h(x) = m \\ h(x) = n \end{cases}$ có 4 nghiệm đơn phân biệt khác $0, a, b$.

Vậy hàm số $g(x)$ có 7 điểm cực trị.

Câu 16. (Cụm Quảng Nam 2024) Cho hàm số $y = (x - m)^3 - 3x + m^2$ có đồ thị là (C_m) . Biết rằng có một điểm $M_0(x_0, y_0)$ trên đồ thị (C_m) sao cho M_0 là điểm cực đại của đồ thị hàm số (C_m) ứng với một giá trị m nào đó, đồng thời M_0 là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (C_m) ứng với một giá trị khác của m . Giá trị của biểu thức $P = 19x_0 + 5y_0$ là bằng

A. 10,25.

B. 6,25.

C. 8,25.

D. 7,25.

Lời giải

Chọn C

Ta có $y' = 3(x-m)^2 - 3$; $y' = 3(x-m)^2 - 3 = 0$

$$\Leftrightarrow (x-m)^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = m-1 \Rightarrow y = (m-1-m)^3 - 3(m-1) + m^2 = m^2 - 3m + 2 \\ x = m+1 \Rightarrow y = (m+1-m)^3 - 3(m+1) + m^2 = m^2 - 3m - 2 \end{cases}$$

x	$-\infty$	$m-1$		$m+1$		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+
y	$-\infty$	m^2-3m+2		m^2-3m-2		$+\infty$

$$\text{Khi đó } \begin{cases} x_0 = m_1 - 1 = m_2 + 1 \\ y_0 = m_1^2 - 3m_1 + 2 = m_2^2 - 3m_2 - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_1 = \frac{3}{2} \\ m_2 = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{1}{2} \\ y_0 = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } P = 19x_0 + 5y_0 = 19\left(\frac{1}{2}\right) + 5\left(-\frac{1}{4}\right) = 8,25.$$

Câu 17. (Sở Hà Nam 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 - 3x + 2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $g(x) = f(-x^4 + 2x^2 - 3m)$ có đúng ba điểm cực trị thuộc khoảng $(0;3)$?

A. 20.

B. 31.

C. 15.

D. 21.

Lời giải

Ta có

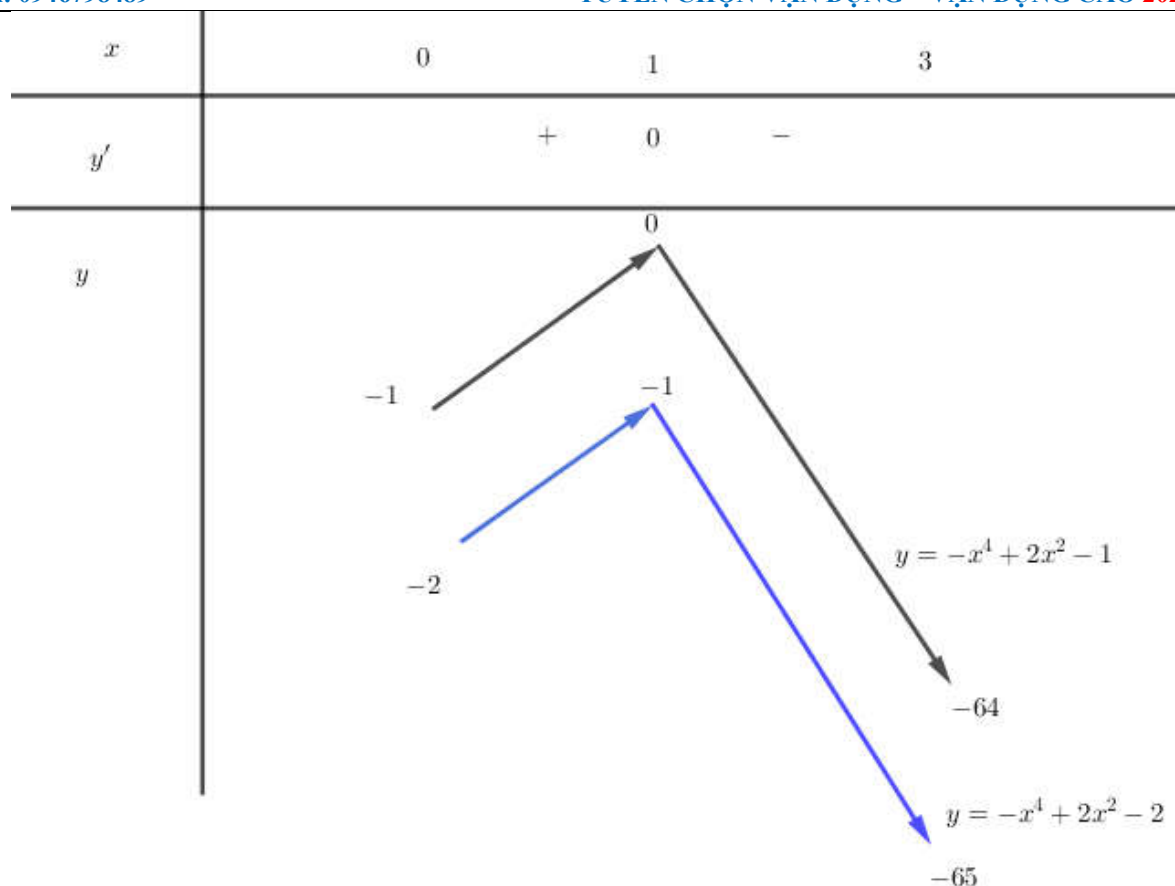
$$\square g'(x) = (-4x^3 + 4x)f'(-x^4 + 2x^2 - 3m).$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -4x^3 + 4x = 0 \\ f'(-x^4 + 2x^2 - 3m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \\ -x^4 + 2x^2 - 3m = 2 \\ -x^4 + 2x^2 - 3m = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \\ -x^4 + 2x^2 - 2 = 3m \\ -x^4 + 2x^2 - 1 = 3m \end{cases}$$

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán, ta chỉ xét các trường hợp:

$$\begin{cases} x = 1 \\ -x^4 + 2x^2 - 2 = 3m \\ -x^4 + 2x^2 - 1 = 3m \end{cases}$$

Bảng biến thiên của các hàm số $y = -x^4 + 2x^2 - 2$; $y = -x^4 + 2x^2 - 1$ trên khoảng $(0;3)$ như bảng sau



Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra hàm số có đúng ba điểm cực trị khi

$$-63 \leq 3m \leq -3 \Leftrightarrow -21 \leq m \leq -1$$

Vậy có 21 giá trị nguyên của m để yêu cầu bài toán được thỏa mãn.

Câu 18. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để ứng với

mỗi m , hàm số $y = \frac{x^2 - mx + 9}{9x - 9m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

A. 6.

B. 7.

C. 4.

D. 5.

Lời giải:

Điều kiện: $x \neq m$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{x^2 - 2mx + m^2 - 9}{9(x-m)^2}.$$

Hàm số $y = \frac{x^2 - mx + 9}{9x - 9m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$

$$\frac{x^2 - 2mx + m^2 - 9}{9(x-m)^2} \leq 0; \forall x \in (0; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2mx + m^2 - 9 \leq 0; \forall x \in (0; 2) & (1) \\ m \notin (0; 2) & (2) \end{cases}.$$

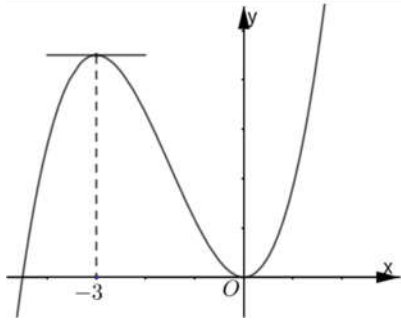
$$\text{Ta có } (2) \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 0 \\ m \geq 2 \end{cases}.$$

$$(1) \Leftrightarrow m - 3 \leq x \leq m + 3; \forall x \in (0; 2) \Leftrightarrow m - 3 \leq 0 < 2 \leq m + 3 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 3$$

$$\text{Kết hợp hai điều kiện ta được } \begin{cases} -1 \leq m \leq 0 \\ 2 \leq m \leq 3 \end{cases}. \text{ Vì } m \in \mathbb{Z} \text{ nên } m \in \{-1; 0; 2; 3\}.$$

Vậy tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn là 4

Câu 19. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $g(x) = f(-x^4 - x^2 + m)$ có đúng ba điểm cực trị thuộc khoảng $(-1; 1)$?

A. 2.

B. Vô số.

C. 4.

D. 1.

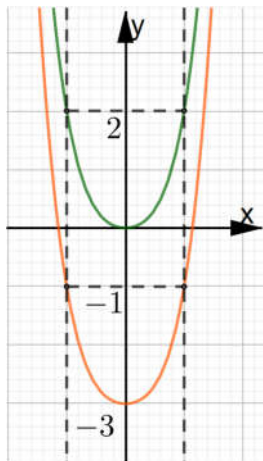
Lời giải:

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -3. \end{cases}$$

$$\text{Mặt khác } g'(x) = (-4x^3 - 2x)f'(-x^4 - x^2 + m) \text{ suy ra } g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in (-1; 1) \\ f'(-x^4 - x^2 + m) = 0. \end{cases}$$

$$\text{Lại có } f'(-x^4 - x^2 + m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x^4 - x^2 + m = 0 \\ -x^4 - x^2 + m = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 + x^2 = m \\ x^4 + x^2 - 3 = m \end{cases}$$

Vẽ đồ thị hai hàm số $y = x^4 + x^2$ và $y = x^4 + x^2 - 3$ lên cùng một mặt phẳng tọa độ.



Xét trong khoảng $(-1; 1)$ Từ đồ thị suy ra

$m \in (-\infty; -3) \cup [-1; 0) \cup [2; +\infty)$: $f'(-x^4 - x^2 + m) = 0$ vô nghiệm nên $y = g(x)$ có 1 cực trị $x = 0$

$m \in (-3; -1) \cup (0; 2)$: $f'(-x^4 - x^2 + m) = 0$ có 2 nghiệm khác 0 nên $y = g(x)$ có 3 cực trị

$m \in \{-3; 0\}$: $f'(-x^4 - x^2 + m) = 0$ có nghiệm kép bằng 0 nên $y = g(x)$ có 1 cực trị

Vậy giá trị nguyên của m để $y = g(x)$ có 3 cực trị trong khoảng $(-1; 1)$ là $m \in \{-2; 1\}$.

Câu 20. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 20]$ sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = \frac{x^2 + 3x - m}{2x - m}$ đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$?

A. 6.

B. 7.

C. 23.

D. 21.

$$\text{Ta có } y' = \frac{2x^2 - 2mx - m}{(2x - m)^2}.$$

Hàm số $y = \frac{x^2 + 3x - m}{2x - m}$ đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$

$$\Leftrightarrow \frac{2x^2 - 2mx - m}{(2x - m)^2} \geq 0; \forall x \in (-2; -1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 2mx - m \geq 0; \forall x \in (-2; -1) & (1) \\ \frac{m}{2} \notin (-2; -1) & (2) \end{cases}$$

$$\text{Ta có (2)} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m}{2} \geq -1 \\ \frac{m}{2} \leq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -2 \\ m \leq -4 \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow m \geq \frac{2x^2}{2x+1} = g(x), \forall x \in (-2; -1).$$

$$\text{Mà } g'(x) = \frac{4x^2 + 4x}{(2x+1)^2} \geq 0, \forall x \in (-2; -1) \Rightarrow g(x) \text{ luôn đồng biến trên } (-2; -1).$$

$$\text{Do đó } m \geq \frac{2x^2}{2x+1} = g(x), \forall x \in (-2; -1) \Leftrightarrow m \geq -2.$$

Kết hợp hai điều kiện ta được $m \geq -2$. Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2, -3; \dots; 20\}$.

Vậy có 23 số nguyên m thỏa mãn.

Câu 21. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Cho hàm số $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 9}$ và hàm số $g(x) = f(|3x^2 + m|) \cdot f(2x^3 - 9)$, trong đó m là tham số thực. gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để hàm số $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 9. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

A. -1.

B. -9.

C. 18.

D. 1.

$$\text{Ta có } f(x) > 0, f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9} + x}{\sqrt{x^2 + 9}} > 0 \text{ và } f(x) \cdot f(-x) = 9 \text{ với } \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Yêu cầu bài toán} \Rightarrow f(|3x^2 + m|) \cdot f(2x^3 - 9) \leq 9, \forall x \in [-2; 0]$$

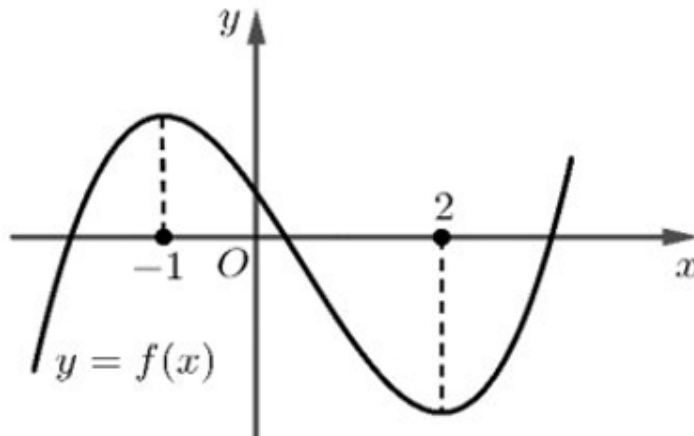
$$\Leftrightarrow f(|3x^2 + m|) \leq \frac{9}{f(2x^3 - 9)} = f(9 - 2x^3), \forall x \in [-2; 0].$$

$$\Leftrightarrow 2x^3 - 3x^2 - 9 \leq m \leq -2x^3 - 3x^2 + 9, \forall x \in [-2; 0]$$

$$\Leftrightarrow -9 \leq m \leq 8.$$

Vì hàm số $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 9 nên $S = \{-9; 8\}$

Câu 22. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?



A. (0; 2)

- B. (2; 4)
C. (4; +∞)
D. (−∞; 0)

Lời giải

Chọn A

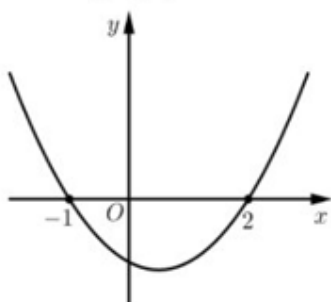
Ta có $g'(x) = -f'(2-x)$.

Hàm số đồng biến nên $g'(x) > 0 \Leftrightarrow -f'(2-x) > 0 \Leftrightarrow f'(2-x) < 0$

$$\Leftrightarrow -1 < 2-x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < 3$$

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng (0; 3).

Câu 23. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ thỏa mãn $f(2) = 1$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ



Hỏi hàm số $g(x) = \left| f(x) + \frac{1}{x} \right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4.
B. 6.
C. 2.
D. 3.

Lời giải

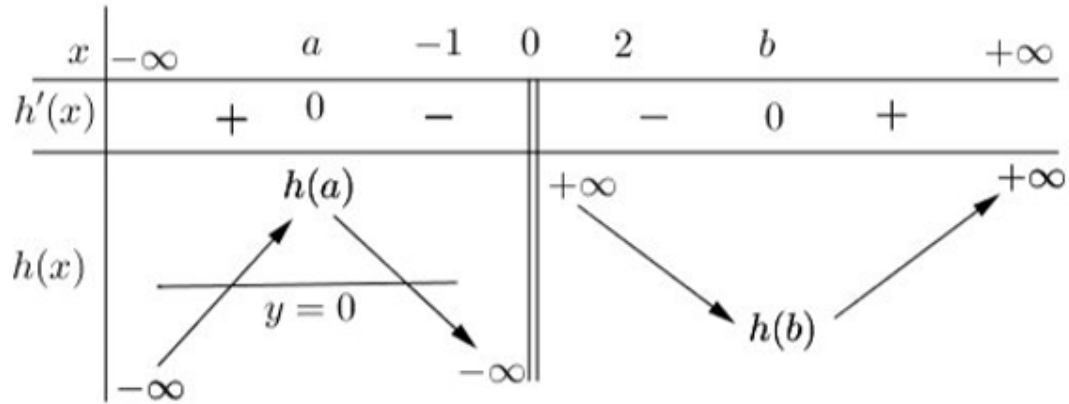
Chọn A

BBT của $f(x)$:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$f(-1)$	1	$+\infty$			

$$\text{Đặt } h(x) = f(x) + \frac{1}{x} \Rightarrow h'(x) = f'(x) - \frac{1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a < -1 \\ x = b > 2 \end{cases}$$

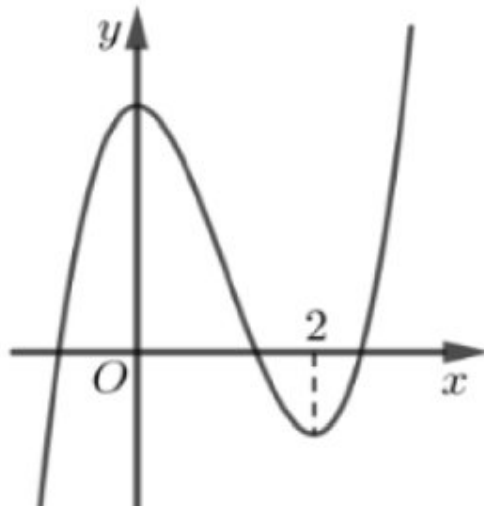
BBT của $h(x)$



Trong đó $h(a) = f(a) + \frac{1}{a} > h(-1) = f(-1) + \frac{1}{a} > 1 + \frac{1}{a} > 0$ và $h(b) = f(b) + \frac{1}{b} > 0$.

Do đó hàm số $g(x) = \left| f(x) + \frac{1}{x} \right| = |h(x)|$ có 4 cực trị.

Câu 24. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a để hàm số $g(x) = f\left(\frac{1}{8}(2x^4 + a) - 2x^2\right)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$?



- A. 3.
- B. 14.
- C. 1.
- D. 15.

Lời giải

Chọn A

Dựa vào đồ thị, ta thấy $f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2$.

Ta có $g'(x) = (x^3 - 4x)f'\left(\frac{1}{8}(2x^4 + a) - 2x^2\right)$.

Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$ thì $g'(x) \geq 0, \forall x \in (0;1)$

$$\Leftrightarrow (x^3 - 4x)f'\left(\frac{1}{8}(2x^4 + a) - 2x^2\right) \geq 0, \forall x \in (0;1) \quad (1).$$

Vì $x \in (0;1)$ nên $x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x-2)(x+2) < 0, \forall x \in (0;1)$

$$\text{Khi đó } (1) \Leftrightarrow f'\left(\frac{1}{8}(2x^4 + a) - 2x^2\right) \leq 0, \forall x \in (0;1)$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{1}{8}(2x^4 + a) - 2x^2 \leq 2, \forall x \in (0;1) \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 16x^2 - 2x^4 \\ a - 16 \leq 16x^2 - 2x^4 \end{cases}, \forall x \in (0;1) \quad (2).$$

Xét hàm số $h(x) = 16x^2 - 2x^4$ trên đoạn $[0;1]$ có $h'(x) = 32x - 8x^3 = 8x(4 - x^2) \geq 0, \forall x \in [0;1]$

Suy ra hàm số $h(x)$ luôn đồng biến trên $[0;1]$.

Khi đó $\min_{[0;1]} h(x) = h(0) = 0$ và $\max_{[0;1]} h(x) = h(1) = 14$.

$$\text{Khi đó (2)} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \max_{[0;1]} h(x) \\ a - 16 \leq \min_{[0;1]} h(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 14 \\ a \leq 16 \end{cases} \Leftrightarrow 14 \leq a \leq 16.$$

Vì $a \in \mathbb{Z}$ nên $a \in \{14;15;16\}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của a thỏa mãn bài toán.

Câu 25. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2 - 82x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^4 - 18x^2 + m)$ có đúng 7 cực trị?

A. 83. B. vô số. C. 80. D. 81.

Lời giải

$$\text{Ta có } y' = (4x^3 - 36x) \cdot f'(x^4 - 18x^2 + m). \text{ Cho } y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f'(x^4 - 18x^2 + m) = 0 \\ 4x^3 - 36x = 0 \end{cases}.$$

$$+ \text{ Với } 4x^3 - 36x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 3 \end{cases} \text{ có 3 nghiệm đơn.}$$

$$+ \text{ Với } f'(x^4 - 18x^2 + m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 - 18x^2 + m = 0 \\ x^4 - 18x^2 + m = 82 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 - 18x^2 = -m \\ x^4 - 18x^2 = -m + 82 \end{cases}.$$

$$\text{Xét hàm số } g(x) = x^4 - 18x^2 \text{ có } g'(x) = 4x^3 - 36x, \quad g'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 3 \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên của hàm số $g(x) = x^4 - 18x^2$.

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
$g'(x)$		-	+	-	+
$g(x)$	$+\infty$	-81	0	-81	$+\infty$

Để hàm số $y = f(x^4 - 18x^2 + m)$ có đúng 7 cực trị thì $f'(x^4 - 18x^2 + m) = 0$ phải có 4 nghiệm đơn khác $0, \pm 3$. Do đó, dựa vào bảng biến thiên, ta có

$$\begin{cases} -m < -81 \\ -81 < -m + 82 < 0 \\ -m + 82 > -m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 82 < m < 163 \\ m < 0 \end{cases}. \text{ Mà } m \in \mathbb{Z}^+ \text{ nên } m \in \{83; 84; \dots; 161; 162\} \text{ nên có 80 giá trị.}$$

Câu 26. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2 + 10x, \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(x^4 - 8x^2 + m)$ có đúng 9 điểm cực trị?

A. 16. B. 9. C. 15. D. 10.

Giải

$$\text{Ta có } f'(x) = x^2 + 10x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -10 \end{cases}. \text{ Khi đó } y' = (4x^3 - 16x)f'(x^4 - 8x^2 + m) = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 16x = 0 \\ f'(x^4 - 8x^2 + m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \\ x^4 - 8x^2 + m = 0 \\ x^4 - 8x^2 + m = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \\ m = -x^4 + 8x^2 \\ m + 10 = -x^4 + 8x^2 \end{cases} \quad (2)$$

$$(3)$$

Xét hàm số $g(x) = -x^4 + 8x^2$. Ta có $g'(x) = -4x^3 + 16x \Rightarrow g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$g(x)$	$y = m + 10$ $y = m$							

Vì $m + 10 > m$ nên đường thẳng $(d_1): y = m + 10$ nằm trên đường thẳng $(d_2): y = m$.

Hàm số $y = f(x^4 - 8x^2 + m)$ có đúng 9 điểm cực trị khi pt (1) có 9 nghiệm bội lẻ khác nhau

$\Leftrightarrow$ Phương trình $f'(x^4 - 8x^2 + m) = 0$ có 6 nghiệm bội lẻ phân biệt khác 0 và ± 2

$\Leftrightarrow$ Phương trình (2) có hai nghiệm đơn phân biệt và phương trình (3) có 4 nghiệm phân biệt **hoặc** phương trình (2) có một nghiệm bằng 0 và phương trình (3) có 4 nghiệm phân biệt (*)

Do đó, dựa vào bảng biến thiên của hàm số $g(x) = -x^4 + 8x^2$, điều kiện (*) tương đương với

$$\begin{cases} 0 < m + 10 < 16 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -10 < m < 6 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -10 < m \leq 0.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-9; -8; \dots; -1; 0\}$. Vậy có 10 giá trị m nguyên.

PHẦN 2. LOGARIT

Câu 27. (Sở Nam Định 2024) Cho a, b là hai số thực dương, khác 1 và thỏa mãn $\log_a^2(b^2) = 34 \log_b\left(\frac{a}{b}\right) + 33$. Giá trị của $\log_a b$ bằng

- A. -2 .
- B. 3 .
- C. $\frac{5}{2}$.
- D. 2 .

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } \log_a^2(b^2) = 34 \log_b\left(\frac{a}{b}\right) + 33 \Leftrightarrow (2 \log_a b)^2 = 34(\log_b a - \log_b b) + 33 \Leftrightarrow 4 \log_a^2 b = \frac{34}{\log_a b} - 1$$

$$\text{Đặt } t = \log_a b \text{ ta được } 4t^2 = \frac{34}{t} - 1 \Rightarrow 4t^3 + t - 34 = 0 \Leftrightarrow t = 2 \Leftrightarrow \log_a b = 2.$$

Câu 28. (Sở Vĩnh Phúc 2024) Biết $\log_2 1 + \log_2 4 + \log_2 9 + \dots + \log_2 1012^2 - 2 \log_2(1011!) = a + b \log_2 11 + c \log_2 23$, với a, b, c là các số nguyên dương. Khi đó $(a; b; c)$ là

- A. $(2; 4; 2)$.
- B. $(1; 1; 2)$.
- C. $(4; 2; 2)$.
- D. $(2; 1; 1)$.

Lời giải

$$\begin{aligned}
 VT &= \log_2(1 \cdot 4 \cdot 9 \dots 1012^2) - 2\log_2(1011!) \\
 &= \log_2(1 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \dots 1012^2) - \log_2[(1011!)^2] \\
 &= \log_2\left(\frac{(1012!)^2}{(1011!)^2}\right) = \log_2 1012^2 \\
 &= \log_2(2^4 \cdot 11^2 \cdot 23^2) = 4 + 2\log_2 11 + 2\log_2 23
 \end{aligned}$$

- Câu 29. (Sở Vĩnh Phúc 2024)** Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $[9^x - 244 \cdot 3^x + 243] \log_{27}(x+m) = 0$ có đúng hai nghiệm phân biệt?
- A. 8.
B. 6.
C. 7.
D. 5.

Lời giải

$$PT \Leftrightarrow (3^x - 1)(3^x - 243) \cdot \log_{27}(x+m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+m > 0 \\ 3^x - 1 = 0 \\ 3^x - 243 = 0 \\ \log_{27}(x+m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -m \\ x = 0 \\ x = 5 \\ x+m = 1 \end{cases}$$

$$\text{Trường hợp 1: } \begin{cases} 0 \leq -m < 5 \\ -m+1 \neq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 < m \leq 0 \\ m \neq -4 \end{cases}$$

$$\text{Trường hợp 2: } -m+1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} m = 1 \\ -5 < m \leq 0 \text{ mà } m \in \mathbb{Z} \Rightarrow \text{chọn D} \\ m \neq -4 \end{cases}$$

- Câu 30. (Sở Vĩnh Phúc 2024)** Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x^2-1} + (x^2-1)2024^{x-1} < 1$ là khoảng $(a; b)$. Hiệu $b-a$ bằng
- A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 8.

Lời giải

$$\text{Nếu } x^2 - 1 \geq 0 \text{ thì } \begin{cases} 5^{x^2-1} \geq 5^0 = 1 \\ (x^2-1) \cdot 2024^{x-1} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow VT \geq 1 \text{ (loại)}$$

$$\text{Nếu } x^2 - 1 < 0 \text{ thì } \begin{cases} 5^{x^2-1} < 5^0 = 1 \\ (x^2-1) \cdot 2024^{x-1} < 0 \end{cases} \rightarrow VT < 1 \text{ (t/m)}.$$

$$\text{Vậy } x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1 \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow b - a = 2$$

- Câu 31. (Sở Bắc Ninh 2024)** Cho hàm số $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + x)$.

Tập nghiệm của bất phương trình $f(x-2024) + f(\ln x) \leq 0$ có bao nhiêu số nguyên?

- A. 2023. B. 2016. C. 2017. D. 2024.

Lời giải

Ta có $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + 1 \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) \text{ đồng biến trên } \mathbb{R}.$$

$$\text{Xét } f(-x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + (-x)) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x}\right) = -\ln(\sqrt{1+x^2} + x) = -f(x)$$

suy ra $f(x)$ là hàm lẻ.

$$\text{Vậy } f(x-2024) + f(\ln x) \leq 0 \Leftrightarrow x-2024 + \ln x \leq 0 \Leftrightarrow x + \ln x \leq 2024$$

$$\text{Vì } x \in \mathbb{Z}^+ \rightarrow x \in \{1; 2; 3; \dots; 2016\}$$

Câu 32. (Sở Ninh Bình 2024) Cho các số thực a, b thỏa mãn $1 < a < b$ và $[2 \log_a^2(a^2b) + 15] \cdot \log_{ab} b = 3 \log_{ab} a + 15 \log_a b$. Tính giá trị biểu thức $F = \log_{b^2}(ab)$.

A. $F = \frac{7}{6}$.

B. $F = \frac{5}{3}$.

C. $F = \frac{5}{6}$.

D. $F = \frac{3}{2}$.

Lời giải

$$\text{Đặt } \log_a b = x \Rightarrow [2(2+x)^2 + 15] \cdot \frac{x}{x+1} = 3 \cdot \frac{1}{x+1} + 15x. \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} [2(x+2)^2 + 15]x = 3 + 15x(x+1) \\ x \neq -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (L), do } (1 < a < b) \\ x = \frac{3}{2} \text{ (tm).} \end{cases}$$

$$\Rightarrow F = \log_{b^2}(ab) = \frac{\log_a(ab)}{\log_a b^2} = \frac{1 + \log_a b}{2 \log_a b} = \frac{1+x}{2x} = \frac{5}{6}.$$

Câu 33. (Sở Cà Mau 2024) Xét các số thực $x \geq 0$ và $y \neq 0$ thỏa mãn $y^2 \log_2(2x + y^2 + 4) = (x^2 + 2x + y^2) \log_2(x+2)$. Khi biểu thức $6x - y^2$ đạt giá trị lớn nhất, thì giá trị của $S = 3x - y$ nhỏ nhất bằng

A. $6 + 2\sqrt{2}$.

B. 2.

C. 3.

D. $6 - 2\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có

$$y^2 \log_2(2x + y^2 + 4) = (x^2 + 2x + y^2) \log_2(x+2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2}{x+2} \log_2\left(2 + \frac{y^2}{x+2}\right) = x \log_2(2+x).$$

Rõ ràng khi $x \geq 0$ tăng lên, thì $f(x) = x \log_2(2+x)$ tăng lên hay $f(x)$ đồng biến trên $[0; +\infty)$.

$$\text{Vì thế, } (1) \Leftrightarrow \frac{y^2}{x+2} = x \Leftrightarrow y^2 = x(x+2).$$

Do đó, $6x - y^2 = 6x - x(x+2) = 4 - (x-2)^2 \leq 4$. Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 2$. Khi

$$\text{ấy } y = \pm 2\sqrt{2}. \text{ Vậy } \begin{cases} S = 6 + 2\sqrt{2} \\ S = 6 - 2\sqrt{2} \end{cases}$$

Câu 34. (Liên trường Hà Nội 2024) Cho phương trình $(m-2)\log_2^2(x+1) - 2(1+m)\log_2(x+1) + 3(m-2) = 0$ (với m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có đúng một nghiệm thuộc khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$ là

- A. (1;5).
- B. (2;4).
- C. (1;4).
- D. (2;5).

Lời giải

Đặt $t = \log_2(x+1)$ khi $x \in \left(-\frac{1}{2}; 1\right) \rightarrow t \in (-1; 1)$

Suy ra phương trình tương đương với

$$m(t^2 - 2t + 3) - 2t^2 - 2t - 6 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{2(t^2 + t + 3)}{t^2 - 2t + 3} \text{ có đúng 1 nghiệm thuộc khoảng } (-1; 1)$$

$$\text{Xét } f(t) = \frac{2(t^2 + t + 3)}{t^2 - 2t + 3}; f'(t) = \frac{6(3 - t^2)}{(t^2 - 2t + 3)^2} \text{ hàm số luôn đồng biến trong khoảng } (-1; 1)$$

Biết $f(-1) = 1; f(1) = 5$ suy ra $1 < m < 5$

Câu 35. (Liên trường Hà Nội 2024) Xét các số thực x, y thỏa mãn $4^{(x+y)^2} + 16^{xy}(x^2 + y^2 - 1 - xy) - 4^{3xy+1} = 0$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x^4 + y^4 - x^2y^2$. Khi đó $18m + 2M$ bằng

- A. -6.
- B. 5.
- C. 7.
- D. 6.

Lời giải

$$\text{Xét } 4^{x^2+y^2+2xy} + 4^{2xy}(x^2 + y^2 - 1 - xy) = 4^{3xy+1}$$

$$\Leftrightarrow 4^{x^2+y^2-xy-1} + 4^{2xy-3xy-1}(x^2 + y^2 - 1 - xy) = 1(1).$$

Nếu $x^2 + y^2 - xy - 1 > 0$ thì $4^{x^2+y^2-xy-1} > 1, VT(1) > 0$.

Nếu $x^2 + y^2 - xy - 1 < 0$ thì $4^{x^2+y^2-xy-1} < 1, VT(1) < 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - xy - 1 = 0 \text{ thỏa mãn (1)}$$

$$\text{Xét } P = x^4 + y^4 - x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 - 3x^2y^2 = (xy + 1)^2 - 3x^2y^2 = -2x^2y^2 + 2xy + 1.$$

$$\text{Đặt } xy = t \Rightarrow P = -2t^2 + 2t + 1$$

$$\text{Có } xy + 1 = x^2 + y^2 \geq 2xy \Rightarrow t \leq 1 \text{ và } xy + 1 = x^2 + y^2 \geq -2xy \rightarrow 3xy + 1 \geq 0 \Rightarrow t \geq -\frac{1}{3}$$

$$\text{Vậy } t \in \left[-\frac{1}{3}; 1\right]$$

$$\text{Suy ra } \min P = \frac{1}{9}; \max P = \frac{3}{2} \Rightarrow 18m + 2M = 2 + 3 = 5.$$

Câu 36. (Sở Bình Thuận 2024) Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn $(2^{x+1} - \sqrt{2})(2^x - y) < 0$?

- A. 1024.
- B. 1022.
- C. 1023.
- D. 2047.

Lời giải

Chọn A

Ta có: y nguyên dương $\Rightarrow y \geq 1$.

Theo giả thiết, $(2^{x+1} - \sqrt{2})(2^x - y) < 0$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x+1} - \sqrt{2} < 0 \\ 2^x - y > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x+1} < \sqrt{2} \\ y < 2^x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ y < 2^x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ y < 2^{-\frac{1}{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ y < 0,707 \end{cases} \text{ (loại)}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x+1} - \sqrt{2} > 0 \\ 2^x - y < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x+1} > \sqrt{2} \\ y > 2^x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ y > 2^x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ x < \log_2 y \end{cases} \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \log_2 y$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \log_2 y.$$

Do có không quá 10 số nguyên x nên suy ra: $\log_2 y \leq 10 \Rightarrow y \leq 2^{10}$

$\Rightarrow y \leq 1024 \xrightarrow{y \in \mathbb{N}^+} y \in \{1; 2; \dots; 1024\} \Rightarrow$ có 1024 số nguyên dương y thỏa mãn.

Câu 37. (Sở Nam Định 2024) Xét các số thực x, y thỏa mãn $x > \frac{1}{2}, 0 < y < 2\sqrt{2}$ và

$$1 + (1 - xy) \log_4(xy + 2x) + x^2 \log_2(x + 1) = \log_{x^2 - xy + 3} 2.$$

Khi biểu thức $7x + 9y$ đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị của biểu thức $12y - 4x$ thuộc khoảng nào sau đây?

A. (20; 30).

B. (0; 10).

C. (10; 20).

D. (-10; 0).

Lời giải

Chọn A

Nhận xét: $\begin{cases} \log_4(xy + 2x) > 0 \\ \log_2(x + 1) > 0 \end{cases}, \forall x > \frac{1}{2}, y \in (0; 2\sqrt{2}).$

$$\text{Phương trình} \Leftrightarrow \underbrace{(1 - xy) \log_2(xy + 2x)}_A + \underbrace{x^2 \log_2(x + 1)^2}_B = -2 + \frac{2}{\log_2(x^2 - xy + 3)}.$$

- Trường hợp 1: $1 - xy > -x^2 \Leftrightarrow 1 + x^2 > xy \Leftrightarrow (x + 1)^2 > xy + 2x.$

$$\begin{cases} A > -x^2 \log_2(xy + 2x) \\ \log_2(xy + 2x) < \log_2(x + 1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A > x^2 [-\log_2(xy + 2x)] \\ -\log_2(xy + 2x) > -\log_2(x + 1)^2 \end{cases} \Rightarrow A > -x^2 \log_2(x + 1)^2 = -B$$

Suy ra $VT = A + B > 0.$

Lại có $x^2 - xy + 1 > 0 \Leftrightarrow x^2 - xy + 3 > 2 \Rightarrow \log_2(x^2 - xy + 3) > 1 \Rightarrow VP < -2 + \frac{2}{2} = 0 < VT$ (mâu thuẫn)

- Trường hợp 2: $1 - xy < -x^2$. Chứng minh tương tự ta có $\begin{cases} VT < 0 \\ VP > 0 \end{cases}$ (mâu thuẫn).

- Trường hợp 3: $1 - xy = -x^2$ thì $VT = VP = 0$ (thỏa mãn). Khi đó $y = x + \frac{1}{x}.$

$$\text{Mà } y < 2\sqrt{2} \Rightarrow x + \frac{1}{x} < 2\sqrt{2} \Rightarrow \frac{1}{2} < x < 1 + \sqrt{2}$$

$$\text{Xét } 7x + 9y = 7x + 9\left(x + \frac{1}{x}\right) = 16x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{16x \cdot \frac{9}{x}} = 24$$

$$(\text{dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow x = \frac{3}{4}) \Rightarrow y = \frac{3}{4} + \frac{4}{3} = \frac{25}{12} \text{ (thỏa).}$$

$$\text{Vậy } 12y - 4x = 12 \cdot \frac{25}{12} - 4 \cdot \frac{3}{4} = 22 \in (20; 30).$$

Câu 38. (THPT Tỉnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024) Cho các số thực $a > 3, b > 1, c > 1$ thỏa mãn

$$\log_{a(b+2c)} \frac{bc(a-3)}{ab+2ca} + \log_{bc(a-3)}(ab+2ac) = 1.$$

Giá trị nhỏ nhất của $T = a + b + c$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. (19; 20). B. (16; 17). C. (18; 19). **D. (17; 18).**

Lời giải

$$\text{Đặt } \begin{cases} ab+2ca = x \\ bc(a-3) = y \end{cases}, \text{ từ giả thiết suy ra } x > 9, 0 < y \neq 1.$$

$$\text{Theo bài ra ta có: } 1 = \log_x \frac{y}{x} + \log_y x = \log_x y - 1 + \log_y x \Leftrightarrow \log_x y + \log_y x = 2.$$

$$\text{Do đó } \log_x y + \frac{1}{\log_x y} = 2 \Rightarrow \log_x^2 y - 2 \log_x y + 1 = 0 \Leftrightarrow (\log_x y - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \log_x y = 1 \Leftrightarrow y = x.$$

$$\text{Từ đó suy ra } ab+2ca = bc(a-3) \Leftrightarrow ab+2ca+3bc = abc \Leftrightarrow \frac{1}{c} + \frac{2}{b} + \frac{3}{a} = 1.$$

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki cho bộ 3 số ta có:

$$\left((\sqrt{c})^2 + (\sqrt{b})^2 + (\sqrt{a})^2 \right) \left(\left(\frac{1}{\sqrt{c}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{b}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a}} \right)^2 \right) \geq (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})^2$$

$$\Leftrightarrow (a+b+c) \left(\frac{1}{c} + \frac{2}{b} + \frac{3}{a} \right) \geq (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \Leftrightarrow T \geq (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})^2.$$

Dấu "=" của bất đẳng thức trên xảy ra khi

$$\begin{cases} \frac{1}{c} = \frac{\sqrt{2}}{b} = \frac{\sqrt{3}}{a} \\ \frac{1}{c} + \frac{2}{b} + \frac{3}{a} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{c} + \frac{\sqrt{2}}{c} + \frac{\sqrt{3}}{c} = 1 \\ b = c\sqrt{2} \\ a = c\sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} \\ b = 2 + \sqrt{2} + \sqrt{6} \\ a = 3 + \sqrt{3} + \sqrt{6} \end{cases}$$

$$\text{Vậy giá trị nhỏ nhất của } T \text{ bằng } (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \approx 17,19 \in (17; 18).$$

Câu 39. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Cho $a, b > 1$ thỏa mãn $\log_{16} a = \frac{1}{\log_b 4}$ và $\log_6 ab = 3$.

Giá trị của $a + b$ bằng

- A. $36 + 6\sqrt{6}$.
B. 42.
 C. 40.
 D. 36.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \log_{16} a = \frac{1}{\log_b 4} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \log_4 a = \log_4 b \Leftrightarrow \log_4 a^{\frac{1}{2}} = \log_4 b \Leftrightarrow a^{\frac{1}{2}} = b.$$

$$\text{Khi đó: } \log_6 ab = \log_6 a \cdot a^{\frac{1}{2}} = \log_6 a^{\frac{3}{2}} = 3 \Rightarrow a^{\frac{3}{2}} = 6^3 \Rightarrow a = 36.$$

$$\text{Suy ra } b = a^{\frac{1}{2}} = 6.$$

$$\text{Vậy } a + b = 36 + 6 = 42.$$

- Câu 40. (Sở Kon Tum 2024)** Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm $A(2b; 3\log_a b)$, $B(b; \log_a b)$ và $C(2c; 2\log_a c)$ với a, b, c là các số thực dương, $a \neq 1$. Biết C là trọng tâm của tam giác OAB . Giá trị của biểu thức $M = 3b - 5c$ bằng
- A. 7.
B. 9.
C. 4.
D. -14.

Lời giải

Chọn C

Do C là trọng tâm của tam giác OAB ta có:

$$\begin{cases} 2c = \frac{2b+b}{3} \\ 2\log_a c = \frac{3\log_a b + \log_a b}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2c = b \\ 3\log_a c = 2\log_a b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 2c \\ \log_a c^3 = \log_a (2c)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 8 \\ c = 4 \end{cases} \text{ (do } c > 0).$$

Vậy $M = 3b - 5c = 3 \cdot 8 - 5 \cdot 4 = 4$.

- Câu 41. (Sở Hải Phòng 2024)** Cho x, y là các số thực thỏa mãn
- $$\log_5(x^2 + (y+1)^2) + \log_3(x^2 + y^2) \leq \log_3(x^2 - 56 + (y+8)^2) + \log_5(2y+1).$$
- Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x + y$ là
- A. $2 + 2\sqrt{10}$.
B. $4 + \sqrt{5}$.
C. $4 + 2\sqrt{10}$.
D. 4.

Lời giải

Chọn C

Phương trình đã cho tương đương $\log_5\left(\frac{x^2 + y^2}{2y+1} + 1\right) \leq \log_3\left(1 + 8 \cdot \frac{2y+1}{x^2 + y^2}\right)$.

Đặt $t = \frac{x^2 + y^2}{2y+1}$ ($t > 0$), xét hàm số $f(t) = \log_5(t+1) - \log_3\left(1 + \frac{8}{t}\right)$.

Ta có $f'(t) = \frac{1}{(t+1)\ln 5} + \frac{8}{(t^2 + 8t)\ln 3} > 0, \forall t \in (0; +\infty)$ và $f(4) = 0$ nên $f(t) \leq f(4) \Leftrightarrow t \leq 4$ hay

$$\frac{x^2 + y^2}{2y+1} \leq 4 \Leftrightarrow x^2 + (y-4)^2 \leq 20$$

Khi đó $P = x + y \Leftrightarrow P - 4 = x + (y - 4)$.

Suy ra $(P-4)^2 \leq (1^2 + 1^2)[x^2 + (y-4)^2] \leq 40 \Rightarrow P \leq 2\sqrt{10} + 4$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} x = y - 4 \\ x^2 + (y-4)^2 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{10} \\ y = \sqrt{10} + 4. \end{cases}$

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức $P_{\min} = 2\sqrt{10} + 4$.

- Câu 42. (Sở Ninh Bình 2024)** Có bao nhiêu số nguyên y sao cho ứng với mỗi giá trị của y luôn tồn tại đúng hai số thực dương x thỏa mãn $\log_2(x^2 + y^2 + 2x) + \log_3(6x) = \log_3(x^2 + y^2) + \log_2 x + 3$?
- A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.

Lời giải

Ta có: $\log_2(x^2 + y^2 + 2x) - \log_2 x = \log_3(x^2 + y^2) - \log_3(6x) + 3$

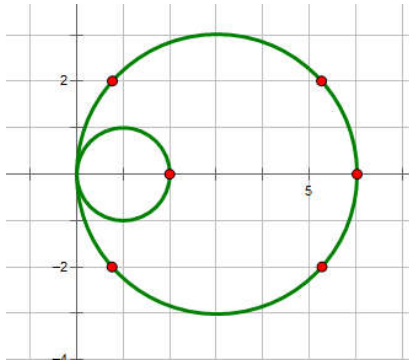
$$\Leftrightarrow \log_2\left(\frac{x^2 + y^2}{x^2} + 2\right) = \log_3\left(\frac{x^2 + y^2}{6x}\right) + 3. \quad (1)$$

$$\text{Đặt } \frac{x^2 + y^2}{x} = t, (1) \Leftrightarrow \log_2(t + 2) - \log_3\left(\frac{t}{6}\right) = 3 \Rightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 6 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x} = 2 \\ \frac{x^2 + y^2}{x} = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x = 0 \\ x^2 + y^2 - 6x = 0 \end{cases} (x > 0) \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1 \\ (x-3)^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

Gọi điểm $M(x; y)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán khi đó:

$M \in (C_1)$ có tâm $I_1(1; 0); R_1 = 1$ hoặc $M \in (C_2)$ có tâm $I_2(3; 0); R_2 = 3$



Vì $y \in \mathbb{Z}$ mà để với mỗi y có 2 số $x > 0$ thì $y \in \{-2; 0; 2\}$

Câu 43. (Sở Vũng Tàu 2024) Cho x, y là hai số thực không âm thỏa mãn $x^2 + 2x - y = \log_2 \frac{\sqrt{2y+1}}{x+1} - 1$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = e^{2x-3} + 4(x^2 - x) - 2y$ bằng

- A. $\frac{15}{2}$. B. $-\frac{15}{2}$. C. $-\frac{19}{2}$. D. $-\frac{11}{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } x^2 + 2x - y = \log_2 \frac{\sqrt{2y+1}}{x+1} - 1 \Leftrightarrow \log_2(x+1) + (x+1)^2 = \log_2 \sqrt{\frac{2y+1}{2}} + \left(\sqrt{\frac{2y+1}{2}}\right)^2$$

Xét hàm $f(t) = \log_2 t + t^2$, ta có $f'(t) = \frac{1}{t \ln 2} + 2t > 0, \forall t > 0$ suy ra

$$f(x+1) = f\left(\sqrt{\frac{2y+1}{2}}\right) \Leftrightarrow y = x^2 + 2x + \frac{1}{2}.$$

Khi đó $T = h(x) = e^{2x-3} + 2x^2 - 8x - 1, h'(x) = 2e^{2x-3} + 4x - 8$ và $h''(x) = 4e^{2x-3} + 4 > 0$.

Do đó $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$ là nghiệm duy nhất.

$$\text{Vậy } T_{\min} = f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{15}{2}.$$

Câu 44. (Sở Vũng Tàu 2024) Cho a, b là hai số thực dương phân biệt, khác 1 và thỏa mãn

$$\frac{\log_a(a^2b) \cdot \log_a^2(ab) - 2}{\log_a b} = 1. \text{ Giá trị của } (\log_b a)^{2024} \text{ bằng}$$

- A. 2^{-2024} . B. 2^{2024} . C. 2^{-2023} . D. 2^{2023} .

Lời giải

Chọn A

Ta có $\log_a(a^2b) \cdot \log_a^2(ab) - 2 = (2 + \log_a b) \cdot (1 + \log_a b)^2 - 2$.

Đặt $t = \log_a b, t \neq 0$. Từ giả thiết cho ta có: $(2+t) \cdot (1+t)^2 - 2 = t \Leftrightarrow t(t+2)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t=0 & (l) \\ t=-2 & (n) \end{cases}$.

Suy ra $\log_a b = -2 \Leftrightarrow \log_b a = \frac{-1}{2}$.

Vậy $\left(-\frac{1}{2}\right)^{2024} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2024} = 2^{-2024}$.

Câu 45. (Cụm Quảng Nam 2024) Cho $a, b, x > 0; a > b$ và $b, x \neq 1$ thỏa mãn

$\log_x \frac{a+3b}{4} = \log_x \sqrt{a} + \frac{3}{2 \log_b x^3}$. Khi đó biểu thức $P = \frac{2a^2 - ab + b^2}{(a-10b)^2}$ có giá trị bằng

A. 154.

B. 2.

C. -1.

D. 10.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$\log_x \frac{a+3b}{4} = \log_x \sqrt{a} + \frac{3}{2 \log_b x^3}$$

$$\Leftrightarrow \log_x \frac{a+3b}{4} = \log_x \sqrt{a} + \log_x \sqrt{b}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a+3b}{4} = \sqrt{ab}$$

$$\Leftrightarrow (a+3b)^2 = 16ab$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 10ab + 9b^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a-9b) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a=b(l) \\ a=9b(n) \end{cases}$$

Với $a=9b$ thì $P = \frac{2(9b)^2 - (9b)b + b^2}{[(9b)-10b]^2} = 154$.

Câu 46. (Cụm Quảng Nam 2024) Gọi S là tập hợp các số nguyên m (m là tham số) để bất phương trình $(m-1)\ln x + \ln(m^2 - 5m + 7) > 0$ có tập nghiệm là $(1; +\infty)$. Tính tổng các giá trị của các phần tử thuộc tập S .

A. 12.

B. 14.

C. 5.

D. 7.

Lời giải

Chọn C

Xét $(m-1)\ln x + \ln(m^2 - 5m + 7) > 0$ (1)

+) Điều kiện: $\begin{cases} x > 0 \\ m^2 - 5m + 7 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 0$.

+) Trường hợp 1: $m=1$, bất phương trình (1) trở thành: $\ln 3 > 0$, thỏa mãn với $\forall x \in (0; +\infty)$ nên $m=1$ không thỏa mãn.

+) Trường hợp 2: $m > 1$, bất phương trình (1) trở thành

$$(m-1)\ln x > -\ln(m^2 - 5m + 7) \Leftrightarrow \ln x > \frac{-\ln(m^2 - 5m + 7)}{(m-1)} \Leftrightarrow x > e^{\frac{-\ln(m^2 - 5m + 7)}{(m-1)}}$$

Đề (1) có tập nghiệm là $(1; +\infty)$ thì ta cần có: $e^{\frac{-\ln(m^2-5m+7)}{(m-1)}} = 1 \Leftrightarrow \frac{-\ln(m^2-5m+7)}{(m-1)} = 0$

$$\Leftrightarrow \ln(m^2-5m+7) = 0 \Leftrightarrow m^2-5m+7 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2(TM) \\ m = 3(TM) \end{cases}$$

+) Trường hợp 3: $m < 1$, bất phương trình (1) trở thành

$$(m-1)\ln x > -\ln(m^2-5m+7) \Leftrightarrow \ln x < \frac{-\ln(m^2-5m+7)}{(m-1)} \Leftrightarrow x < e^{\frac{-\ln(m^2-5m+7)}{(m-1)}}$$

Trường hợp này (1) không thể có tập nghiệm là $(1; +\infty)$.

Vậy $S = \{2; 3\}$ suy ra tổng các giá trị của các phần tử thuộc tập S là 5.

Câu 47. (Sở Hà Nam 2024) Cho các số dương a, b thỏa mãn $\log \frac{a^2+9b^2+1}{2a+6b} = a(2-a)+3b(2-3b)-1$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{2a+9b}{a+3b+1}$.

A. 6.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Với a, b dương, đặt $u = a^2+9b^2+1; v = 2a+6b; u, v > 0$.

Khi đó $\log \frac{a^2+9b^2+1}{2a+6b} = a(2-a)+3b(2-3b)-1$ trở thành:

$$\log \frac{u}{v} = v - u \Leftrightarrow \log u + u = \log v + v \Leftrightarrow f(u) = f(v) \quad (1)$$

Với $f(t) = \log t + t; t > 0$, ta có $f'(t) = \frac{1}{t \ln 10} + 1 > 0, \forall t > 0$.

Suy ra $f(t)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

$$\text{Do đó } (1) \Leftrightarrow u = v \Rightarrow a^2+9b^2+1 = 2a+6b \Leftrightarrow (a-1)^2 + (3b-1)^2 = 1$$

Xét điểm $M(a; 3b)$ suy ra $M(a; 3b)$ thuộc đường tròn (C) tâm $I(1; 1)$, bán kính $R = 1$.

$$P = \frac{2a+9b}{a+3b+1} \Leftrightarrow 2a+9b = P(a+3b+1) \Leftrightarrow (P-2)a + (P-3)3b + P = 0.$$

Suy ra $M(a; 3b)$ thuộc đường thẳng d có phương trình $(P-2)x + (P-3)y + P = 0$.

Để tồn tại điểm $M(a; 3b)$, điều kiện cần và đủ là $d(I; d) \leq R$.

$$\Leftrightarrow \frac{|P-2+P-3+P|}{\sqrt{(P-2)^2 + (P-3)^2}} \leq 1 \Leftrightarrow 7P^2 - 20P + 12 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{6}{7} \leq P \leq 2.$$

Suy ra giá trị lớn nhất của $P = \frac{2a+9b}{a+3b+1}$ là 2.

Câu 48. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Xét các số thực không âm x, y thỏa mãn $x^2 \cdot 2^{x^2+x} + x(2^{x^2+x+1} - 2^y) - y \cdot 2^y = 0$. Khi biểu thức $7x - y$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị của biểu thức $x + y$ bằng

A. 3.

B. 0.

C. 15.

D. 6.

Lời giải:

Ta có:

$$x^2 \cdot 2^{x^2+x} + x(2^{x^2+x+1} - 2^y) - y \cdot 2^y = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 2x)2^{x^2+x} = (x+y) \cdot 2^y \Leftrightarrow (x^2 + 2x)2^{x^2+2x} = (x+y) \cdot 2^{x+y}$$

Xét hàm số $g(t) = t \cdot 2^t, \forall t \geq 0$. Ta có: $g'(t) = 2^t + t \cdot 2^t \cdot \ln 2 \geq 0, \forall t \geq 0$. Suy ra hàm số $g(t) = t \cdot 2^t, \forall t \geq 0$ luôn đồng biến. Do đó, từ (1) suy ra:

$$x^2 + 2x = x + y \Leftrightarrow y = x^2 + x.$$

Biểu thức: $7x - y = 7x - x^2 - x = -x^2 + 6x$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 3$, suy ra $y = 12$.

Khi đó $x + y = 15$.

Câu 49. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $y \log_2(8x + 2y + 32) - 4x = x^2 + (x^2 + 4x + y) \log_2(x + 4)$

Khi biểu thức $y - 2x^3$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị của biểu thức $x + 2y^3$ bằng

A. 11.

B. 9.

C. -249.

D. 251.

Lời giải

$$\text{Ta có: } y \log_2(8x + 2y + 32) - 4x = x^2 + (x^2 + 4x + y) \log_2(x + 4)$$

$$\Leftrightarrow y[1 + \log_2(4x + y + 16)] = y \log_2(x + 4) + x(x + 4)[1 + \log_2(x + 4)]$$

$$\Leftrightarrow y[1 + \log_2(4x + y + 16) - \log_2(x + 4)] = x(x + 4)[1 + \log_2(x + 4)]$$

$$\Leftrightarrow \frac{y}{x + 4} \left(1 + \log_2 \frac{4x + y + 16}{x + 4} \right) = x[1 + \log_2(x + 4)]$$

$$\Leftrightarrow \frac{y}{x + 4} \left[1 + \log_2 \left(\frac{y}{x + 4} + 4 \right) \right] = x[1 + \log_2(x + 4)] \quad (1)$$

Xét hàm số $f(x) = x[1 + \log_2(x + 4)]$ xác định trên $(0; +\infty)$

$$\text{Ta có: } f'(x) = 1 + \log_2(x + 4) + \frac{x}{(x + 4) \ln 2} > 0, \forall x > 0$$

Suy ra $f(x) = x[1 + \log_2(x + 4)]$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

$$\text{Suy ra, (1)} \Leftrightarrow \frac{y}{x + 4} = x \Leftrightarrow y = x^2 + 4x$$

$$\text{Nên } y - 2x^3 = -2x^3 + x^2 + 4x.$$

Xét hàm số $g(x) = -2x^3 + x^2 + 4x$ trên $(0; +\infty)$:

$$\text{Ta có } g'(x) = -6x^2 + 2x + 4, \quad g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Lập BBT tìm được $\min_{(0; +\infty)} g(x) = g(1) = 3$ (đạt được khi và chỉ khi $x = 1$).

Với $x = 1$ thì $y = 5$ và $x + 2y^3 = 251$.

Câu 50. (Sở Tiền Giang 2024) Theo Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam ở cuối tháng 12 của hai năm 2022 và 2023 lần lượt là 99,47 và 100,3 triệu người. Hỏi nếu với tỉ lệ tăng dân số trung bình hằng năm như năm 2023 thì năm nào dưới đây là năm đầu tiên dân số nước ta vượt ngưỡng 120 triệu người?

A. 2043.

B. 2045.

C. 2046.

D. 2047.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Tỉ lệ năm 2023 là } r = \frac{100,3 - 99,47}{99,47} = \frac{83}{9947}$$

Gọi n là số năm đủ để dân số vượt ngưỡng 120 triệu người.

$$\text{Ta có: } 100,3 \cdot (1+r)^n > 120 \Rightarrow n > 21,5.$$

Vậy dân số năm 2045 sẽ vượt ngưỡng 120 triệu người.

Câu 51. (Sở Tiền Giang 2024) Có bao nhiêu số nguyên a sao cho ứng với mỗi a tồn tại số thực $b > a$ thỏa mãn $a = \log_6(1 + 2^b + 3^b)$ và đoạn $[a; b]$ chứa không quá 6 số nguyên?

A. Vô số.

B. 9.

C. 8.

D. 10.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } a = \log_6(1 + 2^b + 3^b) \Leftrightarrow 1 + 2^b + 3^b - 6^a = 0$$

Đặt $f(b) = 1 + 2^b + 3^b - 6^a$ thì $f(b) = 0$ và $f'(b) = 2^b \ln 2 + 3^b \ln 3 > 0, \forall b$ nên $f(b)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Do đoạn $[a; b]$ chứa không quá 6 số nguyên (và $a < b$) nên ta có điều kiện đủ $a < b < a + 6$.

Do vậy chỉ cần xét hàm số $f(b)$ đồng biến trên $[a; a + 6]$.

$$\text{Ta có } a < b < a + 6 \Rightarrow f(a) < f(b) = 0 < f(a + 6)$$

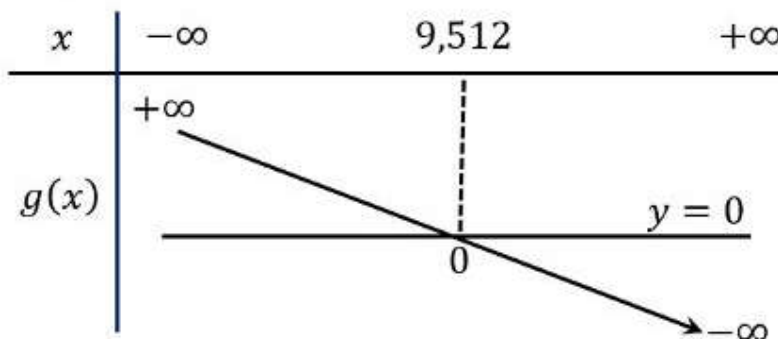
$$\text{Hay } \begin{cases} f(a) < 0 \\ f(a + 6) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + 2^a + 3^a - 6^a < 0(1) \\ 1 + 2^{a+6} + 3^{a+6} - 6^a > 0(2) \end{cases}$$

$$+ \text{ Xét (1)} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{6}\right)^a + \left(\frac{1}{3}\right)^a + \left(\frac{1}{2}\right)^a - 1 < 0 \Leftrightarrow h(a) < h(1) \Leftrightarrow a > 1$$

$$(\text{vì } h(x) = \left(\frac{1}{6}\right)^x + \left(\frac{1}{3}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x - 1 \text{ nghịch biến trên } \mathbb{R})$$

$$+ \text{ Xét (2)} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{6}\right)^a + 2^6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^a + 3^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^a - 1 > 0$$

$$g(x) = \left(\frac{1}{6}\right)^a + 2^6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^a + 3^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^a - 1 \text{ có bảng biến thiên như sau}$$



$$\text{Do đó (2)} \Rightarrow a < 9,51$$

$$\text{Suy ra } a \in \{2; 3; \dots; 9\}.$$

Vậy có 8 giá trị nguyên của a thỏa yêu cầu.

Câu 52. (Sở Hậu Giang 2024) Cho x và y là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{2}\log_3 \frac{x}{9} + \log_3 y = \frac{9-xy^2}{y^2}$.

Khi biểu thức $P = x + 6y$ đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị của $\frac{x}{y}$ bằng

- A. $\sqrt[3]{3}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\sqrt[3]{9}$. **D. 3.**

Lời giải

$$\text{Với } x, y \in \mathbb{R}^+, \text{ ta có: } \frac{1}{2}\log_3 \frac{x}{9} + \log_3 y = \frac{9-xy^2}{y^2} \Leftrightarrow \log_3 \frac{x}{9} + 2\log_3 y = \frac{18-2xy^2}{y^2}$$

$$\Leftrightarrow \log_3 xy^2 - \log_3 9 = \frac{18}{y^2} - 2\frac{xy^2}{y^2} \Leftrightarrow \log_3 xy^2 + 2\frac{xy^2}{y^2} = \log_3 9 + 2\frac{9}{y^2} \quad (1)$$

$$\text{Xét hàm số: } f(t) = \log_3 t + 2\frac{t}{y^2}, t > 0. \text{ Khi đó: } f'(t) = \frac{1}{3\ln t} + \frac{2}{y^2} > 0, \forall t, y > 0.$$

$$\text{Do đó: } (1) \Leftrightarrow xy^2 = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{y^2}.$$

$$\Rightarrow P = x + 6y = \frac{9}{y^2} + 6y = \frac{9}{y^2} + 3y + 3y \geq \sqrt[3]{\frac{9}{y^2} \cdot 3y \cdot 3y} = \sqrt[3]{81}$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \frac{9}{y^2} = 3y \Rightarrow y = \sqrt[3]{3}. \text{ Vậy khi } P_{\min} \text{ thì } \frac{x}{y} = \frac{9}{y^3} = \frac{9}{3} = 3.$$

Câu 53. (Sở Hậu Giang 2024) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_{\sqrt{2}} \frac{x^2 + y^2 + 1}{x + y} = x(2-x) + y(2-y) + 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{2x+3y}{x+y+1}$.

- A. 8. B. $\frac{1}{2}$. C. 1. **D. 2.**

Giải

Gọi $M(x; y)$ là điểm thỏa điều kiện của bài toán, với $x > 0; y > 0$.

$$+ \text{ Theo đề: } 2\log_2 \frac{x^2 + y^2 + 1}{x + y} = 2x - x^2 + 2y - y^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow 2\log_2 (x^2 + y^2 + 1) - 2\log_2 (x + y) = 2(x + y) - (x^2 + y^2 + 1) + 2$$

$$(x^2 + y^2 + 1) + 2\log_2 (x^2 + y^2 + 1) = 2(x + y) + 2\log_2 (x + y) + 2\log_2 2$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + y^2 + 1) + 2\log_2 (x^2 + y^2 + 1) = 2(x + y) + 2\log_2 2(x + y)$$

$$\text{Đặt } u = x^2 + y^2 + 1, v = 2(x + y), \text{ với } u, v > 0 \text{ thì } 2\log_2 u + u = 2\log_2 v + v \quad (*)$$

$$\text{Xét } f(t) = t + 2\log_2 t, \text{ với } t > 0. \text{ Ta có } f'(t) = \frac{2}{t \ln 2} + 1 > 0, \forall t > 0.$$

Suy ra $f(t)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$

$$\text{Do đó } (*) \Leftrightarrow u = v \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 1 = 2(x + y) \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1.$$

Khi đó, điểm $M(x; y)$ thuộc đường tròn (C) có tâm $I(1;1)$ và bán kính $R=1$.

$$+ \text{ Mặt khác } P = \frac{2x+3y}{x+y+1} \Leftrightarrow Px + Py + P = 2x + 3y \Leftrightarrow (P-2)x + (P-3)y + P = 0 \quad (\Delta) \Rightarrow M \in (\Delta).$$

+ Để tồn tại giá trị lớn nhất của P thì điều kiện cần là tồn tại điểm chung giữa (Δ) và (C)

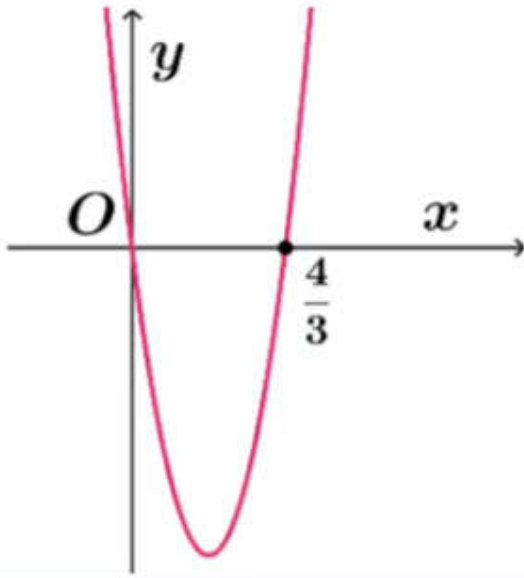
$$\Leftrightarrow d(I; \Delta) \leq R \Leftrightarrow \frac{|3P-5|}{\sqrt{(P-2)^2 + (P-3)^2}} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 9P^2 - 30P + 25 \leq 1(2P^2 - 10P + 13) \Leftrightarrow 7P^2 - 20P + 12 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{6}{7} \leq P \leq 2.$$

Ta có $P_{\max} = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1 \\ -y+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$. Vậy, GTLN của P bằng 2.

PHẦN 3. TÍCH PHÂN

Câu 54. (Sở Vĩnh Phúc 2024) Cho hàm số $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx (a, b \in \mathbb{R})$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và $y = f'(x)$ bằng $\frac{m}{n} (m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*)$ và

$\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Khi đó $m - 3n$ bằng

A. 80.

B. 62.

C. 74.

D. 65.

Lời giải

Xét $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$.

Có $\begin{cases} f'(0) = 0 \\ f'\left(\frac{4}{3}\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ 6 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2 + 2a \cdot \frac{4}{3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -4 \end{cases}$.

Suy ra $f(x) = 2x^3 - 4x^2$; $f'(x) = 6x^2 - 8x$

$$\Leftrightarrow f(x) = f'(x) \Leftrightarrow 2x^3 - 10x^2 + 8x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = \int_0^4 |f(x) - f'(x)| dx = \int_0^4 |2x^3 - 10x^2 + 8x| dx = \frac{71}{3}$$

Câu 55. (Sở Vĩnh Phúc 2024) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; +\infty)$ và thỏa mãn

$$f(x^2 + 4x) = -2x^2 - 5x + 1, \forall x \in [0; +\infty). \text{ Biết } f(5) = -6, \text{ tính } I = \int_0^5 x f'(x) dx.$$

A. $I = -50$.

B. $I = -\frac{68}{3}$.

C. $I = -42$.

D. $I = -18$.**Lời giải**

$$\text{Xét } I = \int_0^5 xdf(x) = xf(x)\Big|_0^5 - \int_0^5 f(x)dx = 5f(5) - \int_0^5 f(x)dx = -30 - \int_0^5 f(x)dx.$$

$$\text{Đặt } x = t^2 + 4t (t \geq 0) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow t^2 + 4t = 0 \rightarrow t = 0 \\ x = 5 \rightarrow t^2 + 4t = 5 \rightarrow t = 1 \\ dx = d(t^2 + 4t) = (2t + 4)dt \end{cases}$$

$$I = \int_0^1 f(t^2 + 4t)(2t + 4)dt = \int_0^1 (-2t^2 - 5t + 1)(2t + 4)dt = -12$$

$$\Rightarrow I = -30 - (-12) = -18.$$

Câu 56. (Sở Cà Mau 2024) Xét $f(x) = ax^5 + bx^3 + cx^2 + dx + e (a, b, c, d, e \in \mathbb{R})$ sao cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị với hoành độ nguyên là $A, B, C \left(1; -\frac{197}{15}\right), D \left(2; -\frac{169}{15}\right)$. Gọi $y = g(x)$ là hàm số bậc ba đi qua các điểm A, B, C, D . Khi diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = 1; x = 2$ có diện tích bằng $\frac{11}{20}$ thì $\int_1^2 f(x)dx = -\frac{m}{n}$,

với m, n nguyên dương và phân số $\frac{m}{n}$ tối giản. Tính $S = m \cdot n$.

A. $S = 486$.**B.** $S = -486$.**C.** $S = 4860$.**D.** $S = 2430$.**Lời giải:**

$$f'(x) = 5a(x - x_1)(x - x_2)(x - 1)(x - 2)$$

$$f(x) - g(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - 1)(x - 2)x$$

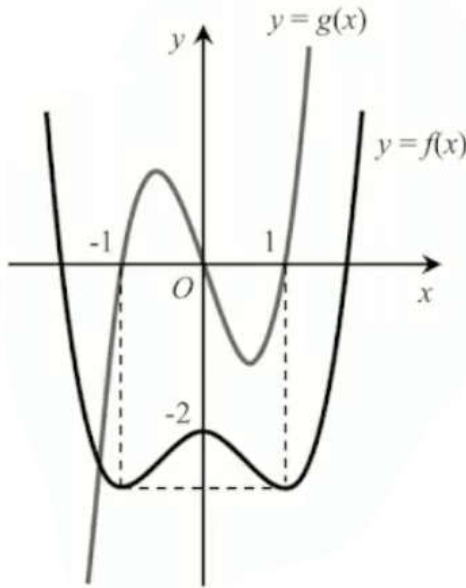
$$\text{Suy ra } x \cdot f'(x) = 5a(x - x_1)(x - x_2)(x - 1)(x - 2)x$$

$$\int_1^2 x \cdot f'(x)dx = \int_1^2 5a(x - x_1)(x - x_2)(x - 1)(x - 2)x \cdot dx = \frac{11}{4}$$

$$\text{Suy ra } [x \cdot f(x)]_1^2 - \int_1^2 f(x)dx = \frac{11}{4}$$

$$\text{Suy ra } \int_1^2 f(x)dx = 2f(2) - f(1) - \frac{11}{4} = -\frac{243}{20}$$

Câu 57. (Sở Ninh Bình 2024) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ và hàm số bậc ba $y = g(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = g(x)$ với trục hoành bằng $\frac{3}{2}$, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x)$ với trục hoành bằng $\frac{4}{3}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 2$.

- A. $\frac{227}{20}$. B. $\frac{247}{20}$. C. $\frac{239}{20}$. D. $\frac{243}{20}$.

Lời giải

$$\bullet g(x) = ax(x-1)(x+1) = a(x^3 - x) \quad (a > 0)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} = \int_{-1}^1 |a(x^3 - x)| dx \Rightarrow a \int_{-1}^1 |x^3 - x| dx = \frac{3}{2} \Rightarrow a = 3 \Rightarrow g(x) = 3x^3 - 3x$$

$$\bullet f'(x) = b \cdot (x-1)x(x+1) = b(x^3 - x) \quad (b > 0)$$

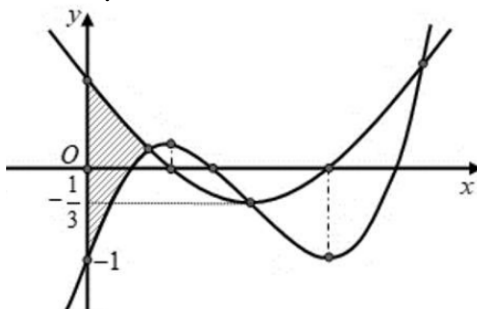
$$\Rightarrow \frac{4}{3} = \int_{-1}^1 |b(x^3 - x)| dx \Rightarrow b = \frac{8}{3} \Rightarrow f'(x) = \frac{8}{3}(x^3 - x)$$

$$\Rightarrow f(x) = \int f'(x) dx = \frac{2}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2 + C \xrightarrow{f(0)=2} C = 2$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{2}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2 - 2$$

$$\Rightarrow S = \int_{-1}^2 \left| \frac{2}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^2 - 2 - (3x^3 - 3x) \right| dx = \frac{247}{20}$$

Câu 58. (Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 1$; $g(x) = mx^2 + nx + 1$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Biết rằng $f''(2) = 0$ và hai đồ thị hàm số đã cho cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2, x_3 thỏa $x_1 + x_2 + x_3 = 7$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ quay quanh trục Ox thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{2}\right)$ B. $\left(\frac{4}{5}; 1\right)$ C. $\left(\frac{1}{2}; \frac{4}{5}\right)$ D. $\left(1; \frac{6}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Xét $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 1 \Rightarrow f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \Rightarrow f''(x) = 6ax + 2b$.

Theo bài ra $f''(2) = 0 \Rightarrow b = -6a$.

Phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x) \Leftrightarrow ax^3 + (b-m)x^2 + (c-n)x - 2 = 0$.

Ta có $x_1 + x_2 + x_3 = 7 \Rightarrow \frac{m-b}{a} = 7 \Rightarrow m = a$ do $(b = -6a)$

Ta thấy 2 điểm cực trị của $y = f(x)$ là 2 nghiệm của phương trình $g(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = 3g(x)$.

$\Rightarrow 2b = 3n \Rightarrow -12a = 3n \Rightarrow n = -4a$.

Ta có $c = 3 \Rightarrow g(x) = ax^2 - 4ax + 1$.

Mà $y = g(x)$ có tung độ đỉnh bằng $-\frac{1}{3} \Rightarrow g(2) = -\frac{1}{3} \Rightarrow 4a - 8a + 1 = -\frac{1}{3} \Rightarrow a = \frac{1}{3}$.

Do đó ta có $\begin{cases} f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1 \\ g(x) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 \end{cases}$.

Phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 \Leftrightarrow x^3 - 7x^2 + 13x - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{5 + \sqrt{13}}{2} \\ x = \frac{5 - \sqrt{13}}{2} = x_1 \end{cases}.$$

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ quay quanh trục Ox

$$V = \pi \left| \int_0^{x_1} \left[\left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1 \right)^2 - \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 \right)^2 \right] dx \right| \approx 0.86 \in \left(\frac{4}{5}; 1 \right).$$

Câu 59. (Liên trường Hà Nội 2024) Kí hiệu $S(t)$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x + 1, y = 0, x = 1, x = t (t > 1)$. Tìm t để $S(t) = 10$, giá trị t thuộc khoảng nào?

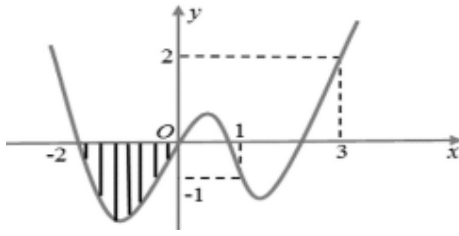
- A. $(1; 4)$.
B. $(6; +\infty)$.
C. $(-\infty; 2]$.
D. $(3; 9)$.

Lời giải

$$S(t) = \int_1^t (2x + 1) dx = (x^2 + x) \Big|_1^t = t^2 + t - 2$$

$$S(t) = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 + t - 2 = 10 \\ t > 1 \end{cases} \Rightarrow t = 3$$

Câu 60. (Liên trường Hà Nội 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng phần sọc kẻ bằng 3.



Tính giá trị của biểu thức: $T = \int_1^2 f'(x+1)dx + \int_2^3 f'(x-1)dx + \int_3^4 f(2x-8)dx$

- A. $T = \frac{9}{2}$.
 B. $T = \frac{3}{2}$.
 C. $T = 6$.
 D. $T = 0$.

Lời giải

Sử dụng công thức: $\int_m^n f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int_{am+b}^{an+b} f(x)dx$

$$\begin{aligned} \int_2^3 f'(x-1)dx + \int_1^2 f'(x+1)dx &= \int_1^2 f'(x)dx + \int_2^3 f'(x)dx = \int_1^3 f'(x)dx \\ &= f(x) \Big|_1^3 = f(3) - f(1) = 2 - (-1) = 3. \end{aligned}$$

$$\text{Lại có } \int_3^4 f(2x-8)dx = \frac{1}{2} \cdot \int_{-2}^0 f(x)dx = -\frac{3}{2}, T = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Câu 61. (Sở Bình Thuận 2024) Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$, có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $xf'(x) = f(x)(x^3 + \ln f(x))$, $\forall x \in (0; +\infty)$. Khi $f(1) = \frac{1}{e}$, giá trị $f(2)$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(1; 2)$.
 B. $(0; 1)$.
 C. $(3; 4)$.
 D. $(2; 3)$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } xf'(x) = f(x)(x^3 + \ln f(x)) \Leftrightarrow \frac{x(\ln f(x))' - x' \ln f(x)}{x^2} = x \Leftrightarrow \frac{\ln f(x)}{x} = \frac{x^2}{2} + C.$$

$$\text{Vì } f(1) = \frac{1}{e} \text{ nên } C = -\frac{3}{2}. \text{ Suy ra } f(x) = e^{\frac{x^3-3x}{2}}$$

$$\text{Do đó } f(2) = e \in (2; 3).$$

Câu 62. (Sở Nam Định 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ và $a \neq 0$) có đồ thị là đường cong (C) . Biết rằng trục hoành tiếp xúc với (C) có hoành độ bằng 1 và cắt (C) tại điểm có hoành độ bằng -2. Khi diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và trục hoành bằng

$$\frac{27}{4}. \text{ Giá trị tích phân } \int_0^1 |f(x)| dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{1}{4}$.

- B. $\frac{5}{4}$.
C. $\frac{3}{4}$.
 D. 1.

Lời giải

Chọn C

Ta có $f(x) = a(x-1)^2(x+2)$.

$$\text{Khi đó } S = \int_{-2}^1 |a(x-1)^2(x+2)| dx = |a| \int_{-2}^1 |(x-1)^2(x+2)| dx = \frac{27}{4} |a| = \frac{27}{4} \Leftrightarrow |a| = 1.$$

$$\text{Vậy } \int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 |a(x-1)^2(x+2)| dx = |a| \int_0^1 |(x-1)^2(x+2)| dx = 1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}.$$

Câu 63. (Sở Nam Định 2024) Cho biết $\int_{\frac{1}{e}}^e (\log_{e^2 x} x)^2 dx = ae + \frac{b}{e} + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Giá trị của

$4a^2 + b^3 + c^2$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A. (30; 35).
B. (25; 30).
 C. (20; 25).
 D. (10; 20).

Lời giải

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{1}{e}}^e \left(\frac{\ln x}{\ln(e^2 x)} \right)^2 dx = \int_{\frac{1}{e}}^e \left(\frac{\ln x}{2 + \ln x} \right)^2 dx = \int_{\frac{1}{e}}^e \left(1 - \frac{2}{2 + \ln x} \right)^2 dx \\ &= \int_{\frac{1}{e}}^e \left(1 - \frac{4}{2 + \ln x} + \frac{4}{(2 + \ln x)^2} \right) dx = \int_{\frac{1}{e}}^e dx - 4 \cdot \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{2 + \ln x - 1}{(2 + \ln x)^2} dx \\ &= e - \frac{1}{e} - \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{4 + 4 \ln x}{(2 + \ln x)^2} dx \\ \Rightarrow I &= e - \frac{1}{e} - \frac{4x}{2 + \ln x} \Big|_{\frac{1}{e}}^e = e - \frac{1}{e} - 4 \cdot \left(\frac{e}{3} - \frac{1}{e} \right) = -\frac{1}{3}e + \frac{3}{e} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{3}; b = 3; c = 0 \Rightarrow 4a^2 + b^3 + c^2 = 27, (4).$$

Câu 64. (Sở Kon Tum 2024) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn

$$f(x)[x^2 f(x) - 1] + 4 = x[f'(x) - 4f(x)] \text{ với } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ và } f(2) = -\frac{5}{4}. \text{ Giá trị } \int_1^2 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $-2 \ln 2 - \frac{1}{2}$.
 B. $-\frac{11}{2}$.
 C. $\frac{1}{2} - 2 \ln 2$.
 D. $\frac{3}{2} - 2 \ln 2$.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} \text{Ta có } f(x)[x^2 f(x) - 1] + 4 &= x[f'(x) - 4f(x)] \\ \Leftrightarrow [xf(x)]^2 + 4xf(x) + 4 &= xf'(x) + f(x) \Leftrightarrow [xf(x) + 2]^2 = [xf(x)]' \\ \Leftrightarrow [xf(x) + 2]^2 &= [xf(x) + 2]' \Leftrightarrow \frac{[xf(x) + 2]'}{[xf(x) + 2]^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{-1}{xf(x) + 2} = x + C. \\ \text{Thay } x = 2 \text{ ta được } \Leftrightarrow \frac{-1}{2f(2) + 2} &= 2 + C \Leftrightarrow C = 0. \end{aligned}$$

$$\text{Khi đó } \frac{-1}{2f(2) + 2} = x \Leftrightarrow f(x) = \frac{-1 - 2x}{x^2}. \text{ Vậy } \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \frac{-1 - 2x}{x^2} dx = -2 \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

Câu 65. (THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024) Cho hàm số $f(x) = x^4 + bx^2 + c$ ($b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong (C) và đường thẳng $(d): y = g(x)$ tiếp xúc với (C) tại điểm $x_0 = 1$. Biết (d) và (C) còn hai điểm chung khác có hoành độ là x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) và $\int_{x_1}^{x_2} \frac{g(x) - f(x)}{(x-1)^2} dx = \frac{4}{3}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và đường thẳng (d) .

A. $\frac{29}{5}$. **B.** $\frac{28}{5}$. **C.** $\frac{143}{5}$. **D.** $\frac{43}{5}$.

Lời giải

Chọn A

Theo giả thiết ta có: $f(x) - g(x) = (x-1)^2(x-x_1)(x-x_2) = x^4 + bx^2 - mx + n$ (*)

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \int_{x_1}^{x_2} \frac{f(x) - g(x)}{(x-1)^2} dx &= \int_{x_1}^{x_2} (x-x_1)(x-x_2) dx = \int_{x_1}^{x_2} (x-x_1)(x-x_1+x_1-x_2) dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} [(x-x_1)^2 + (x-x_1)(x_1-x_2)] dx = \left[\frac{(x-x_1)^3}{3} + (x_1-x_2) \frac{(x-x_1)^2}{2} \right]_{x_1}^{x_2} \\ &= \frac{(x_2-x_1)^3}{3} - \frac{(x_2-x_1)^3}{2} = -\frac{(x_2-x_1)^3}{6} = \frac{-4}{3} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } (x_2 - x_1)^3 = 8 \Leftrightarrow x_2 - x_1 = 2 \quad (1)$$

Mặt khác theo định lý Viet bậc 4 của phương trình (*) ta được:

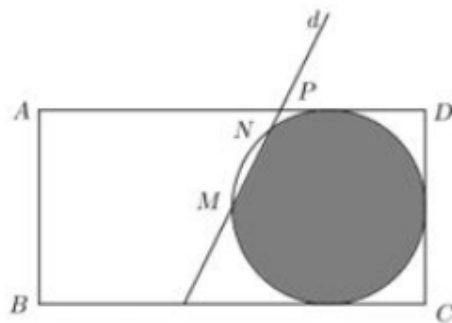
$$1 + 1 + x_2 + x_1 = 0 \Leftrightarrow x_2 + x_1 = -2 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2)} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = -2 \end{cases}$$

Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và đường thẳng (d) là:

$$S = \int_{-2}^0 |(x-1)^2(x+2)| dx = \frac{29}{5}.$$

Câu 66. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Từ một tấm bìa giấy hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 8\text{ cm}$, $AD = 16\text{ cm}$, người ta vẽ một đường tròn tiếp xúc với ba cạnh AD, BC, CD và kẻ một đường thẳng d cắt đường tròn theo dây MN . Biết d cắt cạnh AD tại P sao cho $AP = PC$ và d chia tấm bìa thành hai miền có diện tích bằng nhau.

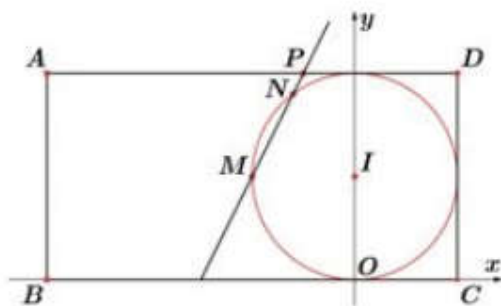


Quay tấm bìa quanh cạnh BC thì miền phẳng được tô đậm tạo thành một vật thể tròn xoay có thể tích gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 13088 cm^3 .
- B. 12999 cm^3 .
- C. 13089 cm^3 .
- D. 13000 cm^3 .

Lời giải

Chọn B



Chọn $O(0;0)$, khi đó $A(-12;8), B(-12;0), C(4;0), D(4;8)$ và đường tròn có phương trình là $(C): x^2 + (y-4)^2 = 16$.

Nên cung trên và dưới của đường tròn có phương trình lần lượt là
$$\begin{cases} (C_1): y = \sqrt{16-x^2} + 4 \\ (C_2): y = -\sqrt{16-x^2} + 4 \end{cases}$$

Để đường thẳng d chia đường tròn thành hai phần bằng nhau thì M phải là tâm của hình chữ nhật $ABCD$ nên $M(-4;4)$.

Mặt khác $AP = PC$ nên đường thẳng AM hay d là đường trung trực của AC , khi đó: $d: 2x - y + 12 = 0 \Leftrightarrow d: y = 2x + 12$.

Phương trình hoành độ giao điểm: $\sqrt{16-x^2} + 4 = 2x + 12 \Leftrightarrow \sqrt{16-x^2} = 2x + 8$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 16-x^2 = 4x^2 + 32x + 64 \\ 2x+8 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x^2 + 32x + 48 \\ 2x+8 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \begin{cases} x = -4 \\ x = \frac{-12}{5} \end{cases}$$

Thể tích khối tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi đường tròn quanh cạnh BC là:

$$V_1 = \pi \int_{-4}^4 (\sqrt{16-x^2} + 4)^2 dx - \pi \int_{-4}^4 (-\sqrt{16-x^2} + 4)^2 dx \approx 1263,3 (\text{cm}^3).$$

Thể tích khối tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi cung trên của đường tròn và đường thẳng d là:

$$V_2 = \pi \int_{-4}^{\frac{-12}{5}} (\sqrt{16-x^2} + 4)^2 dx - \pi \int_{-4}^{\frac{-12}{5}} (2x+12)^2 dx \approx 36,32$$

Khi đó, thể tích hình cần tìm là $V = V_1 - V_2 \approx 1226,98$.

Câu 67. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Biết rằng tồn tại các cặp số $(a; b)$ thỏa mãn

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \cdot e^{a \sin x + b \cos x} dx = \frac{1}{a^2 + b^2} - 2e^{a+b} \text{ và } ab = 0.$$

Giá trị nhỏ nhất của $a - b$ bằng

- A. $-\frac{1}{2}$.
B. $\frac{1}{2}$.
C. 1.
D. -1.

Lời giải

Chọn D

TH1: Với $a = 0$, ta có

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \cdot e^{a \sin x + b \cos x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \cdot e^{b \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot d\left(\frac{-e^{b \cos x}}{b}\right) \\ &= \left. \frac{-\cos x e^{b \cos x}}{b} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{b \cos x}}{b} d(\cos x) = \left. \frac{-\cos x e^{b \cos x}}{b} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} + \left. \frac{e^{b \cos x}}{b^2} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{e^b}{b} + \frac{1 - e^b}{b^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Khi đó } \frac{e^b}{b} + \frac{1 - e^b}{b^2} = \frac{1}{b^2} - 2e^b \Leftrightarrow \frac{e^b}{b} - \frac{e^b}{b^2} + 2e^b = 0 \Leftrightarrow \frac{-1}{b^2} + \frac{1}{b} + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases}.$$

TH2: Với $b = 0$, ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \cdot e^{a \sin x + b \cos x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \cdot e^{a \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x d\left(\frac{e^{a \sin x}}{a}\right) \\ &= \left. \frac{\sin x e^{a \sin x}}{a} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{a \sin x}}{a} d(\sin x) = \left. \frac{\sin x e^{a \sin x}}{a} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} - \left. \frac{e^{a \sin x}}{a^2} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{e^a}{a} - \frac{e^a - 1}{a^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Khi đó: } \frac{e^a}{a} - \frac{e^a - 1}{a^2} = \frac{1}{a^2} - 2e^a \Leftrightarrow -\frac{e^a}{a^2} + \frac{e^a}{a} + 2e^a = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{a^2} + \frac{1}{a} + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Ta có các cặp số $(a; b)$ là $\left(0; \frac{1}{2}\right), (0; -1), (-1; 0)$ và $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $a - b$ bằng -1 khi $a = -1$ và $b = 0$.

Câu 68. (Sở Quảng Nam 2024) Đồ thị hàm số $y = f(x) = x^4 - bx^2 + c$ ($b > 0$) có ba điểm cực trị là $A, B, C(0; 4)$. Gọi $y = g(x)$ là hàm số có đồ thị là đường thẳng đi qua hai điểm cực tiểu. Khi diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ bằng $\frac{16}{15}$, thì

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{106}{15}$.
B. $\frac{103}{15}$.
C. $\frac{103}{30}$.
D. $\frac{53}{15}$.

Lời giải

Chọn A

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $C(0; 4)$ nên ta có: $c = 4$.

$$y = f(x) = x^4 - bx^2 + 4 \quad (b > 0)$$

Để thấy $f'(x) = 4x^3 - 2bx$ có ba nghiệm $x = 0, x = \frac{\sqrt{2b}}{2}, x = -\frac{\sqrt{2b}}{2}$ suy ra hai điểm cực tiểu

$$A\left(\frac{\sqrt{2b}}{2}; -\frac{b^2}{4} + 4\right) B\left(-\frac{\sqrt{2b}}{2}; -\frac{b^2}{4} + 4\right).$$

Từ đó $y = g(x)$ là đường thẳng đi qua hai điểm cực tiểu, ta có $g(x) = -\frac{b^2}{4} + 4$.

Mặt khác, từ giả thiết đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại hai điểm có hoành độ $x = \pm \frac{\sqrt{2b}}{2}$ và nên $f(x) - g(x) = x^4 - bx^2 + \frac{b^2}{4} = 0$ chỉ có 2 nghiệm $x = \pm \frac{\sqrt{2b}}{2}$

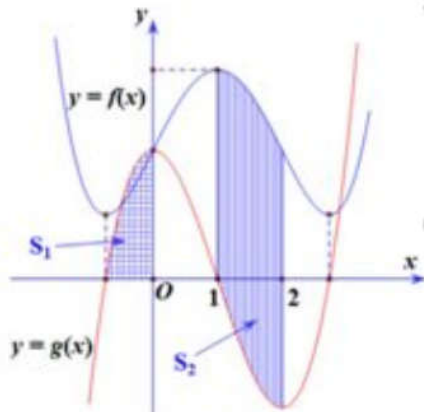
Từ đó hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ có diện tích bằng $\frac{16}{15}$ ta có phương trình

$$\int_{-\frac{\sqrt{2b}}{2}}^{\frac{\sqrt{2b}}{2}} \left| x^4 - bx^2 + \frac{b^2}{4} \right| dx = \frac{16}{15} \Leftrightarrow 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2b}}{2}} \left(x^4 - bx^2 + \frac{b^2}{4} \right) dx = \frac{16}{15} \Leftrightarrow \left(\frac{x^5}{5} - b \frac{x^3}{3} + \frac{b^2 x}{4} \right) \Bigg|_0^{\frac{\sqrt{2b}}{2}} = \frac{8}{15}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\left(\frac{\sqrt{2b}}{2} \right)^5}{5} - b \frac{\left(\frac{\sqrt{2b}}{2} \right)^3}{3} + \frac{b^2 \cdot \frac{\sqrt{2b}}{2}}{4} \right) = \frac{8}{15} \Leftrightarrow b = 2.$$

Ta có: $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 (x^4 - 2x^2 + 4) dx = \frac{106}{15}.$

Câu 69. (Sở Vũng Tàu 2024) Cho các hàm số $y = f(x) = cx^4 - x^3 + 2x + 2$ và $y = g(x) = bx^3 + cx^2 + 2$ với a, b, c là các hệ số thực và có đồ thị như hình vẽ bên.



Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích các hình phẳng được gạch sọc trong hình vẽ bên, biết rằng

$$S_2 = \frac{81}{20}. \text{ Khi đó giá trị của } S_1 \text{ bằng}$$

- A.** 1. **B.** $\frac{5+2\sqrt{3}}{9}.$ **C.** $\frac{21}{20}.$ **D.** $\frac{19}{21}.$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $f'(x) = 4ax^3 - 3x^2 + 2$

Do $f(x)$ đạt cực trị tại $x = 1 \Rightarrow f'(1) = 0 \Leftrightarrow 4a - 3 + 2 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{4}$

Vậy $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2x + 2$

Lại có: $g'(x) = 3bx^2 + 2cx$

Do $g(x)$ đạt cực trị tại $x = 2$ và đồ thị $g(x)$ cắt trục hoành tại điểm $(1; 0)$ nên:

$$\begin{cases} g'(2) = 0 \\ g(1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12b + 4c = 0 \\ b + c + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ c = -3 \end{cases}. \text{ Vậy } g(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 1 \pm \sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } S_1 = \int_{1-\sqrt{3}}^0 (x^3 - 3x^2 + 2) dx = 1$$

Câu 70. (Cụm Quảng Nam 2024) Đồ thị hàm số $y = f(x) = x^4 - bx^2 + c$ ($b > 0$) có ba điểm cực trị là $A, B, C(0; 4)$. Gọi $y = g(x)$ là hàm số có đồ thị là đường thẳng đi qua hai điểm cực tiểu. Khi diện

tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số $y = f(x); y = g(x)$ bằng $\frac{16}{15}$ thì $\int_{-1}^1 f(x) dx$

bằng

A. $\frac{106}{15}$.

B. $\frac{103}{15}$.

C. $\frac{103}{30}$.

D. $\frac{53}{15}$.

Lời giải

Chọn A

Đồ thị hàm số đi qua điểm $C(0; 4)$ nên $c = 4$, suy ra $f(x) = x^4 - bx^2 + 4$.

$$\text{Ta có: } f'(x) = 4x^3 - 2bx = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \sqrt{\frac{b}{2}} \end{cases}.$$

Khi đó $A\left(-\sqrt{\frac{b}{2}}; 4 - \frac{b^2}{4}\right); B\left(\sqrt{\frac{b}{2}}; 4 - \frac{b^2}{4}\right)$ là hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

$$\text{Do đó } g(x) = 4 - \frac{b^2}{4}.$$

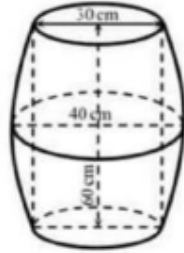
+) Do diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số $y = f(x); y = g(x)$ bằng $\frac{16}{15}$ nên

$$\text{ta có: } \int_{-\sqrt{\frac{b}{2}}}^{\sqrt{\frac{b}{2}}} \left(x^4 - bx^2 + 4 - 4 + \frac{b^2}{4} \right) dx = \frac{16}{15} \Leftrightarrow \left(\frac{x^5}{5} - b \frac{x^3}{3} + \frac{b^2}{4} x \right) \Bigg|_{-\sqrt{\frac{b}{2}}}^{\sqrt{\frac{b}{2}}} = \frac{16}{15}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{15}b^2\sqrt{\frac{b}{2}} = \frac{16}{15} \Leftrightarrow b = 2(TM) \Rightarrow f(x) = x^4 - 2x^2 + 4.$$

$$+ \int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^1 (x^4 - 2x^2 + 4)dx = \frac{106}{15}.$$

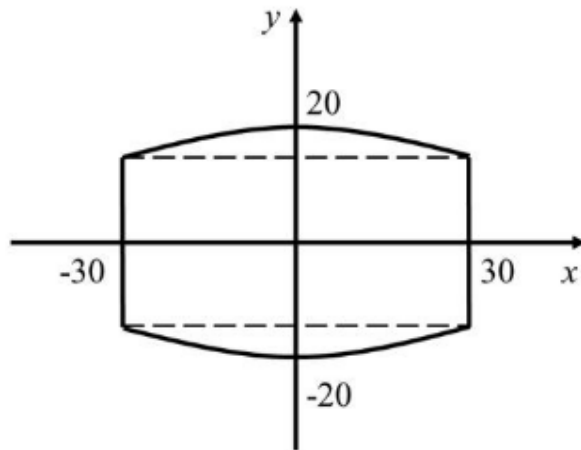
Câu 71. (Sở Bắc Ninh 2024) Một thùng đựng bia hơi (có dạng khối tròn xoay như hình vẽ) có đường kính đáy là 30 cm , đường kính lớn nhất của thân thùng là 40 cm , chiều cao thùng là 60 cm , các cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Thể tích của thùng bia hơi gần nhất với kết quả nào dưới đây? (giả sử độ dày thùng bia không đáng kể)



- A. 70 (lít).
- B. 60 (lít).
- C. 64 (lít).
- D. 62 (lít).

Lời giải

Chọn C



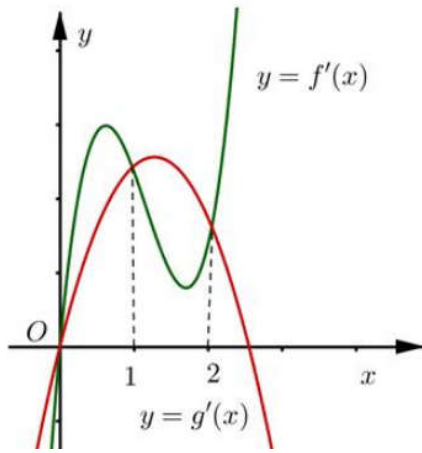
Đặt thùng nằm ngang và ghép trục như hình:

Parabol phía trên Ox đi qua $(-30;15), (30;15)$ và $(0;20)$ nên phương trình có dạng: $y = \frac{-x^2}{180} + 20$

Thể tích thùng giới hạn bởi các đường $y = \frac{-x^2}{180} + 20, y = 0$ và $x = -30, x = 30$ ta được:

$$V = \pi \int_{-30}^{30} \left(\frac{-x^2}{180} + 20 \right)^2 dx = 20300\pi \text{ (cm}^3\text{)} \approx 63,8 \text{ (dm}^3\text{)}$$

Câu 72. (Sở Hải Dương 2024) Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, g'(x) = qx^2 + nx + p$ với $a, q \neq 0$ có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ bằng 10 và $f(2) = g(2)$.



Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$ bằng $\frac{a}{b}$. (với $a, b \in \mathbb{N}$ và a, b nguyên tố cùng nhau). Tính $a - b$.

A. 13.

B. 18.

C. 19.

D. 20.

Lời giải

Chọn A

Phương trình $f'(x) - g'(x) = 0$ có ba nghiệm là $x = 0, x = 1, x = 2$ nên $f'(x) - g'(x) = ax^3 + (b - q)x^2 + (c - n)x = ax(x - 1)(x - 2)$. Dựa vào đồ thị, diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ là

$$S = \int_0^1 [f'(x) - g'(x)] dx - \int_1^2 [f'(x) - g'(x)] dx = 10$$

$$\Leftrightarrow a \int_0^1 x(x-1)(x-2) dx - a \int_1^2 x(x-1)(x-2) dx = 10.$$

$$\Leftrightarrow a = 20$$

$$\Rightarrow f(x) - g(x) = \int [f'(x) - g'(x)] dx = \int 20x(x-1)(x-2) dx = 5x^4 - 20x^3 + 20x^2 + C.$$

Do $f(2) = g(2)$ nên $f(2) - g(2) = 0$ suy ra $C = 0$.

Vậy $f(x) - g(x) = 5x^4 - 20x^3 + 20x^2 = 5x^2(x-2)^2$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị

$$y = f(x) \text{ và } y = g(x) \text{ là } S = 5 \int_0^2 x^2(x-2)^2 dx = \frac{16}{3}.$$

Câu 73. (Sở Hà Nam 2024) Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 1$ và $g(x) = dx^2 + ex - 1$, ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$) có đồ thị cắt nhau tại ba điểm $-2; 1; 3$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số đã cho bằng

A. $\frac{126}{18}$

B. $\frac{125}{36}$

C. $\frac{119}{36}$

D. $\frac{253}{36}$

Lời giải

Chọn D

Ta có $f(x) - g(x) = a(x+2)(x-1)(x-3)$ (vì $y = f(x)$ là hàm số bậc ba nên hệ số của lũy thừa cao nhất trong $f(x) - g(x)$ bằng với hệ số của x^3 trong đa thức $f(x)$)

Mặt khác, theo giả thiết $f(x) - g(x) = ax^3 + (b-d)x^2 + (c-e)x + 2$. Đồng nhất hệ số tự do ta

$$\text{được } 6a = 2 \Leftrightarrow a = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow S = \int_{-2}^3 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-2}^3 \left| \frac{1}{3}(x+2)(x-1)(x-3) \right| dx = \frac{253}{36}$$

Câu 74. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Xét $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}, a > 0$) sao cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là A và $B(0; -4)$. Tâm đối xứng I của đồ thị hàm số có hoành độ bằng -1 . Gọi $y = g(x)$ là hàm số bậc nhất có đồ thị đi qua hai điểm A, B . Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ có diện tích bằng $\frac{1}{2}$. Tính $a + b + c + d$.

A. 0.

B. 1.

C. -2.

D. 8.

Lời giải:

Dễ thấy I là trung điểm của A, B suy ra A có hoành độ bằng -2 .

Mặt khác, từ giả thiết suy ra đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm A, B, I nên $f(x) - g(x) = ax(x+1)(x+2)$.

Từ hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ ta có

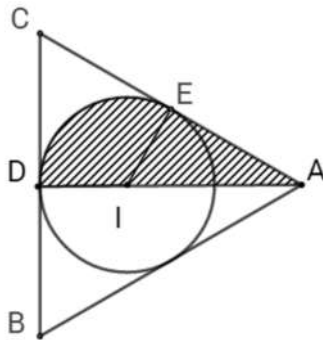
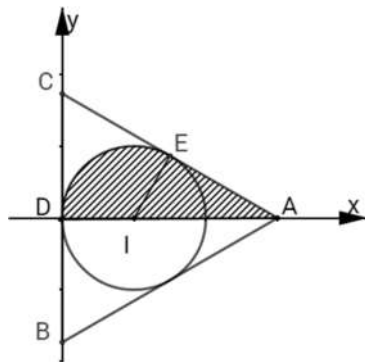
$$\text{phương trình } \int_{-2}^0 |ax(x+1)(x+2)| dx = \frac{1}{2} \Rightarrow |a| = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$B(0; -4) \text{ là điểm cực trị suy ra } \begin{cases} d = -4 \\ c = 0 \end{cases}$$

A là điểm cực trị có hoành độ bằng -2 suy ra $12a - 4b + c = 0$

Vậy hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 4 \Rightarrow a + b + c + d = 0$.

Câu 75. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục AD . Miền (R) được giới hạn bởi cạnh AC , đường cao AD của tam giác đều ABC có cạnh bằng $20\sqrt{3}$ cm và cung nhỏ $\widehat{DE}$ của đường tròn nội tiếp tam giác ABC (E là trung điểm của đoạn thẳng AC). Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

A. $4712,3 \text{ cm}^3$.B. $4712,4 \text{ cm}^3$.C. 1500 cm^3 .D. $47123,9 \text{ cm}^3$.**Lời giải:**

Chọn trục Ox chứa DA và $D \equiv O(0;0)$.

Khi đó $C(0; 10\sqrt{3})$ và $A(30;0)$ với $E(15; 5\sqrt{3})$ là trung điểm của AC .

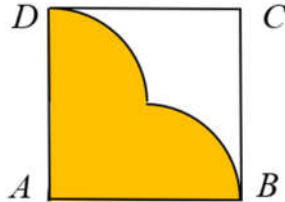
Khi đó đường tròn nội tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x-10)^2 + y^2 = 100$ và đường thẳng

AC có phương trình là $x + \sqrt{3}y - 30 = 0$.

Khi đó, thể tích vật thể trang trí là

$$V = \pi \int_0^{15} (20x - x^2) dx + \pi \int_{15}^{30} \left(\frac{30-x}{\sqrt{3}} \right)^2 dx = 1500\pi \approx 4712,4 \text{ cm}^3.$$

Câu 76. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần được tô màu trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB , AD của hình vuông $ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng $1m$ với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD , AB .



Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

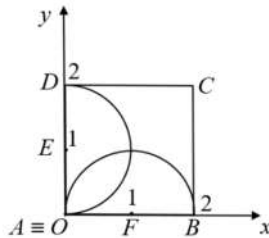
A. $23,4 \text{ m}^3$.

B. $10,6 \text{ m}^3$.

C. $12,3 \text{ m}^3$.

D. $21,4 \text{ m}^3$.

Lời giải



Chọn trục Ox chứa điểm B , trục Oy chứa điểm D , và gốc tọa độ O trùng điểm A (như hình vẽ).

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, AB . Khi đó $E(0; 1), F(1; 0)$.

*Phương trình đường tròn có tâm $E(0; 1)$ và đường kính $AD = 2$ là: $x^2 + (y-1)^2 = 1$.

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm E là: $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$

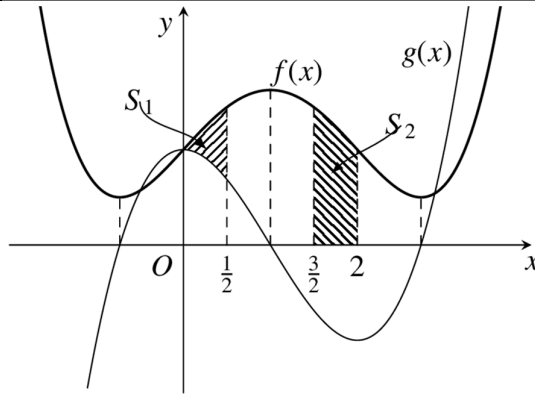
*Phương trình đường tròn có tâm $F(1; 0)$ và đường kính $AB = 2$ là: $(x-1)^2 + y^2 = 1$.

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm F là: $y = \sqrt{1-(x-1)^2}$

Vậy, thể tích vật trang trí là:

$$V = \pi \int_0^1 (1 + \sqrt{1-x^2})^2 dx + \pi \int_1^2 (1 - (x-1)^2) dx \approx 12,3 (\text{m}^3)$$

Câu 77. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^4 - x^3 + 2x + 2$ và hàm số $g(x) = bx^3 + cx^2 + 2$, có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $S_1; S_2$ là diện tích các hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ, biết $S_2 = \frac{791}{640}$. Khi đó S_1 bằng



A. $\frac{221}{640}$.

B. $\frac{271}{320}$.

C. $\frac{571}{640}$.

D. $\frac{231}{640}$.

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $g(x)$ với trục hoành chính là điểm cực trị của hàm số $f(x)$.

Do đó: $f'(x) = k \cdot g(x)$. Từ đó ta có $4ax^3 - 3x^2 + 2 = k(bx^3 + cx^2 + 2)$

$$\text{Suy ra: } \begin{cases} k = 1 \\ b = 4a \text{ và } g(x) = 4ax^3 - 3x^2 + 2. \\ c = -3 \end{cases}$$

$$f(x) - g(x) = ax^4 - x^3 + 2x + 2 - 4ax^3 + 3x^2 - 2 = ax^4 - (1+4a)x^3 + 3x^2 + 2x$$

$$S_2 = \int_{\frac{3}{2}}^2 (ax^4 - x^3 + 2x + 2) dx = \frac{791}{640} \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

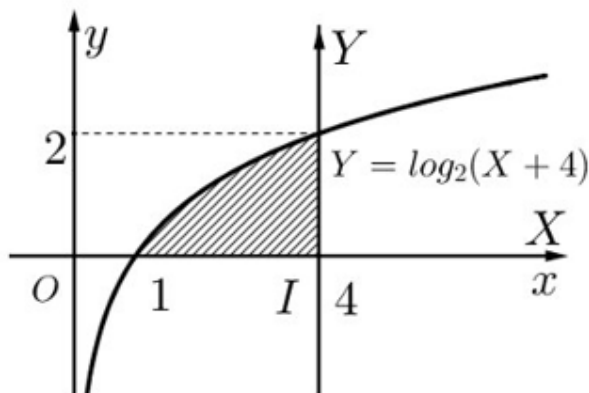
$$\text{Khi đó: } S_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} (f(x) - g(x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (ax^4 - (1+4a)x^3 + 3x^2 + 2x) dx = \frac{221}{640}$$

Câu 78. (Sở Tiền Giang 2024) Khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \log_2 x$, $y = 0$ và $x = 4$ xung quanh đường thẳng $x = 4$ thu được khối tròn xoay có thể tích gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 13.
B. 25.
C. 26.
D. 14.

Lời giải**Chọn C**

Đổi hệ trục Oxy thành hệ trục IXY với gốc tọa độ $I(4;0)$ như hình vẽ.



Công thức đổi trục $\begin{cases} x = X + 4 \\ y = Y \end{cases}$.

Trong hệ trục IXY , các đường $y = \log_2 x, y = 0$ và $x = 4$ lần lượt trở thành các đường $Y = \log_2(X + 4), Y = 0, X = 0$.

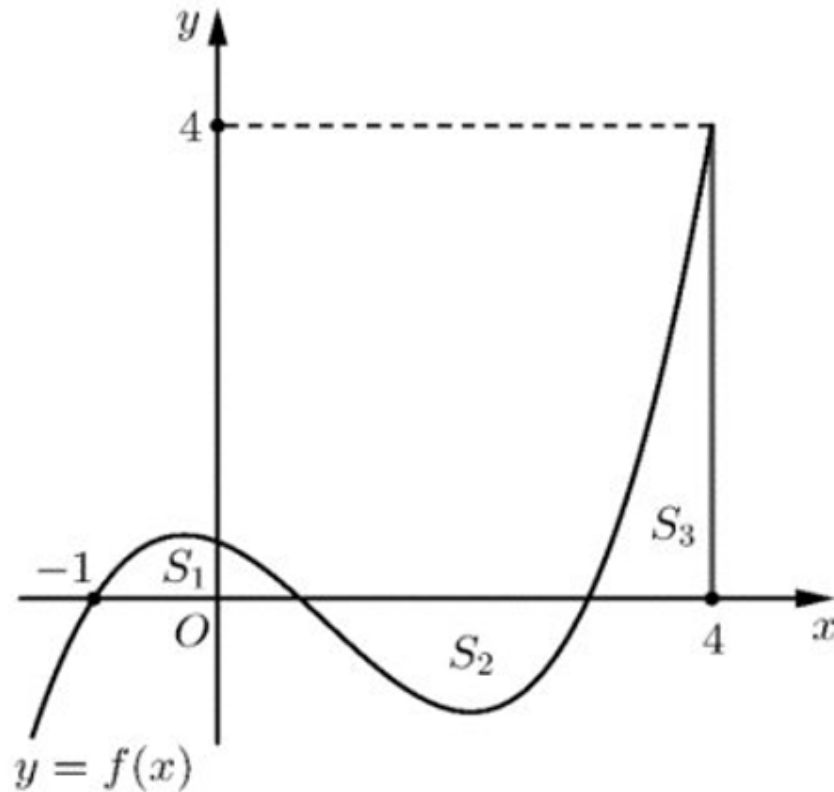
Bài toán trở thành tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $Y = \log_2(X + 4), Y = 0, X = 0$ quanh trục tung.

Ta có $Y = \log_2(X + 4) \Rightarrow X = 2^Y - 4$.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành là

$$V = \pi \int_0^2 (2^Y - 4)^2 dY = \pi \int_0^2 (2^{2Y} - 8 \cdot 2^Y + 16) dY = \pi \left(\frac{2^{2Y}}{2 \ln 2} - \frac{8 \cdot 2^Y}{\ln 2} + 16Y \right) \Big|_0^2 \approx 25,75.$$

Câu 79. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c, d \in \mathbb{R})$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và đường thẳng $x = 4$ tạo ra 3 hình phẳng có diện tích là S_1, S_2, S_3 (hình vẽ bên). Biết $S_1 + S_3 = S_2 + \frac{5}{6}$, tích phân $\int_{-1}^4 (2x-1)f'(x)dx$ bằng



- A. $\frac{89}{3}$.
- B. $\frac{173}{6}$.
- C. $\frac{79}{3}$.
- D. $\frac{163}{6}$.

Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị, ta có $\int_{-1}^4 f(x)dx = S_1 + S_3 - S_2 = \frac{5}{6}$.

$$\begin{aligned} \text{Khi đó } \int_{-1}^4 (2x-1)f'(x)dx &= (2x-1)f(x)\Big|_{-1}^4 - 2\int_{-1}^4 f(x)dx \\ &= 7f(4) + 3f(-1) - 2\int_{-1}^4 f(x)dx = 7 \cdot 4 + 3 \cdot 0 - 2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{79}{3}. \end{aligned}$$

Câu 80. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $y=f(x)$ thỏa mãn $\int_0^2 f(x)dx=1$. Tính tích phân

$$I = \int_1^3 f(|4-2x|)dx.$$

A. $I = \frac{1}{2}$.

B. $I = 0$.

C. $I = 2$.

D. $I = 1$.

Lời giải

$$\text{Ta có } I = \int_1^3 f(|4-2x|)dx = \int_1^2 f(-2x+4)dx + \int_2^3 f(2x-4)dx.$$

$$\text{Đặt } t = -2x+4 \Rightarrow dt = -2dx$$

$$\text{Đặt } u = 2x-4 \Rightarrow du = 2dx$$

$$\text{Ta được } I = -\frac{1}{2}\int_2^0 f(t)dt + \frac{1}{2}\int_0^2 f(u)du = \frac{1}{2}\int_0^2 f(t)dt + \frac{1}{2}\int_0^2 f(u)du = 1.$$

Câu 81. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và $y=f'(x)$ bằng $\frac{214}{5}$. Khi đó,

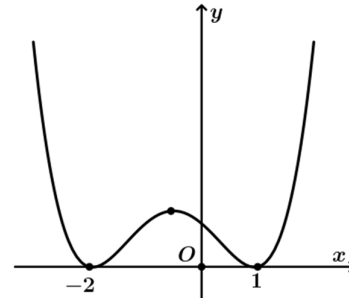
$$\int_{-2}^1 f(x)dx \text{ bằng}$$

A. $\frac{81}{20}$.

B. $\frac{81}{10}$.

C. $\frac{428}{5}$.

D. $\frac{428}{15}$.



Lời giải

Từ đồ thị của hàm số $y=f(x)$, suy ra $f(x)=a(x+2)^2(x-1)^2$, ($a>0$).

$$\text{Ta có } f'(x)=2a(x+2)(x-1)^2+2a(x+2)^2(x-1)=2a(x+2)(x-1)(2x+1).$$

$$\text{Xét phương trình } f(x)=f'(x) \Leftrightarrow a(x+2)(x-1)[(x+2)(x-1)-2(2x+1)]=0$$

$$\Leftrightarrow a(x+2)(x-1)(x^2-3x-4)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ x=1 \\ x=-1 \\ x=4. \end{cases}$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y=f(x)$ và $y=f'(x)$ là

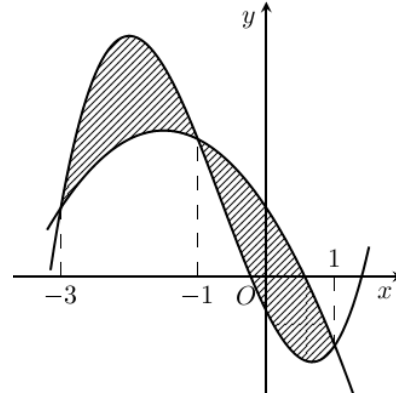
$$S = \int_{-2}^4 |a(x+2)(x-1)(x^2-3x-4)|dx = a \int_{-2}^4 |(x+2)(x-1)(x^2-3x-4)|dx = \frac{428}{5}a.$$

$$\text{Theo đề bài ta có } \frac{428}{5}a = \frac{214}{5} \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}(x+2)^2(x-1)^2.$$

Vậy, $\int_{-2}^1 \frac{1}{2}(x+2)^2(x-1)^2 dx = \frac{81}{20}$.

Câu 82. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - \frac{1}{2}$ và $g(x) = dx^2 + ex + 1$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$).

Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3 ; -1 ; 1 (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng



- A. $\frac{9}{2}$. B. 8. C. 4. D. 5.

Giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là:

$$f(x) - g(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax^3 + (b-d)x^2 + (c-e)x - \frac{3}{2} = 0 \quad (*)$$

Vì đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3 ; -1 ; 1 nên phương trình (*) có ba nghiệm là -3 ; -1 và 1 . Từ đó, ta có

$$ax^3 + (b-d)x^2 + (c-e)x - \frac{3}{2} = a(x+3)(x+1)(x-1) \quad (**)$$

Thay $x = 0$ vào (**), ta được: $-3a = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$.

Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho là

$$S = \int_{-3}^1 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-3}^1 \left| \frac{1}{2}(x+3)(x+1)(x-1) \right| dx = 4.$$

Câu 83. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{khi } x \geq 2 \\ x^2 - 2x + 3 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Tích phân

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(2 \sin x + 1) \cos x dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{23}{3}$. B. $\frac{23}{6}$. C. $\frac{17}{6}$. D. $\frac{17}{3}$.

Giải

Để thấy hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 2$.

Xét $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(2 \sin x + 1) \cos x dx$. Đặt $t = 2 \sin x + 1$ ta có $dt = 2 \cos x dx$.

Đổi cận: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 3 \end{cases}$. Khi đó, ta có:

$$I = \frac{1}{2} \int_1^3 f(t) dt = \frac{1}{2} \int_1^3 f(x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(\int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx \right) = \frac{1}{2} \left(\int_1^2 (x^2 - 2x + 3) dx + \int_2^3 (x^2 - 1) dx \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{7}{3} + \frac{16}{3} \right) = \frac{23}{6}.$$

PHẦN 4. SỐ PHỨC

Câu 84. (Sở Hải Dương 2024) Giả sử z_1, z_2 là hai trong số các số phức z thỏa mãn $|z+1+i|=2$ và $|z_1|+|z_2|=|z_1-z_2|$. Khi biểu thức $P=|z_1-2z_2|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì số phức z_1 có tích phần thực và phần ảo bằng

- A. $-\frac{9}{8}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. 0.

Lời giải**Chọn C**

Ta có $|z+1+i|=2$, với $z=x+yi$ thì tập hợp điểm biểu diễn z là đường tròn có phương trình $(x+1)^2+(y+1)^2=4$ tâm $I(-1;-1); R=2$.

Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn của z_1, z_2 . Vì $|z_1|+|z_2|=|z_1-z_2| \Leftrightarrow OA+OB=AB$ nên O là điểm thuộc đoạn AB .

$$\text{Khi đó } P^2 = |z_1 - 2z_2|^2 = (\overline{OA} - 2\overline{OB})^2 = OA^2 + 4OB^2 - 4\overline{OA} \cdot \overline{OB}.$$

$$\text{Vì } O \text{ là điểm thuộc đoạn } AB, \text{ nên } P^2 = OA^2 + 4OB^2 + 4.OA.OB = (OA+2OB)^2$$

$$\text{Gọi } H \text{ là trung điểm } AB \text{ thì } OA.OB = (OH+HA).(HB-OH) = HA^2 - HO^2 = HA^2 - (IO^2 - HI^2)$$

$$OA.OB = HA^2 + HI^2 - IO^2 = R^2 - IO^2 = 4 - 2 = 2$$

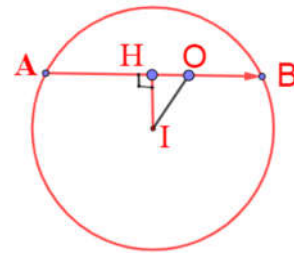
$$\Rightarrow P = OA + 2OB \geq 2\sqrt{OA.2OB} = 4$$

$$\text{Vậy } P \text{ đạt giá trị nhỏ nhất khi } OA = 2OB \Rightarrow \overline{OA} = -2\overline{OB}$$

Gọi $B(x; y) \Rightarrow A(-2x; -2y)$. và A, B thuộc đường tròn $(x+1)^2+(y+1)^2=4$ biểu diễn z nên ta có hệ

$$\begin{cases} (x+1)^2+(y+1)^2=4 \\ (-2x+1)^2+(-2y+1)^2=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2+(y+1)^2=4 \\ 2x+2y=1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2+(\frac{3}{2}-x)^2=4 \\ 2x+2y=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1-\sqrt{7}}{4} \\ y=\frac{1+\sqrt{7}}{4} \end{cases} \vee \begin{cases} x=\frac{1+\sqrt{7}}{4} \\ y=\frac{1-\sqrt{7}}{4} \end{cases}$$



$$\text{Vậy } B\left(\frac{1-\sqrt{7}}{4}; \frac{1+\sqrt{7}}{4}\right); B\left(\frac{1+\sqrt{7}}{4}; \frac{1-\sqrt{7}}{4}\right). A\left(\frac{1-\sqrt{7}}{2}; \frac{1+\sqrt{7}}{2}\right); A\left(\frac{1+\sqrt{7}}{2}; \frac{1-\sqrt{7}}{2}\right).$$

$$A(x; y) \Rightarrow x.y = -\frac{3}{2} \text{ chọn C.}$$

Câu 85. (Sở Ninh Bình 2024) Cho hai số phức z, w thỏa mãn $|z+w|=4, |z|=4$. Khi w có mô-đun nhỏ nhất, tính $|z-2w|$.

- A. $|z-2w|=3$.
B. $|z-2w|=1$.
C. $|z-2w|=5$.
D. $|z-2w|=7$.

Lời giải

$$\text{Ta có } |z|+|w| \geq |z+w| \Leftrightarrow |w| \geq |z+w|-|z| = 4-1=3$$

Dấu "=" xảy ra khi $z = kw$

$$\Rightarrow |z + w| = |(k+1)w| = (k+1)|w| = 3(k+1)$$

$$\Rightarrow 3(k+1) = 4 \Rightarrow k = \frac{1}{3} \Rightarrow z = \frac{w}{3} \Rightarrow |z - 2w| = |z - 2.3z| = 5|z| = 5 \Rightarrow w = 3z$$

Câu 86. (Sở Bắc Ninh 2024) Cho các số phức z thỏa mãn $|z+1-3i|=1$ và $|z|$ là một số nguyên dương. Phần ảo của z có giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{1}{20}(75+\sqrt{15})$. **B.** $\frac{3}{20}(15-\sqrt{15})$.

C. $\frac{3}{20}(15+\sqrt{15})$. **D.** $\frac{1}{20}(75-\sqrt{15})$.

Lời giải

Đặt $M(z); I(-1,3) \Rightarrow IM=1 \Rightarrow M \in (C)$ tâm $I(-1,3); R=1$

• $|z| = OM \leq OI + IM = \sqrt{10} + 1$

• $|z| = OM \geq OI - IM = \sqrt{10} - 1$

$$\Rightarrow |z| \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow \begin{cases} |z| = 3 \\ |z| = 4 \end{cases}$$

Xét $\begin{cases} |z| = 4 \\ |z+1-3i| = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ (x+1)^2 + (y-3)^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ 2x - 6y = -25 \end{cases} \Rightarrow y_{\max} = \frac{75 + \sqrt{15}}{20}$

Câu 87. (Sở Vĩnh Phúc 2024) Cho 2 số phức z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1|=a; |z_2|=b$ và $|z_1-3z_2|=5; |4z_1+z_2|=4$.

Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{11 + ab}$ thuộc khoảng nào sau đây?

A. $\left(\frac{3}{2}; 4\right)$.

B. $(2; 3)$.

C. $(0; 2)$.

D. $(1; 3)$.

Lời giải

Nhớ: $|mz_1 + nz_2|^2 = m^2 \cdot |z_1|^2 + n^2 |z_2|^2 + mn(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$

$$25 = |z_1 - 3z_2|^2 = |z_1|^2 + 9|z_2|^2 - 3(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) = a^2 + 9b^2 - 3(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$$

$$16 = |4z_1 + z_2|^2 = 16|z_1|^2 + |z_2|^2 + 4(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) = 16a^2 + b^2 + 4(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$$

$$\Rightarrow 4.25 + 3.16 = 4(a^2 + 9b^2) + 3(16a^2 + b^2) = 52a^2 + 39b^2 = 13(4a^2 + 3b^2)$$

$$\Rightarrow 4a^2 + 3b^2 = \frac{148}{13}$$

Xét $P = \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{11 + ab}, (a \geq 0; b \geq 0; 4a^2 + 3b^2 = \frac{148}{13})$

Đánh giá $P - 1 = \frac{a^2 + b^2 + ab - 11}{11 + ab}$.

$$a^2 + b^2 + ab \leq a^2 + b^2 + \frac{a^2 + b^2}{2} = \frac{1}{2}(3a^2 + 3b^2)$$

$$\leq \frac{1}{2} \cdot (4a^2 + 3b^2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{148}{13} < 11 \Rightarrow a^2 + b^2 + ab - 11 < 0 \Rightarrow P - 1 < 0 \Rightarrow P < 1 \Rightarrow \max P \in (0, 1)$$

Câu 88. (Sở Cà Mau 2024) Xét các số phức $z, w (w \neq 4)$ thỏa mãn $|z|=1$ và $\frac{w}{w-4}$ là số thuần ảo. Gọi $(H_1), (H_2)$ lần lượt là tập hợp điểm biểu diễn số phức z, w và $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ là giao điểm của $(H_1), (H_2)$ với $y_2 < 0 < y_1$. Khi đó $T = x_1 + x_2 + 4y_1 + 8y_2$ bằng

- A. $\frac{1-3\sqrt{15}}{2}$.
 B. $\frac{1-2\sqrt{15}}{4}$.
 C. $\frac{1-3\sqrt{15}}{4}$.
 D. $\frac{1-2\sqrt{15}}{2}$.

Lời giải

Đặt $w = x + yi (x, y \in \mathbb{R}) \Rightarrow \frac{w}{w-4} = \frac{x+yi}{x-4+yi} = \frac{(x+yi)(x-4-yi)}{(x-4)^2 + y^2}$ thuần ảo.

Hay $\frac{x(x-4)+y^2}{(x-4)^2 + y^2} = 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 + y^2 = 4$

Xét hệ: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 4x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{4} \\ y^2 = \frac{15}{16} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{4} \\ y = \pm \frac{\sqrt{15}}{4} \end{cases}$

$\Rightarrow x_1 = x_2 = \frac{1}{4}; y_1 = \frac{\sqrt{15}}{4}; y_2 = -\frac{\sqrt{15}}{4} \Rightarrow T = x_1 + x_2 + 4y_1 + 8y_2$
 $= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \sqrt{15} - 2\sqrt{15} = \frac{1}{2} - \sqrt{15}.$

Câu 89. (Liên trường Hà Nội 2024) Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm của phương trình $z^2 + 2mz + 2 = 0$. Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn của số phức z_1, z_2 trên mặt phẳng tọa độ. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m sao cho tam giác OAB là tam giác vuông (với O là gốc tọa độ).

- A. 2
 B. 0.
 C. 1
 D. 3

Lời giải

Xét $\Delta \geq 0$ thì $z_1, z_2 \in \mathbb{R}$ khi đó $A, B \in Ox$ khi đó OAB thẳng hàng. Trường hợp này loại.

Xét $\Delta < 0$ thì z_1, z_2 là 2 số phức liên hợp.

$\begin{cases} z_1 = a + bi \Rightarrow A(a, b) \\ z_2 = a - bi \Rightarrow B(a, -b) \end{cases}$

Tam giác OAB là tam giác vuông $\Rightarrow \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0 \Leftrightarrow a^2 - b^2 = 0 \Leftrightarrow |a| = |b|$

Phương trình có 2 nghiệm là $a + ai$ và $a - ai (a \neq 0)$

Viet; $z_1 z_2 = 2 \Rightarrow a^2 + a^2 = 2 \Leftrightarrow a = \pm 1.$

Viet: $z_1 + z_2 = 2a = -2m \Rightarrow m = -a \Rightarrow m \in \{1; -1\}.$

Mà $m \in \mathbb{Z}^+ \rightarrow m = 1$

Câu 90. (Liên trường Hà Nội 2024) Cho hai số phức z_1, z_2 sao cho $|z_1 - i| = 2, |z_2 - 7i| = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3|z_1 - 4 - i| + 2|z_2 - 9 - 7i| + 6|z_1 - z_2|$?

- A. 8.

- B. 10
C. 36
D. 24.

Lời giải

$$\text{Gọi } M(z_1); N(z_2): \begin{cases} A(0;1) \Rightarrow MA = 2 = R_1 \\ B(0;7) \Rightarrow NB = 3 = R_2 \\ AB = 6 > MA + MB \end{cases}$$

$$\text{Xét } P = 3|z_1 - 4 - i| + 2|z_2 - 9 - 7i| + 6|z_1 - z_2|$$

$$\text{Gọi } E(4;1) \Rightarrow |z_1 - 4 - i| = ME; EA = 4 = 2R_1$$

$$\text{Gọi } F(9;7) \Rightarrow |z_2 - 9 - 7i| = NF; FB = 9 = 3R_2$$

$$\text{Vậy } P = 3ME + 2NF + 6MN$$

$$\text{Lấy } E' \in \text{tia } AE \text{ sao cho } AE' = \frac{R_1}{2} \Rightarrow E'(1,1) \text{ và } ME = 2ME' \Rightarrow 3ME = 6ME'$$

$$\text{Lấy } F' \in \text{tia } BF \text{ sao cho } BF' = \frac{R_2}{3} \Rightarrow F'(1;7) \text{ và } NF = 3NF' \Rightarrow 2NF = 6NF'$$

$$\text{Suy ra } P = 6ME' + 6NF' + 6MN = 6(E'M + MN + NF') \geq 6E'F' = 6.6 = 36$$

Câu 91. (Sở Bình Thuận 2024) Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn $|z - 3 + 5i| = 5$. Xét z_1 và z_2 thuộc S sao cho $|z_1 - z_2| = 8$. Môđun của số phức $z_1 + z_2 - 6 + 10i$ bằng

- A. 6.
B. 8.
C. 4.
D. 10.

Lời giải

Chọn A

Các điểm biểu diễn số phức z thuộc đường tròn tâm $I(3;-5)$ bán kính $R = 5$.

Đặt $A(z_1), B(z_2)$ ta có $|z_1 - z_2| = 8 \Leftrightarrow AB = 8$.

$$\text{Gọi } M \text{ là trung điểm của } AB, \text{ ta có } IM = \sqrt{R^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = 3.$$

$$\text{Khi đó } |z_1 + z_2 - 6 + 10i| = 2 \left| \frac{z_1 + z_2}{2} - (3 - 5i) \right| = 2IM = 6.$$

Câu 92. (Sở Bình Thuận 2024) Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn $(z - 3 - 6i)(\bar{z} - 9 - 2i)$ là số thuần ảo. Xét z_1 và z_2 thuộc S sao cho $|z_1 - 3|^2 + |z_2 - 3|^2 = |z_1 - z_2|^2$. Giá trị lớn nhất của $P = |z_1 + z_2 - 3|$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A. (10;11).
B. (14;15).
C. (12;13)
D. (0;1).

Lời giải

Chọn C

Đặt $z = x + yi (x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R})$.

Ta có

$$(z - 3 - 6i)(\bar{z} - 9 - 2i) = (x - 3 + (y - 6)i)(x - 9 - (y + 2)i) = (x - 3)(x - 9) + (y - 6)(y + 2) + Mi.$$

Để $(z - 3 - 6i)(\bar{z} - 9 - 2i)$ là số thuần ảo

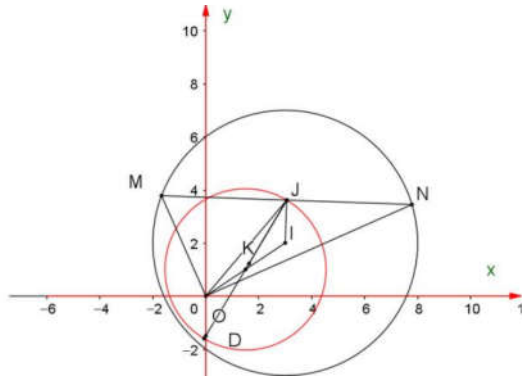
$$\Rightarrow (x - 3)(x - 9) + (y - 6)(y + 2) = 0 \Leftrightarrow (x - 6)^2 + (y - 2)^2 = 5^2.$$

$$\text{Đặt } w = z - 3 \Rightarrow w \in (C): (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 5^2.$$

(C) có tâm $I(3;2), R=5$.

$$|z_1 - 3|^2 + |z_2 - 3|^2 = |z_1 - z_2|^2 \Rightarrow |w_1|^2 + |w_2|^2 = |w_1 - w_2|^2.$$

M, N là 2 điểm biểu diễn $w_1, w_2 \Rightarrow OM^2 + ON^2 = MN^2 \Rightarrow \triangle OMN$ vuông tại O .



Gọi K là trung điểm của $OI \Rightarrow KJ^2 = \frac{JI^2 + JO^2}{2} - \frac{OI^2}{4} = \frac{5^2 - \left(\frac{MN}{2}\right)^2 + \left(\frac{MN}{2}\right)^2}{2} - \frac{13}{4} = \frac{37}{4}$.

Do đó J nằm trên đường tròn (C') , có tâm $K\left(\frac{3}{2}; 1\right)$, bán kính $R_1 = \frac{\sqrt{37}}{2}$.

$$P = |z_1 + z_2 - 3| = |w_1 + w_2 + 3| = 2 \left| \frac{w_1 + w_2}{2} + \frac{3}{2} \right| = 2JD, \left(D \left(-\frac{3}{2}; 0 \right) \right).$$

P đạt giá trị lớn nhất khi $P = 2JD = 2(KD + KJ) = 2\sqrt{10} + \sqrt{37} \approx 12,41 \in (12; 13)$.

Câu 93. (Sở Nam Định 2024) Trên tập hợp các số phức, xét phương trình ẩn z là $z^2 - (m+2)z + 4(m-1) = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để với mỗi m đó, phương trình (1) có hai nghiệm phức phân biệt là z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1^2 - m(z_1 - 4)| = |z_2^2 - m(z_2 - 4)|$.

- A.** 8.
B. 7.
C. 9.
D. 6.

Lời giải

$$\begin{aligned} z_1^2 - (m+2)z_1 + 4(m-1) &= 0 && \Leftrightarrow z_1^2 - mz_1 + 4m - 2z_1 - 4 = 0 \\ &&& \Leftrightarrow z_1^2 - m(z_1 - 4) = 2(z_1 + 2) \end{aligned}$$

Tương tự: $z_2^2 - m(z_2 - 4) = 2(z_2 + 2)$

$$\forall y | 2(z_1 + 2) | = | 2(z_2 + 2) | \Leftrightarrow | z_1 + 2 | = | z_2 + 2 |$$

Xét $\Delta = (m+2)^2 - 16(m-1)$.

Nếu $\Delta > 0 \Rightarrow z_1; z_2 \in \mathbb{R}$

$$|z_1 + 2| = |z_2 + 2| \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 + 2 = z_2 + 2 \text{ (Loai)} \\ z_1 + 2 = -(z_2 + 2) \end{cases} \Leftrightarrow z_1 + z_2 = -4.$$

Viet: $z_1 + z_2 = m + 2 \Rightarrow m + 2 = -4 \Leftrightarrow m = -6$ (thỏa mãn $\Delta > 0$).

Nếu $\Delta < 0 \Leftrightarrow 2 < m < 10$ suy ra $z_1; z_2$ là 2 số phức liên hợp

$$\Rightarrow |z_1 + 2| = |z_2 + 2| \text{ thỏa mãn}$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} m = -6 \\ 2 < m < 10. \end{cases} \rightarrow m \in \{-6\} \cup \{3, 4, 5, \dots; 9\}.$$

- Câu 94. (Sở Cần Thơ 2024)** Biết rằng có đúng một số phức z thỏa mãn $|z - 2i| = |\bar{z} + 2 + 4i|$ và $\frac{z-i}{\bar{z}+i}$ là số thuần ảo. Tổng phần thực và phần ảo của z bằng
- A. -4.
B. -1.
C. 4.
D. 1.

Lời giải

Chọn D

Giả sử $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$.

$$+) |z - 2i| = |\bar{z} + 2 + 4i| \Leftrightarrow |a + (b-2)i| = |(a+2) - (b-4)i| \Leftrightarrow a^2 + (b-2)^2 = (a+2)^2 + (b-4)^2.$$

$$\Leftrightarrow 4a - 4b + 16 = 0 \Leftrightarrow a = b - 4.$$

$$+) \frac{z-i}{\bar{z}+i} = \frac{a+(b-1)i}{a+(1-b)i} = \frac{[a+(b-1)i][a-(1-b)i]}{a^2+(1-b)^2} = \frac{a^2-(b-1)^2+2a(b-1)i}{a^2+(1-b)^2}.$$

$$\frac{z-i}{\bar{z}+i} \text{ là số thuần ảo } \Rightarrow \frac{a^2-(b-1)^2}{a^2+(1-b)^2} = 0 \Rightarrow a^2-(b-1)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = b-1 \\ a = 1-b \end{cases}.$$

$$TH1: \begin{cases} a = b-1 \\ a = b-4 \end{cases} (VN).$$

$$TH2: \begin{cases} a = 1-b \\ a = b-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = \frac{5}{2} \end{cases}.$$

Vậy $z = -\frac{3}{2} + \frac{5}{2}i$. Tổng phần thực và phần ảo của z bằng $-\frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 1$.

- Câu 95. (THPT Tỉnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024)** Xét số phức z và w thay đổi thỏa mãn $|z| = |w| = 3$ và $|z - w| = 3\sqrt{2}$. Giá trị nhỏ nhất của $P = |z - 1 - i| + |w + 2 - 5i|$ bằng
- A. $5 - 3\sqrt{2}$. B. $\sqrt{29} - \sqrt{2}$. C. $\sqrt{17}$. D. 5.

Lời giải

Chọn C

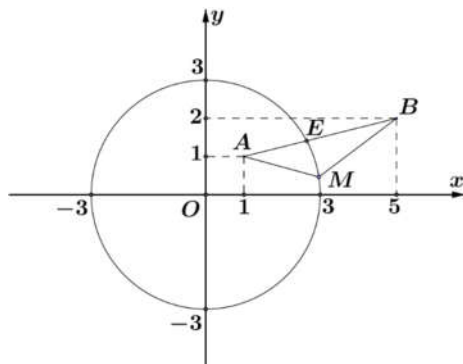
Gọi M, N lần lượt là các điểm biểu diễn số phức z và w .

$$\text{Từ giả thiết ta có: } \begin{cases} OM = ON = 3 \\ MN = 3\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \triangle OMN \text{ vuông tại } O \Rightarrow \overline{OM} \perp \overline{ON} \Rightarrow \begin{cases} w = iz \\ w = -iz \end{cases}.$$

Trường hợp $w = iz$.

$$\text{Ta có } P = |z - 1 - i| + |iz + 2 - 5i| = |z - (1 + i)| + |z - (5 + 2i)| = MA + MB \text{ với } A(1; 1), B(5; 2).$$

Gọi E là giao điểm của đoạn AB với đường tròn $(O; 3)$ như hình vẽ.



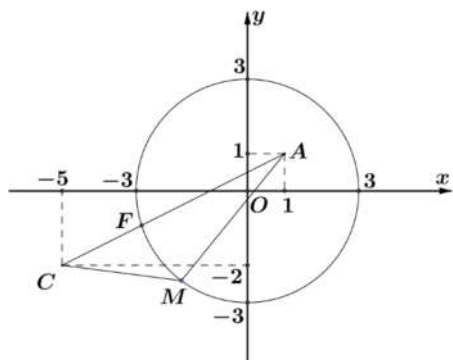
$$\text{Có } P = MA + MB \geq AB, \quad AB = \sqrt{17}.$$

Suy ra $\min P = \sqrt{17}$ khi $M \equiv E$, N là ảnh của M qua phép quay $Q_{(O, 90^\circ)}$.

Trường hợp $w = -iz$.

Ta có $P = |z - 1 - i| + |-iz + 2 - 5i| = |z - (1 + i)| + |z - (-5 - 2i)| = MA + MC$ với $A(1; 1), C(-5; -2)$.

Gọi F là giao điểm của đoạn AC với đường tròn $(O;3)$ như hình vẽ.



Có $P = MA + MC \geq AC$, $AC = 3\sqrt{5}$.

Suy ra $\min P = 3\sqrt{5}$ khi $M \equiv F$, N là ảnh của M qua phép quay $Q_{(O, -90^\circ)}$.

Kết hợp hai trường hợp, ta được $\min P = \sqrt{17}$.

Câu 96. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Xét hai số phức z, w thoả mãn $|z|=|w|=1$ và $|z-2w|=\sqrt{6}$. Giá trị của $|2z+w|$ bằng

- A.** 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Lời giải

Ta có $|z-2w|=\sqrt{6} \Leftrightarrow 6=|z-2w|^2=(z-2w)(\bar{z}-2\bar{w})=|z|^2+4|w|^2-2(z\bar{w}+\bar{z}w)$
 $\Rightarrow 2(z\bar{w}+\bar{z}w)=1+4.1-6=-1$

Xét $T = |2z + w| \Rightarrow T^2 = |2z + w|^2 = (2z + w)(2\bar{z} + \bar{w}) = 4|z|^2 + |w|^2 + 2(z\bar{w} + \bar{z}w) = 4.1 + 1 - 1 = 4.$

Vậy $T = |2z + w| = 2$.

Câu 97. (Sở Cần Thơ 2024) Xét các số phức z, w thỏa $|z|=4$ và $|w|=5$. Giá trị nhỏ nhất của $|2z + w - 9 + 12i|$ bằng

- A.** 2. **B.** 5. **C.** $\frac{\sqrt{13}}{2}$. **D.** $\frac{11}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $|2z + w - 9 + 12i| = |9 - 12i - (2z + w)| \geq |9 - 12i| - |2z + w|$.

$$\Rightarrow |2z + w - 9 + 12i| \geq 15 - (2|z| + |w|)$$

$$\Rightarrow |2z + w - 9 + 12i| \geq 15 - 13 = 2.$$

Hay $|2z + w - 9 + 12i| \geq 2$.

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi} \begin{cases} 2z + w = k(9 - 12i), k > 0 & (1) \\ |2z + w| = 13 & (2) \\ w = l \cdot 2z, l > 0 & (3), (k, l \in \mathbb{R}) \\ |z| = 4 & (4) \\ |w| = 5 & (5) \end{cases}$$

Từ (1) và (2) suy ra $13 = k \cdot 15 \Rightarrow k = \frac{13}{15} \Rightarrow 2z + w = \frac{13}{15}(9 - 12i) = \frac{39}{5} - \frac{52}{5}i$ (6)

Thế (3) vào (6) ta được

$$2z + l \cdot 2z = \frac{39}{5} - \frac{52}{5}i \Rightarrow (2 + 2 \cdot l)z = \frac{39}{5} - \frac{52}{5}i \Rightarrow (2 + 2 \cdot l) \cdot 4 = 13 \Rightarrow l = \frac{5}{8}.$$

Suy ra $z = \frac{12}{5} - \frac{16}{5}i$ và $w = 3 - 4i$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $|2z + w - 9 + 12i|$ bằng 2.

Câu 98. (Sở Tiền Giang 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = 3, |w| = 5$ và $(z - w)\bar{z}$ là số ảo. Giá trị nhỏ nhất của $P = |z + 3w + 4i|$ bằng

- A. 8.
B. $3\sqrt{2} - 1$.
C. $12\sqrt{2} - 4$.
D. 14.

Lời giải

Chọn C

Gọi $z = x + yi$. Ta có: $|z| = 3 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9$.

$w = a + bi$. Ta có: $|w| = 5 \Rightarrow a^2 + b^2 = 25$.

$(z - w)\bar{z} = z \cdot \bar{z} - w\bar{z}$ là số ảo nên $x^2 + y^2 - ax - by = 0 \Leftrightarrow ax + by = 9$

$$\begin{aligned} |z + 3w| &= |(x + yi) + 3(a + bi)| = \sqrt{(x + 3a)^2 + (y + 3b)^2} \\ &= \sqrt{(x^2 + y^2) + 6(ax + by) + 9(a^2 + b^2)} = \sqrt{9 + 6 \cdot 9 + 9 \cdot 25} = 12\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$P = |z + 3w + 4i| \geq |z + 3w| - |4i| = 12\sqrt{2} - 4.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng $12\sqrt{2} - 4$.

Câu 99. (Sở Hà Nam 2024) Cho z_1, z_2 là hai số phức thỏa mãn $z_1 + 2z_2 = 4 + 3i$ và $|z_1 - z_2| = 2$. Giá trị lớn nhất của $|z_1| + |z_2|$ bằng

- A. $\sqrt{\frac{33}{2}}$. B. $\frac{13}{2}$. C. 5. D. $\frac{4\sqrt{5}}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Đặt $z_1 = a_1 + b_1i; z_2 = a_2 + b_2i$ ($a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$)

$$z_1 + 2z_2 = 4 + 3i \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 + 2a_2 = 4 \\ b_1 + 2b_2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = 4 - 2a_2 \\ b_1 = 3 - 2b_2 \end{cases} \text{ suy ra } z_1 = 4 - 2a_2 + (3 - 2b_2)i.$$

$$|z_1 - z_2| = 2 \Leftrightarrow (4 - 3a_2)^2 + (3 - 3b_2)^2 = 4 \Leftrightarrow a_2^2 + b_2^2 = \frac{2(4a_2 + 3b_2) - 7}{3} = \frac{2t - 7}{3} \quad (t = 4a_2 + 3b_2)$$

$$|z_1| + |z_2| = \sqrt{(4 - 2a_2)^2 + (3 - 2b_2)^2} + \sqrt{a_2^2 + b_2^2} = \sqrt{\frac{-4t + 47}{3}} + \sqrt{\frac{2t - 7}{3}} = f(t)$$

Xét hàm số $f(t)$ với $\frac{7}{2} \leq t \leq \frac{47}{4}$, ta có:

$$f'(t) = \frac{-2}{3\sqrt{\frac{-4t + 47}{3}}} + \frac{1}{3\sqrt{\frac{2t - 7}{3}}} = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{\frac{2t - 7}{3}} = \sqrt{\frac{-4t + 47}{3}} \Leftrightarrow 8t - 28 = -4t + 47 \Leftrightarrow t = \frac{25}{4}.$$

$$f\left(\frac{7}{2}\right) = \sqrt{11}; \quad f\left(\frac{47}{4}\right) = \sqrt{\frac{33}{6}}; \quad f\left(\frac{25}{4}\right) = \sqrt{\frac{33}{2}}.$$

Giá trị lớn nhất của $|z_1| + |z_2|$ bằng $\sqrt{\frac{33}{2}}$.

Câu 100. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = \sqrt{5}$ và $\frac{w}{z}$ là số thực. Khi

$|w - iz| = 5$, giá trị của $|2w + 3iz|$ bằng

A. $3\sqrt{5}$.

B. 45.

C. 125.

D. $5\sqrt{5}$.

Lời giải:

• Ta có: $\frac{w}{z}$ là số thực suy ra có số thực k sao cho $w = kz \Rightarrow |w| = |k|\sqrt{5}$.

$$\square |w - iz| = 5 \Rightarrow |kz - iz| = 5 \Rightarrow |k - i||z| = 5 \Rightarrow \sqrt{k^2 + 1}\sqrt{5} = 5 \Rightarrow |k| = 2 \Rightarrow |w| = 2\sqrt{5}$$

$$\bullet |w - iz| = 5 \Rightarrow (w - iz)(\bar{w} - i\bar{z}) = 25 \Rightarrow |w|^2 - (w\bar{i}z + \bar{w}iz) + |z|^2 = 25 \Rightarrow (w\bar{i}z + \bar{w}iz) = 0$$

$$\bullet P^2 = |2w + 3iz|^2 = (2w + 3iz)(2\bar{w} + 3i\bar{z}) = 4|w|^2 + 6(w\bar{i}z + \bar{w}iz) + 9|z|^2 = 4.20 + 6.0 + 9.5 = 125$$

$$\Rightarrow P = 5\sqrt{5}.$$

Câu 101. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Xét các số phức z thỏa mãn $|2z - 2 + 2i| = |z + 2 - 3i| + |z - 4 + 5i|$. Giá trị nhỏ nhất của $P = |z - 4 - 3i|$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(1; 3)$.

B. $(3; 5)$.

C. $(5; 7)$.

D. $(7; 9)$.

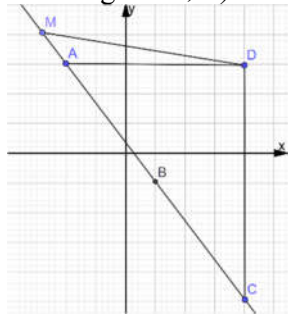
Lời giải:

$$|2z - 2 + 2i| = |z + 2 - 3i| + |z - 4 + 5i| \Leftrightarrow 2MB = MA + MC (*) \text{ với}$$

$$M(z); A(-2; 3); B(1; -1); C(4; -5)$$

Nhận xét: B là trung điểm của AC suy ra $2\overline{MB} = \overline{MA} + \overline{MC} \Rightarrow 2MB \leq MA + MC$

Vậy $(*)$ chỉ xảy ra khi dấu bằng xảy ra tức là M, B, C, A thẳng hàng và M nằm ngoài đoạn AC (có thể trùng với A, C)



$$\min P = |z - 4 - 3i| = \min MD = \min \{DA; DC\} = 6 \text{ với } D(4; 3)$$

Câu 102. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Xét các số phức z, w thỏa mãn $|3z - 4i| = |6 + 2iz|$ và $25z^2 - 6zw + w^2 = 0$. Khi $|z - w| = 3\sqrt{2}$, giá trị của $|2z + w|$ bằng (cần điều chỉnh để giả thiết tồn tại, tuy nhiên cách giải bài này dựa trên ý tưởng bên dưới).

A. $7\sqrt{2}$.

B. 14.

C. $12\sqrt{2}$.

D. $3\sqrt{7}$.

Lời giải

$$+) \text{ Đặt } z = x + yi \ (x, y \in \mathbb{R}) \text{ thì } |3z - 4i| = |6 + 2iz| \Leftrightarrow |3(x + yi) - 4i| = |6 + 2xi - 2y|$$

$$\Leftrightarrow |3x + (3y - 4)i| = |6 - 2y + 2xi| \Leftrightarrow \sqrt{9x^2 + (3y - 4)^2} = \sqrt{(6 - 2y)^2 + 4x^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow |z| = 2.$$

$$\text{Lại có: } 25z^2 - 6zw + w^2 = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{w}{z}\right)^2 - 6\frac{w}{z} + 25 = 0 \Leftrightarrow \frac{w}{z} = 3 \pm 4i \Rightarrow |w| = 10$$

$$|z-w|=3\sqrt{2} \Rightarrow 18=|z-w|^2=(z-w)(\bar{z}-\bar{w}) \Rightarrow 18=|z|^2-(z\bar{w}+\bar{z}w)+|w|^2$$

$$\Rightarrow 18=4-(z\bar{w}+\bar{z}w)+100 \Rightarrow z\bar{w}+\bar{z}w=86.$$

+) Đặt $P=|2z+w|$

Ta có $P^2=|2z+w|^2=(2z+w)(2\bar{z}+\bar{w})=4|z|^2+2(z\bar{w}+\bar{z}w)+|w|^2=16+2.86+100=288$

$$\Rightarrow P=\sqrt{288}=12\sqrt{2}.$$

Câu 103. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Xét các số phức z, w thay đổi thỏa mãn $\left|\frac{z}{w}\right|=2$ và

$|z-w|=5|w|$ (có điều chỉnh). Tính giá trị nhỏ nhất của $P=|z-1-2i|+|2w+3+i|$.

A. $5\sqrt{5}$.

B. $5\sqrt{2}$.

C. $\sqrt{5}$.

D. 5.

Lời giải

Ta có:
$$\begin{cases} |z-w|=5|w| \Rightarrow \left|\frac{z}{w}-1\right|=5 \\ \left|\frac{z}{w}\right|=2 \end{cases}$$

Đặt $\frac{z}{w}=a+bi; a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow \begin{cases} (a-1)^2+b^2=5 \\ a^2+b^2=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=2 \\ b=-2 \end{cases}$

Trường hợp 1: $\frac{z}{w}=2i \Leftrightarrow z=2iw$

$$P=|2iw-1-2i|+|2w+3+i|$$

$$=|2w+i-2|+|2w+3+i|$$

$$=|-2w-i+2|+|2w+3+i| \geq |5|=5$$

Dấu “=” xảy ra khi $-2w-i+2=k(2w+3+i), (k>0) \Leftrightarrow \begin{cases} -2w+2=k(2w+3) \\ -1=k \end{cases}$. (Loại)

Trường hợp 2: $\frac{z}{w}=-2i \Leftrightarrow z=-2iw$

$$P=|-2iw-1-2i|+|2w+3+i|$$

$$=|-2w+i-2|+|2w+3+i| \geq |2i+1|=\sqrt{5}$$

Dấu “=” xảy ra khi $-2w+i-2=k(2w+3+i), (k>0) \Leftrightarrow \begin{cases} -2w-2=k(2w+3) \\ 1=k \end{cases}$.

$$\Leftrightarrow w=\frac{-5}{4} \text{ và } z=\frac{5i}{2}.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $P=\sqrt{5}$ khi $w=\frac{-5}{4}$ và $z=\frac{5i}{2}$.

Câu 104. (Sở Tiền Giang 2024) Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2-2az+b^2-1=0(a, b \in \mathbb{R})$. Có bao nhiêu cặp số thực (a, b) sao cho phương trình trên có hai nghiệm z_1, z_2 thỏa mãn

$|z_1-3-2i|=\sqrt{5}$ và $|z_2-i|=|z_2+1|$?

A. 6.

B. 8.

C. 4.

D. 2.

Lời giải

Chọn BTa có: $\Delta' = a^2 - b^2 + 1$ TH1: $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow a^2 - b^2 + 1 \geq 0$. Phương trình có 2 nghiệm thực.

$$\begin{cases} |z_1 - 3 - 2i| = \sqrt{5} \\ |z_2 - i| = |z_2 + 1| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (z_1 - 3)^2 + 4 = 5 \\ z_2^2 + 1 = (z_2 + 1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = 2 \\ z_1 = 4 \\ z_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{- Với } z_1 = 2, z_2 = 0, \text{ ta có: } \begin{cases} a = \frac{z_1 + z_2}{2} = 1 \\ b = \pm 1 \end{cases} \text{ (nhận)}$$

$$\text{- Với } z_1 = 4, z_2 = 0, \text{ ta có: } \begin{cases} a = \frac{z_1 + z_2}{2} = 2 \\ b = \pm 1 \end{cases} \text{ (nhận)}$$

TH2: $\Delta' < 0 \Leftrightarrow a^2 - b^2 + 1 < 0$. Phương trình có 2 nghiệm phức.

$$\text{Đặt } \begin{cases} z_1 = x + yi \\ z_2 = x - yi \end{cases} (x, y \in \mathbb{R}).$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} |z_1 - 3 - 2i| = \sqrt{5} \\ |z_2 - i| = |z_2 + 1| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-3)^2 + (y-2)^2 = 5 \\ x^2 + (y+1)^2 = (x+1)^2 + y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-3)^2 + (x-2)^2 = 5 \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 4 \\ x = y \end{cases}$$

$$* x = y = 1$$

$$z_1 = 1 + i \Rightarrow 2i - 2a(1+i) + b^2 - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} -2a + b^2 - 1 = 0 \\ -2a + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = \pm\sqrt{3} \end{cases} \text{ (nhận)}$$

$$* x = y = 4 \Rightarrow z_1 = 4 + 4i \Rightarrow 32i - 2a(4+4i) + b^2 - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} -8a + b^2 - 1 = 0 \\ 32 - 8a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = \pm\sqrt{33} \end{cases} \text{ (nhận)}$$

Vậy có 8 cặp (a, b) thỏa đề.

Câu 105. (Sở Hậu Giang 2024) Trên tập hợp các số phức, cho phương trình $z^2 - 2mz + 8m - 12 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1| = |z_2|$?

A. 5.**B. 6.****C. 3.****D. 4.****Lời giải**

Ta có $\Delta' = m^2 - 8m + 12$

$$\text{Trường hợp 1: } \Delta' > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m > 6 \end{cases}.$$

Khi đó z_1, z_2 là các nghiệm thực phân biệt nên ta có:

$$|z_1| = |z_2| \Leftrightarrow z_1 = -z_2 \Leftrightarrow z_1 + z_2 = 0 \Leftrightarrow 2m = 0 \Leftrightarrow m = 0 \text{ (nhận)}$$

$$\text{Trường hợp 2: } \Delta' < 0 \Leftrightarrow 2 < m < 6.$$

Khi đó các nghiệm phức z_1, z_2 liên hợp nhau nên luôn thỏa $|z_1| = |z_2|$.Vậy ta có các giá trị nguyên của m là 0, 3, 4, 5.

Câu 106. (Sở Hậu Giang 2024) Cho số phức z thỏa mãn $\frac{z \cdot |z|}{iz - |z|}$ có phần ảo bằng -1 . Tìm môđun của số phức z .

A. 1.**B. 2.****C. 4.****D. $\frac{1}{2}$.****Giải**

Đặt $w = \frac{z \cdot |z|}{iz - |z|}$. Điều kiện tồn tại w là $iz \neq |z|$. Khi đó $z \neq 0$. Đặt $z_0 = \frac{1}{z} = x + yi$ với $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } w &= \frac{\frac{1}{z_0} \cdot \left| \frac{1}{z_0} \right|}{\frac{i}{z_0} - \left| \frac{1}{z_0} \right|} = \frac{\frac{1}{z_0 |z_0|}}{\frac{i|z_0| - z_0}{z_0 |z_0|}} = \frac{1}{i|z_0| - z_0} = \frac{1}{i\sqrt{x^2 + y^2} - (x + yi)} = \frac{1}{-x - i(y - \sqrt{x^2 + y^2})} \\ &= \frac{-x + i(y - \sqrt{x^2 + y^2})}{(\sqrt{x^2 + y^2} - y)^2 + x^2} = \frac{-x}{(\sqrt{x^2 + y^2} - y)^2 + x^2} + \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{(\sqrt{x^2 + y^2} - y)^2 + x^2} i \end{aligned}$$

$$\text{Theo đề, phần ảo của } w \text{ bằng } -1 \Leftrightarrow \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{(\sqrt{x^2 + y^2} - y)^2 + x^2} = -1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - y = (\sqrt{x^2 + y^2} - y)^2 + x^2 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - y = 2(x^2 + y^2 - y\sqrt{x^2 + y^2})$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - y = 2\sqrt{x^2 + y^2}(\sqrt{x^2 + y^2} - y)$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{x^2 + y^2} - y)(2\sqrt{x^2 + y^2} - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} = y \\ \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$+ \text{ Trường hợp } \sqrt{x^2 + y^2} = y \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0 \\ x^2 + y^2 = y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0 \\ x = 0 \end{cases}. \text{ Suy ra } z_0 = yi \text{ với } y > 0.$$

$$\text{Khi đó: } z = \frac{1}{z_0} = \frac{1}{yi} \Rightarrow |z| = \frac{1}{|yi|} = \frac{1}{y} \text{ và } iz = \frac{1}{y}. \text{ Do đó } iz = |z| \text{ (không thỏa điều kiện của } w \text{).}$$

$$+ \text{ Trường hợp } \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow |z_0| = \frac{1}{2} \Leftrightarrow |z| = 2. \text{ Chọn B}$$

Câu 107. (Sở Hậu Giang 2024) Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$ và $(z + 2i)(\bar{z} - 2)$ là số thuần ảo?

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 4.

Giải

$$\text{Gọi } z = x + yi \text{ (} x, y \in \mathbb{R} \text{)} \Rightarrow \bar{z} = x - yi.$$

$$\text{Đặt } w = (z + 2i)(\bar{z} - 2) = z \cdot \bar{z} - 2z + 2i\bar{z} - 4i = |z|^2 - 2z + 2i\bar{z} - 4i$$

$$= 2 - 2z + 2i\bar{z} - 4i = 2 - 2(x + yi) + 2i(x - yi) - 4i$$

$$= 2 - 2x - 2yi + 2xi + 2y - 4i = (2 - 2x + 2y) + (2x - 2y - 4)i$$

$$\text{Vì } w \text{ là số thuần ảo nên } 2 - 2x + 2y = 0 \Leftrightarrow x = y + 1.$$

$$\text{Lại có } |z| = 2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow (y + 1)^2 + y^2 = 4 \Leftrightarrow 2y^2 + 2y - 3 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{2}.$$

Vậy có 2 số phức thỏa mãn yêu cầu bài toán.

PHẦN B. HÌNH HỌC

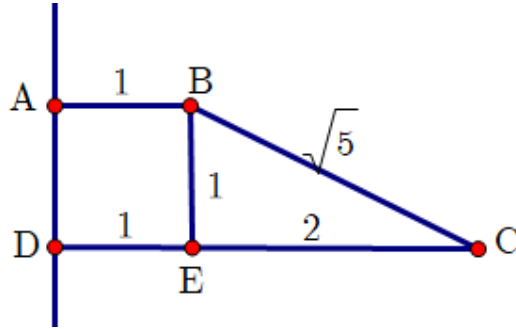
PHẦN 1. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Câu 1. (Sở Nam Định 2024) Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền hình thang $ABCD$ (có hai đáy AB, DC) quanh trục AD . Biết rằng $\widehat{DAB} = \widehat{ADC} = 90^\circ$ và

$AB = 1\text{ cm}, DC = 3\text{ cm}, BC = \sqrt{5}\text{ cm}$. Tính thể tích của vật đó, kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

- A. $13,5\text{ cm}^3$.
 B. $40,9\text{ cm}^3$.
 C. $40,8\text{ cm}^3$.
 D. $13,6\text{ cm}^3$.

Lời giải



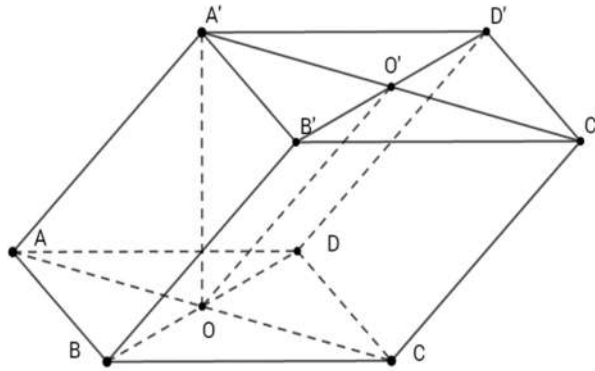
Khối tròn xoay sau khi quay được tạo thành một hình nóc cụt

$$\text{Nên } V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + r^2 + rR) = \frac{1}{3}\pi \cdot 1 \cdot (9 + 1 + 3) = \frac{13}{3}\pi \approx 13,6(\text{cm}^3)$$

Câu 2. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $AA' = a$. Biết góc giữa $(BDD'B')$ và $(ABCD)$ bằng 60° và $A'O \perp (ABCD)$. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$. B. $\frac{3a^3}{12}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. D. $\frac{3a^3}{4}$.

Lời giải:



$$A'O \perp (ABCD) \Rightarrow A'O \perp BD \text{ mà } AC \perp BD \Rightarrow BD \perp (ACC'A') \Rightarrow BD \perp OO'$$

$$\left. \begin{array}{l} (BDD'B') \cap (ABCD) = BD \\ (ABCD): OC \perp BD \\ (BDD'B'): OO' \perp BD \end{array} \right\} \Rightarrow ((BDD'B'), (ABCD)) = (OO', OC) = \widehat{O'O'C} = 60^\circ$$

$$OO' \parallel A'A \Rightarrow \widehat{AA'O} = \widehat{O'O'C} = 60^\circ \text{ (đồng vị)}$$

$$\text{Ta có } \triangle AA'O \text{ vuông tại } O: \sin 60^\circ = \frac{A'O}{A'A} \Rightarrow A'O = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$AO = \sqrt{a^2 - \frac{3}{4}a^2} = \frac{1}{2}a \Rightarrow AB = AO\sqrt{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Vậy } V_{ABCD.A'B'C'D'} = S_{ABCD} \cdot A'O = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^3.$$

Câu 3. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Một mặt cầu đường kính bằng 10cm ngoại tiếp một hình nón có chiều cao bằng 8cm . Tính diện tích xung quanh của hình nón (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

- A. $188,5\text{ (cm)}$. B. $224,7\text{ (cm)}$. C. $112,4\text{ (cm)}$. D. 377 (cm) .

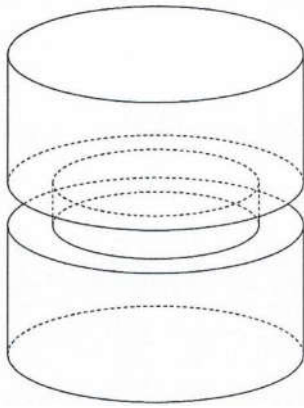
Lời giải:

$$\text{Bán kính đáy của hình nón: } r = \sqrt{5^2 - (8-5)^2} = 4\text{ (cm)}$$

$$\text{Độ dài đường sinh của hình nón: } l = \sqrt{4^2 + 8^2} = 4\sqrt{5}\text{ (cm)}.$$

$$\text{Diện tích xung quanh của hình nón: } \pi \cdot r \cdot l = 16\sqrt{5}\pi \approx 112,4\text{ (cm)}$$

Câu 4. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Để chế tạo một chi tiết máy, từ một khối thép hình trụ có bán kính 10 cm và chiều cao 30 cm , người ta khoét bỏ một rãnh xung quanh rộng 1 cm và sâu 1 cm (tham khảo hình vẽ bên). Sau đó người ta sơn bề mặt ngoài của chi tiết máy này. Tính diện tích phần sơn này, làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.



- A. $2566,681\text{cm}^2$. B. $2626,371\text{cm}^2$. C. $2526,862\text{cm}^2$. D. $2506,991\text{cm}^2$.

Giải

Diện tích xung quanh của 3 hình trụ là

$$2\pi \cdot 10 \cdot 29 + 2\pi \cdot 9 \cdot 1 = 598\pi$$

$$\text{Diện tích hai mặt đáy: } 2 \cdot 10^2 \pi = 200\pi$$

$$\text{Diện tích hai vành khuyên: } 2(10^2 \pi - 9^2 \pi) = 38\pi$$

$$\text{Vậy diện tích cần sơn là: } 598\pi + 200\pi + 38\pi = 836\pi \approx 2626,371\text{cm}^2$$

Câu 5. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC vuông tại A , $AB = a\sqrt{3}$, $AC = 2a$. Hình chiếu của B' lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm G của tam giác ABC . Biết góc giữa hai mặt phẳng $(ACC'A)$ và (ABC) bằng 60° . Tính thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$

- A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. B. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $\sqrt{3}a^3$. D. $2\sqrt{3}a^3$.

Giải.

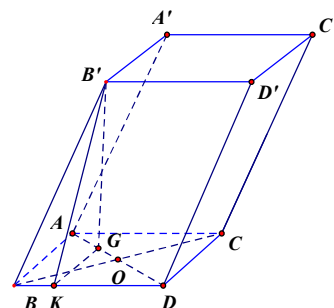
Lấy điểm D và D' sao cho $ABDC.A'B'D'C'$ là hình hộp có đáy là hình chữ nhật

Kẻ $GK \perp BD \Rightarrow B'K \perp BD \Rightarrow$ góc cần tìm là góc $\widehat{GKB'} = 60^\circ$.

$$\text{Ta có: } \frac{GK}{AB} = \frac{DG}{DA} = \frac{2}{3} \Rightarrow GK = \frac{2}{3} AB = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$$

$$B'G = GK \tan 60^\circ = \frac{2a\sqrt{3}}{3} \sqrt{3} = 2a$$

$$V = dt(ABC) \cdot B'G = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot B'G = \frac{1}{2} a\sqrt{3} \cdot 2a \cdot 2a = 2\sqrt{3}a^3.$$

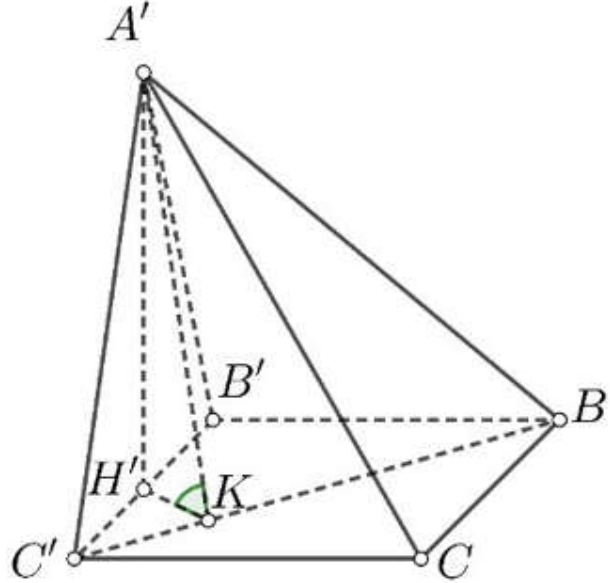
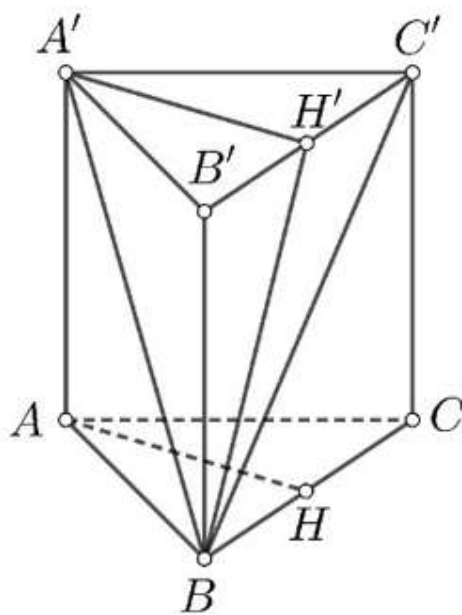


Câu 6. (Sở Tiền Giang 2024) Cho hình lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $BC = 2a$, góc giữa $(A'BC')$ và $(BCC'B')$ bằng 60° . Tính thể tích khối tứ diện $ABB'C'$.

- A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$.
 B. $\frac{\sqrt{2}a^3}{9}$.
 C. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$.
 D. $\sqrt{2}a^3$.

Lời giải

Chọn A



Gọi H' là trung điểm của $B'C' \Rightarrow A'H' \perp B'C'$ ($\Delta A'B'C'$ vuông cân tại A').

Ta có $\begin{cases} A'H' \perp B'C' \\ A'H' \perp BB' \end{cases} \Rightarrow A'H' \perp (BCC'B')$.

Kẻ $H'K \perp BC'$ mà $BC' \perp A'H' (A'H' \perp (BCC'B'))$

Suy ra $A'K \perp BC'$

Khi đó $\begin{cases} (A'BC') \cap (BCC'B') = BC' \\ A'K \perp BC' \\ H'K \perp BC' \end{cases} \Rightarrow ((A'BC'), (BCC'B')) = (A'K, H'K) = \widehat{A'KH} = 60^\circ$.

Ta có $AH = A'H' = \frac{B'C'}{2} = a, H'K = A'H' \cdot \cot 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{3}$,

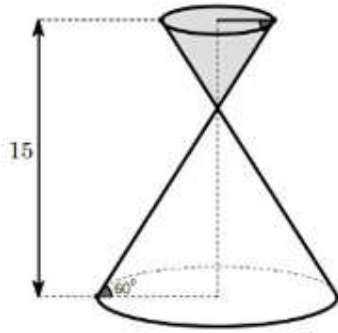
$$KC' = \sqrt{H'C'^2 - H'K^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

$\Delta B'C'B \sim \Delta KC'H' (g.g)$

$$\Rightarrow \frac{B'B}{KH'} = \frac{B'C'}{KC'} \Rightarrow B'B = \frac{B'C'}{KC'} \cdot KH' = a\sqrt{2}.$$

$$V_{A-BB'C'} = \frac{1}{3} AH \cdot S_{\Delta BB'C'} = \frac{1}{3} a \cdot \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot a\sqrt{2} = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}.$$

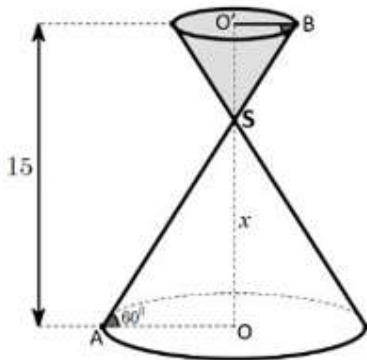
Câu 7. (Sở Tiền Giang 2024) Một vật lưu niệm cao 15 cm , gồm hai hình nón chung đỉnh và chung trục như hình vẽ, đường sinh bất kỳ của hai hình nón luôn tạo với mặt đáy một góc 60° . Biết rằng thể tích của khối nón nhỏ bằng $12,5\%$ thể tích của khối nón lớn. Tính thể tích của vật lưu niệm đó?



- A. $125\pi\text{ cm}^3$.
- B. $100\pi\text{ cm}^3$.
- C. $156,25\pi\text{ cm}^3$.
- D. $109,75\pi\text{ cm}^3$.

Chọn A

Lời giải

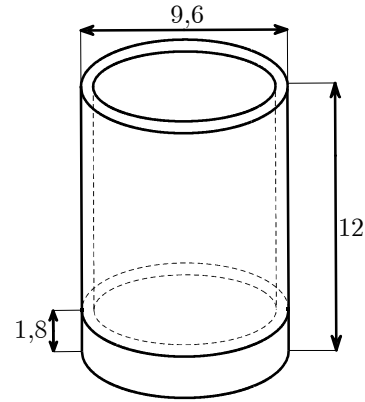


$$\text{Gọi } SO = x > 0 \Rightarrow \begin{cases} SO' = 15 - x \\ OA = \frac{SO}{\tan 60^\circ} = \frac{x}{\sqrt{3}} \\ O'B = \frac{SO'}{\tan 60^\circ} = \frac{15 - x}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \frac{1}{3}\pi\left(\frac{15-x}{\sqrt{3}}\right)^2(15-x) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3}\pi\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2 x \Leftrightarrow 8(15-x)^3 = x^3 \Leftrightarrow x = 10$$

$$\text{Vậy: Thể tích của vật lưu niệm đó là } \frac{1}{3}\pi\frac{10^3}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3}\pi\frac{10^3}{3} = 125\pi\text{ cm}^3.$$

Câu 8. (Sở Hậu Giang 2024) Cần bao nhiêu cm^3 thủy tinh để làm một chiếc cốc hình trụ có chiều cao bằng 12 cm , đường kính đáy bằng $9,6\text{ cm}$ (tính từ mép ngoài cốc), đáy cốc dày $1,8\text{ cm}$, thành xung quanh cốc dày $0,24\text{ cm}$? (kết quả lấy gần đúng đến hai chữ số thập phân)



- A. $64,39\text{ cm}^3$. **B.** $202,27\text{ cm}^3$. C. $212,31\text{ cm}^3$. D. $666,97\text{ cm}^3$.

Lời giải

Gọi V_1 là thể tích của chiếc cốc thủy tinh và V_2 là thể tích của chất lỏng mà cốc có thể chứa.

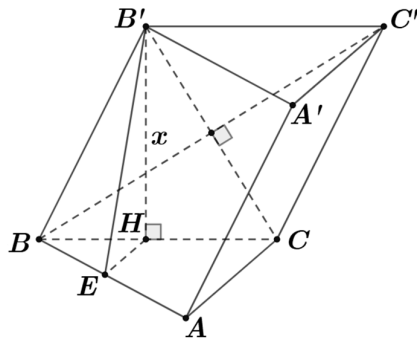
$$\text{Ta có: } V_1 = \pi \cdot 4,8^2 \cdot 12 = \frac{6912}{25} \pi (\text{cm}^3) \text{ và } V_2 = \pi \cdot \left(\frac{9,6 - 2 \cdot 0,24}{2} \right)^2 \cdot (12 - 1,8) \approx 666,32 (\text{cm}^3).$$

Vậy, lượng thủy tinh cần sử dụng là: $\frac{6912}{25} \pi - 666,32 \approx 202,27 (\text{cm}^3)$.

Câu 9. (Sở Hậu Giang 2024) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh $BC = 2a$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết tứ giác $BCC'B'$ là hình thoi có $\widehat{B'BC}$ là góc nhọn, mặt phẳng $(BCC'B')$ vuông góc với (ABC) , góc giữa hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và (ABC) bằng 45° . Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A.** $\frac{3a^3}{\sqrt{7}}$. **B.** $\frac{6a^3}{\sqrt{7}}$. C. $\frac{a^3}{\sqrt{7}}$. D. $\frac{a^3}{3\sqrt{7}}$.

Lời giải



$$\text{Ta có } ABC \text{ là tam giác vuông tại } A, \text{ cạnh } BC = 2a \text{ và } \widehat{ABC} = 60^\circ \Rightarrow \begin{cases} AC = a\sqrt{3} \\ AB = a \end{cases}.$$

Kẻ $B'H \perp BC$ tại H . Vì góc $B'BC$ nhọn nên H thuộc đoạn thẳng BC .

Khi đó, ta có $B'H \perp (ABC)$.

$$\text{Kẻ } HE \perp AB \Rightarrow AB \perp (HEB') \Rightarrow AB \perp EB' \Rightarrow ((ABC), (ABB'A')) = (HE, EB') = \widehat{HEB'} = 45^\circ.$$

Suy ra tam giác HEB' vuông cân tại H nên $HE = HB' = x$.

$$\text{Do } HE \parallel AC \text{ nên } \frac{BH}{BC} = \frac{EH}{AC} \Leftrightarrow BH = BC \frac{EH}{AC} = 2a \cdot \frac{x}{a\sqrt{3}} = \frac{2x}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Ta có: } BB'^2 = BH^2 + HB'^2 \Leftrightarrow 4a^2 = \frac{4x^2}{3} + x^2 \Leftrightarrow 4a^2 = \frac{7x^2}{3} \Leftrightarrow x^2 = \frac{12a^2}{7} \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt{3}a}{\sqrt{7}}$$

$$\text{Vậy, } V_{ABC.A'B'C'} = \frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot B'H = \frac{1}{2} a\sqrt{3} \cdot a \cdot \frac{2\sqrt{3}a}{\sqrt{7}} = \frac{3a^3}{\sqrt{7}}.$$

PHẦN 2. OXYZ

- Câu 10. (Sở Vĩnh Phúc 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 29$, hai điểm $A(0;0;4), B(6;-2;6)$ và đường thẳng $d: \frac{x-4}{1} = \frac{y+8}{-1} = \frac{z-4}{2}$. Gọi M là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho $\widehat{AMB} = 90^\circ$ và khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d là nhỏ nhất. Điểm M thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?
- A.** $x-2=0$.
B. $y-2=0$.
C. $z+2=0$.
D. $z+y-2=0$.

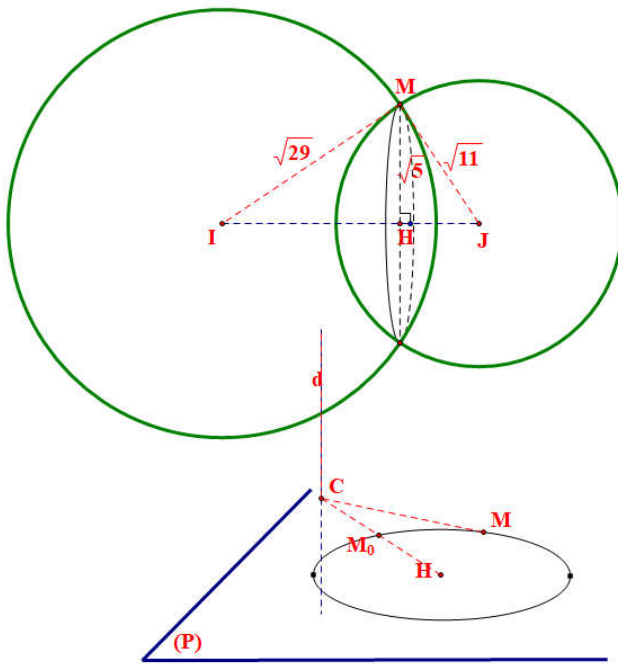
Lời giải

Vì $\widehat{AMB} = 90^\circ$ suy ra M thuộc mặt cầu đường kính AB tâm $J(3;-1;5); R_1 = JA = \sqrt{11} \Rightarrow M \in (S'): (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-5)^2 = 11$

Và $M \in (S): x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 29$

Suy ra $M \in (P)$ chứa đường tròn $(C) = (S') \cap (S)$

Suy ra $(P): x - y + 2z - 8 = 0$



Ta thấy $\vec{u}_d = \vec{u}_{(P)} \Rightarrow d \perp (P)$ và $d \cap (P)$ tại $C(2;-6;0)$

Có $d(M, d) = MC_{\min} \Leftrightarrow M$ là giao của đoạn HC và đường tròn (C)

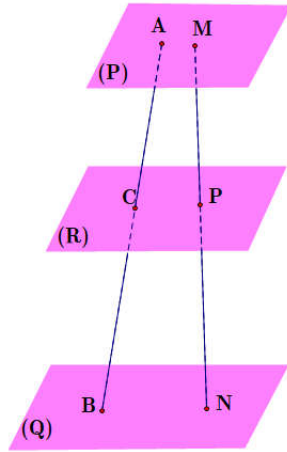
Ta có $MH = \frac{2S_{MJH}}{JI} = \sqrt{5} \Rightarrow IH = 2\sqrt{6}$ mà $IJ = 3\sqrt{6}$ suy ra $\vec{HI} + 2\vec{HJ} = \vec{0} \Rightarrow H(2;0;3)$

Suy ra $HC = 3\sqrt{5}$ và $\vec{MC} + 2\vec{MH} = \vec{0} \Rightarrow M(2;-2;2)$

- Câu 11. (Sở Cà Mau 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P): 2x+2y+z+5=0, (Q): 2x+2y+z+1=0; (R): 2x+2y+z+3=0$. Một đường thẳng Δ thay đổi, cắt ba mặt phẳng $(P), (Q), (R)$ lần lượt tại A, B, C . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = AB^2 + \frac{216}{AC}$ bằng

- A. 36.
 B. $18\sqrt[3]{4}$.
 C. 108.
 D. $54\sqrt[3]{4}$.

Lời giải



Ta có: $(\alpha): ax + by + cz + d = 0; (\alpha'): ax + by + cz + d' = 0 \Rightarrow d((\alpha) / (\alpha')) = \frac{|d - d'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

$$MP = d((P), (R)) = \frac{|5 - 3|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{2}{3}$$

$$PN = d((R), (Q)) = \frac{|3 - 1|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{2}{3}$$

Ta lại: $\frac{AB}{AC} = \frac{MN}{MP} = 2 \Rightarrow AB^2 = 4AC^2$.

$$\Rightarrow AB^2 + \frac{216}{AC} = 4AC^2 + \frac{216}{AC} = 4AC^2 + \frac{108}{AC} + \frac{108}{AC} \geq 3\sqrt[3]{4 \cdot 108 \cdot 108} = 108.$$

Câu 12. (Sở Cà Mau 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 2; -2), B(3; -3; 3), C(-5; 4; -4)$.

Tập hợp tất cả các điểm M thay đổi thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3}$ là mặt cầu (S) . Mặt phẳng (P) đi qua điểm C và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Mặt phẳng (P) đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $(-1; -5; 6)$.
 B. $(-3; 4; 5)$.
 C. $(-5; 3; 5)$.
 D. $(1; 5; -6)$.

Lời giải

Chọn D

$$\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 9MA^2 = 4MB^2$$

$$\Leftrightarrow 9((x+2)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2) = 4((x-3)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2)$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 60x - 60y + 60z = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 12x - 12y + 12z = 0.$$

Vậy quỹ tích các điểm M là mặt cầu (S) tâm $I(-6; 6; -6)$, bán kính R và điểm C nằm trong (S) .

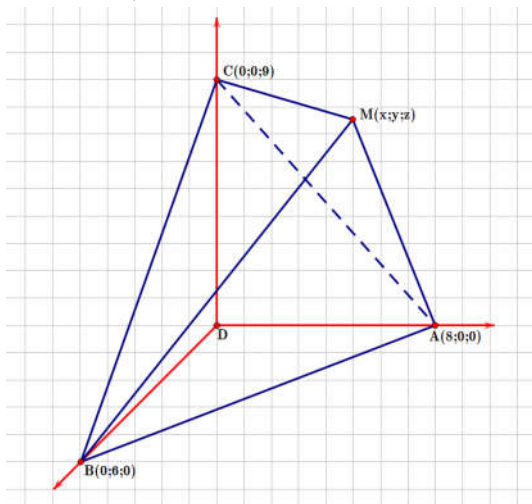
Mặt phẳng (P) cắt (S) theo một đường tròn tâm H thì bán kính của đường tròn đó bằng $r = \sqrt{R^2 - IH^2} \geq \sqrt{R^2 - IC^2}$. Dấu bằng xảy ra khi (P) vuông góc với IC .

Khi đó mặt phẳng (P) qua $C(-5; 4; -4)$ và nhận $\overline{IC} = (1; -2; 2)$ là vtpt.

- Câu 13. (Sở Bắc Ninh 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(7; -2; -3), B(-1; 4; -3), C(-1; -2; 6), D(-1; -2; -3)$ và điểm M thay đổi tùy ý. Khi biểu thức $F = MA + MB + MC + \sqrt{5}MD$ đạt giá trị nhỏ nhất thì thể tích khối tứ diện $MABC$ bằng
- A. 57.
B. 216.
C. 72.
D. 144.

Lời giải

Xét thấy $\begin{cases} \overline{DA} = (8; 0; 0) \\ \overline{DB} = (0; 6; 0) \\ \overline{DC} = (0; 0; 9) \end{cases} \Rightarrow DA, DB, DC$ đôi một vuông góc với nhau



Đặt $M(x; y; z)$ khi đó: $\begin{cases} MA = \sqrt{(x-8)^2 + y^2 + z^2} \geq \sqrt{(x-8)^2} = |x-8| \geq 8-x \\ MB = \sqrt{x^2 + (y-6)^2 + z^2} \geq \sqrt{(y-6)^2} = |y-6| \geq 6-y \\ MC = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-9)^2} \geq \sqrt{(z-9)^2} = |z-9| \geq 9-z \\ \sqrt{5}MD = \sqrt{5(x^2 + y^2 + z^2)} \geq \sqrt{(x+y+z)^2} \geq x+y+z \end{cases}$

Suy ra $F \geq 8-x+6-y+9-z+x+y+z=23$ dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x=y=z=0$ hay điểm $M \equiv D$

Vậy $V_{DABC} = 72$

- Câu 14. (Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $B(2; 5; 0), C(4; 7; 0)$ và $E(1; 1; 2)$. Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua K và vuông góc với mặt phẳng Oxy . Khi $2d(B, (Q)) + d(C, (Q))$ đạt giá trị lớn nhất, giao tuyến của (Oxy) và (Q) đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?
- A. $I(8; -4; 0)$
B. $I(15; -4; 0)$
C. $I(3; 2; 0)$
D. $I\left(15; \frac{7}{2}; 0\right)$

Lời giải

Chọn B

Gọi $\vec{n} = (a; b; c)$ là pháp tuyến của mặt phẳng (Q) .

Do (Q) vuông góc với (Oxy) nên $\vec{n} = (a; b; 0)$, mà (Q) đi qua E nên $(Q): ax + by - a - b = 0$

Trường hợp 1: B, C nằm cùng phía so với (Q) , khi đó:

$$\begin{aligned} 2d(B, (Q)) + d(C, (Q)) &= \frac{2|a+4b|}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{|3a+6b|}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ &= \frac{|2a+8b|}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{|3a+6b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|5a+14b|}{\sqrt{a^2+b^2}} \leq \frac{\sqrt{5^2+14^2}\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{221} \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $\frac{a}{5} = \frac{b}{14} \Rightarrow (Q): 5x + 14y - 19 = 0$.

Trường hợp 2: B, C nằm khác phía so với (Q) , khi đó:

$$\begin{aligned} 2d(B, (Q)) + d(C, (Q)) &= \frac{2|a+4b|}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{|3a+6b|}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ &= \frac{|2a+8b|}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{|3a+6b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|-a+2b|}{\sqrt{a^2+b^2}} \leq \frac{\sqrt{(-1)^2+(2)^2}\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{5}. \end{aligned}$$

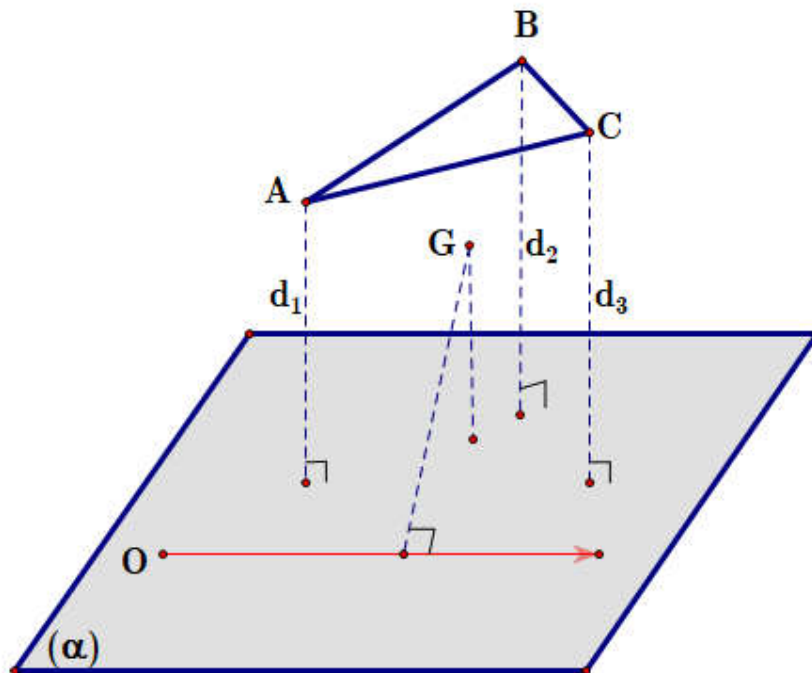
Đẳng thức xảy ra khi $\frac{a}{-1} = \frac{b}{2} \Rightarrow (Q): -x + 2y - 1 = 0$

Vậy (Q) có phương trình là $(Q): 5x + 14y - 19 = 0 \Rightarrow I(15; -4; 0) \in (Q)$

Câu 15. (Sở Ninh Bình 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 3), B(3; 4; 1), C(-5; 2; 1)$. Gọi (α) là mặt phẳng chứa trục hoành sao cho A, B, C nằm về cùng phía đối với mặt phẳng (α) và d_1, d_2, d_3 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C đến (α) . Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3$ bằng $a\sqrt{b}$ (với $a \in \mathbb{N}^*, b$ là số nguyên tố). Tính $S = 3a + 2b$.

- A. 25.
B. 38.
C. 28.
D. 47.

Lời giải



Lấy A' thỏa mãn: $\overrightarrow{OA'} = \frac{1}{6}\overrightarrow{OA} \Rightarrow A' \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right)$ và $d(A', (\alpha)) = \frac{1}{6}d_1 \Leftrightarrow d_1 = 6d(A', (\alpha))$

Lấy B' thỏa mãn: $\overrightarrow{OB'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} = B' \left(1; \frac{4}{3}; \frac{1}{3} \right)$ và $d(B', (\alpha)) = \frac{1}{3}d_2 \Rightarrow 2d_2 = 6d(B', (\alpha))$

Lấy C' thỏa mãn: $\overrightarrow{OC'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} \Rightarrow C' \left(-\frac{5}{2}; 1; \frac{1}{2} \right)$ và $d(C', (\alpha)) = \frac{1}{2}d_3 \Rightarrow 3d_3 = 6d(C', (\alpha))$.

$$\Rightarrow T = 6(d(A', (\alpha)) + d(B', (\alpha)) + d(C', (\alpha)))$$

Gọi G là trọng tâm tam giác $\Delta A'B'C' \Rightarrow G \left(-\frac{4}{9}; \frac{2}{3}; \frac{4}{9} \right)$ và $T = 6.3d(G, (\alpha)) = 18d(G, (\alpha))$.

$$\text{Ta có: } d(G, (\alpha)) \leq d(G, Ox) = \sqrt{y_G^2 + z_G^2} = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{16}{81}} = \frac{2\sqrt{13}}{9}$$

$$\Rightarrow T \leq 4\sqrt{13} \Rightarrow a = 4; b = 13 \Rightarrow S = 3a + 2b = 12 + 26 = 38.$$

Câu 16. (Liên trường Hà Nội 2024) Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 6; 0), B(0; -6; 0)$. Mặt cầu (S) nhận AB là đường kính. Hình trụ (H) là hình trụ có trục thuộc trục tung, nội tiếp mặt cầu và có thể tích lớn nhất. Khi đó mặt phẳng chứa đáy của hình trụ là?

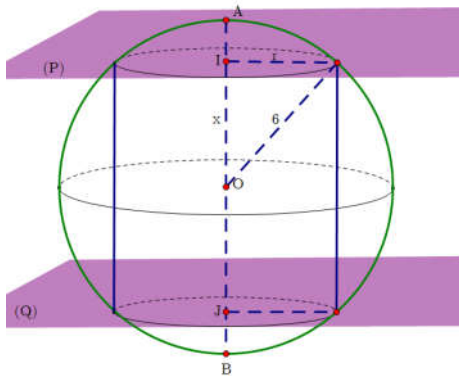
A. $y - \sqrt{3} = 0; y + \sqrt{3} = 0$.

B. $y - 2\sqrt{3} = 0; y + \sqrt{3} = 0$.

C. $y - \sqrt{3} = 0; y + 2\sqrt{3} = 0$.

D. $y - 2\sqrt{3} = 0; y + 2\sqrt{3} = 0$.

Lời giải



Ta có $x^2 + r^2 = 36$. Khi đó $V_{\text{trụ}} = \pi r^2 \cdot 2x = 2\pi x r^2$.

Xét $36 = x^2 + \frac{r^2}{2} + \frac{r^2}{2} \geq 3\sqrt{x^2 \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \frac{r^2}{2}} = 3\sqrt{\frac{1}{4}(xr^2)^2}$.

Dấu bằng xảy ra khi $x^2 = \frac{r^2}{2} = 12 \Rightarrow x = 2\sqrt{3}$.

(P) chứa $I(0, 2\sqrt{3}; 0)$, VTPT: $\vec{n} // \overrightarrow{OA} = (0, 1, 0)$

(Q) chứa $J(0, -2\sqrt{3}; 0)$, VTPT: $\vec{n} // \overrightarrow{OA} = (0, 1, 0)$

Câu 17. (Sở Bình Thuận 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 1), B(1; 2; 2), I(0; 0; 4)$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại điểm $C(m; n; 0)$. Khi độ dài đoạn thẳng IC đạt giá trị lớn nhất, giá trị của $m + n$ bằng

A. $3\sqrt{2}$.

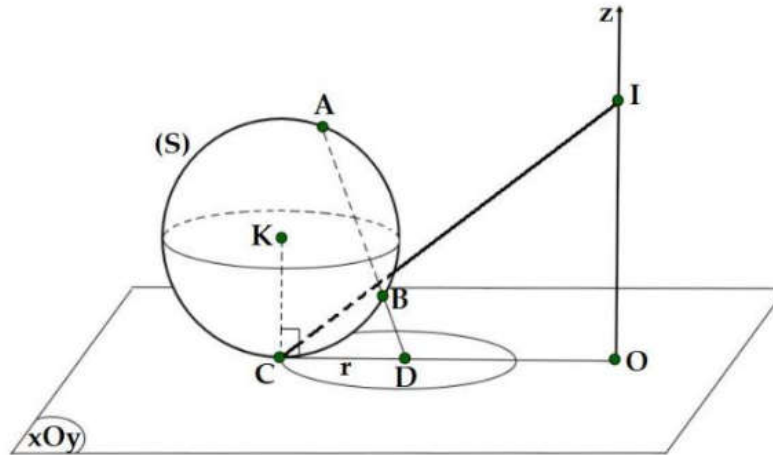
B. 3.

C. 4.

D. $2\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn B



Ta có : $\overrightarrow{AB} = (0; 1; 1)$. Phương trình đường thẳng $AB : \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$

$$(AB) \cap (xOy) = D(1; 0; 0) \Rightarrow DB = 2\sqrt{2}; DA = \sqrt{2}.$$

Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại điểm C(m; n; 0). Khi đó:

$$DC^2 = DB \cdot DA = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4 \Rightarrow DC = 2 \Rightarrow C \text{ thuộc đường tròn } (D; 2).$$

Trong tam giác vuông OCI :

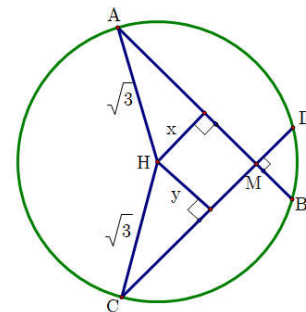
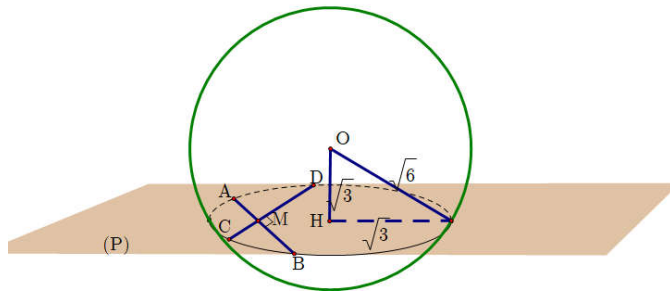
$$IC = \sqrt{IO^2 + OC^2} = \sqrt{16 + OC^2} \Rightarrow IC_{\max} \Leftrightarrow OC_{\max} \Leftrightarrow OC = OD + DC = 1 + 2 = 3.$$

Khi đó: $\overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OD} \Rightarrow C(3; 0; 0) \Rightarrow m = 3; n = 0 \Rightarrow m + n = 3$.

Câu 18. (Sở Nam Định 2024) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, mặt phẳng (P): $x + y + z - 3 = 0$ và điểm M(1; 2; 0). Hai dây cung AB, CD của (S) thay đổi sao cho chúng cùng nằm trong mặt phẳng (P), cùng đi qua M và vuông góc với nhau. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp O.ACBD.

- A. $4\sqrt{3}$. B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. $2\sqrt{3}$. D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải



Ta có $V_{OACBD} = \frac{1}{3} OH \cdot S_{ACBD}$ trong đó $OH = d(O, (P)) = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$

$$\text{Có } S_{ACBD} = \frac{1}{2} AB \cdot CD : \begin{cases} AB = 2\sqrt{3 - x^2} \\ CD = 2\sqrt{3 - y^2} \end{cases}$$

$$\text{Mà } x^2 + y^2 = HM^2 = OM^2 - OH^2 = 2$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3-x^2} \cdot 2\sqrt{3-y^2} = 2\sqrt{9-3(x^2+y^2)+x^2y^2} = 2\sqrt{3+x^2y^2}$$

$$\leq 2\sqrt{3+\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2} = 4$$

$$\Rightarrow V \leq \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 4 = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

- Câu 19. (Sở Cần Thơ 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; -4), B(-2; 1; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$. Xét điểm M thuộc d , điểm N nằm trên mặt cầu (S) có tâm M và bán kính bằng 2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = AM + BN$ thuộc khoảng nào dưới đây?
A. $(7; 9)$. **B.** $(5; 7)$. **C.** $(1; 3)$. **D.** $(3; 5)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $P = AM + BN \geq AM + BM - R$.

Lấy $M(t+1; 2t; -t-1) \in d$ suy ra

$$\begin{aligned} P &\geq \sqrt{t^2 + (2t+3)^2 + (t-3)^2} + \sqrt{(t+3)^2 + (2t-1)^2 + (t+2)^2} - 2 \\ &\geq \sqrt{6\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{33}{2}} + \sqrt{6\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{2}} - 2 \\ &\geq \sqrt{\frac{33}{2}} + \sqrt{\frac{25}{2}} - 2 \approx 5,6. \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $t = -\frac{1}{2}$ hay $M\left(\frac{1}{2}; -1; -\frac{1}{2}\right)$.

Vậy $P_{\min} \in (5; 7)$.

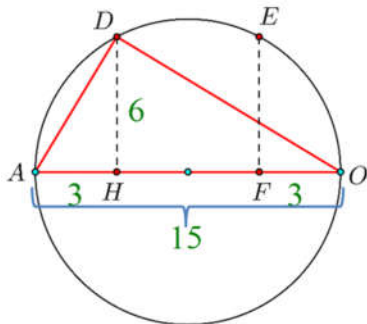
- Câu 20. (THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa 2024)** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0; 0; 15), B(4; 3; 2)$. Xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không phải là tam giác nhọn và có diện tích bằng 45. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?
A. $(2; 3)$. **B.** $(1; 2)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(3; 4)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $S_{OAM} = \frac{1}{2} OA \cdot d(M; OA) = 45 \Rightarrow d(M; OA) = 6$.

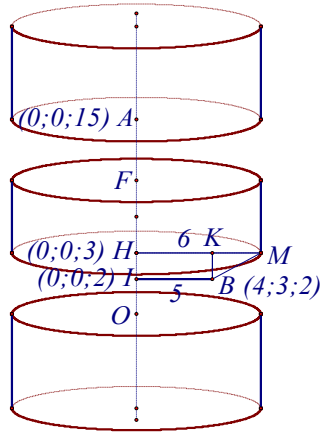
Suy ra: M di động trên mặt trụ (T) , bán kính bằng $R = 6$ trục là OA .



Xét điểm D thuộc mặt trụ (T) sao cho tam giác OAD vuông tại D như hình vẽ.

$$\text{Khi đó ta có } \begin{cases} HA \cdot HO = HD^2 = 36 \\ HA + HO = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} HA = 3 \\ HO = 12 \end{cases}.$$

Vì tam giác OAM không phải là tam giác nhọn nên tam giác OAM phải có đúng một góc vuông hoặc tù. Suy ra tập hợp điểm M là 3 phần mặt trụ với trục Az, Oz' và FH .



Ta có hình chiếu của B trên Oz là $I(0;0;2)$ gần điểm $H(0;0;3)$ nhất nên điểm M gần B nhất thuộc phần mặt trụ giới hạn bởi 2 mặt phẳng $z=3$ và $z=12$ có trục HF .

Gọi K là hình chiếu của B trên mặt phẳng $z=3$ ta có $K(4;3;3)$ và $BK = 1$.

min $KM = 6 - HK = 6 - 5 = 1$.

Do đó $\min BM = \sqrt{BK^2 + (\min KM)^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Câu 21. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $AB=3, BC=4, CA=5$ và mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng $(P): x+2y+2z-3=0$. Biết ba cạnh của tam giác ABC tiếp xúc với mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2=2$, mặt phẳng (ABC) cắt trục Ox tại điểm có tọa độ là

- A. $\left(\frac{3}{2}; 0; 0\right)$.
- B. $\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right)$.
- C. $\left(-\frac{1}{2}; 0; 0\right)$.
- D. $(-3; 0; 0)$.

Lời giải

Chọn D

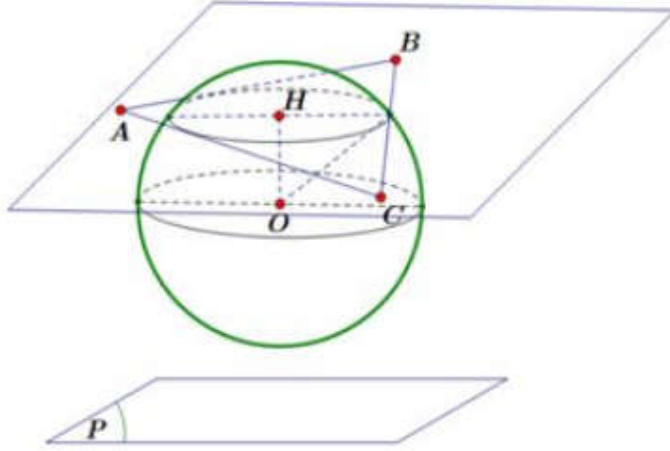
Tam giác ABC có $CA^2 = AB^2 + BC^2$ suy ra tam giác vuông tại B .

Diện tích tam giác ABC bằng $S = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} 3 \cdot 4 = 6$. Gọi p, r lần lượt là nửa chu vi và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Khi đó $p = \frac{3+4+5}{2} = 6, r = \frac{S}{p} = \frac{6}{6} = 1$.

Gọi $(H, 1)$ là đường tròn tâm H nội tiếp tam giác ABC có bán kính $r = 1$.

Do tam giác ABC có ba cạnh tiếp xúc mặt cầu (S) nên $(H, 1)$ thuộc (S) .



Mặt cầu (S) có tâm $O(0;0;0)$ và bán kính $R = \sqrt{2}$.

Khi đó $OH = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1} = 1$.

Do mặt phẳng $(ABC) \parallel (P)$ nên mặt phẳng $(ABC): x + 2y + 2z + D = 0 (D \neq -3)$.

Ta có: $d(O, (ABC)) = OH \Leftrightarrow \frac{|D|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} D = 3(n) \\ D = -3(l) \end{cases}$

Suy ra phương trình mặt phẳng $(ABC): x + 2y + 2z + 3 = 0$

Gọi $M(x; 0; 0) = (ABC) \cap Ox \Leftrightarrow x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$ |

Vậy $(ABC) \cap Ox = M(-3; 0; 0)$

Câu 22. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -1; 1)$ và $B(1; 1; 0)$. Điểm M thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $OM = \sqrt{13}$, đường thẳng d qua M song song Oz cắt đường thẳng AB tại điểm $C(a; b; c) (a > 0)$. Giá trị của $a + b + c$ bằng

A. $-\frac{12}{5}$.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn B

Từ giả thiết ta thấy rằng, tập hợp các điểm $N(x; y; z)$ thuộc đường thẳng d luôn cách trục Oz một khoảng bằng $\sqrt{13}$ (chính là mặt trụ tròn xoay trục Oz , bán kính $r = \sqrt{13}$).

Hình chiếu vuông góc của N trên trục Oz là $H(0; y; z)$.

Do đó: $NH = \sqrt{13} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 13$ (1)

Đường thẳng AB đi qua A có một vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (1; 2; -1)$ nên có phương

$$\text{trình: } \begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

$$\text{Thế (2) vào (1), ta được: } t^2 + (-1 + 2t)^2 = 13 \Leftrightarrow 5t^2 - 4t - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = -\frac{6}{5} \end{cases}$$

Từ đó ta tìm được $C(2; 3; -1)$ suy ra $a = 2; b = 3; c = -1 \Rightarrow a + b + c = 4$

Câu 23. (Sở Hải Phòng 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 2)^2 + (y - 5)^2 + (z + 5)^2 = 9$, gọi (C) là tập hợp các tiếp tuyến của (S) có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 2; 1)$. (E) là thiết diện của (C) với mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$, diện tích của (E) bằng

A. 81π .

- B. $\frac{81\pi}{2}$.
- C. $\frac{81\pi}{4}$.
- D. $\frac{81\sqrt{65}\pi}{65}$.

Lời giải**Chọn C**

Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua tâm I của mặt cầu và nhận $\vec{u} = (2; 2; 1)$ làm véc-tơ pháp tuyến.

$$\text{Ta có } \cos((P), (Q)) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}_P|} = \frac{4}{9}.$$

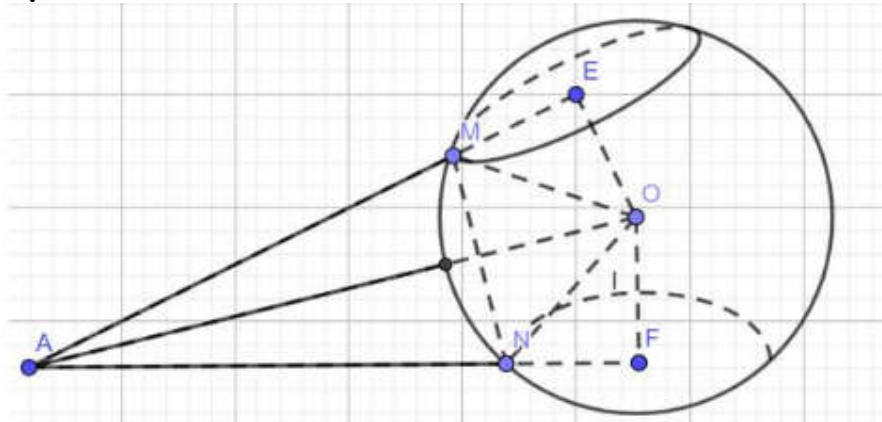
Khi đó (E) chiếu vuông góc lên (Q) là đường tròn $(K) = (S) \cap (Q)$.

$$\text{Do đó ta có } S_{(K)} = S_{(E)} \cdot \cos((P), (Q)) \text{ nên } S_{(E)} = \frac{S_{(K)}}{\cos((P), (Q))} = \frac{\pi \cdot 3^2}{\frac{4}{9}} = \frac{81\pi}{4}.$$

Vậy diện tích của (E) bằng $\frac{81\pi}{4}$.

Câu 24. (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 50$ và hai mặt phẳng $(P): x + y + 2z - 15 = 0, (Q): x - y - 4\sqrt{3}z - 25 = 0$. Hai điểm M, N thay đổi lần lượt thuộc các đường tròn là giao tuyến của $(P), (Q)$ với (S) , giá trị nhỏ nhất của MN bằng bao nhiêu?

- A. $\sqrt{5}$.
- B. $2\sqrt{10}$.
- C. $2\sqrt{5}$.
- D. $\sqrt{10}$.

Lời giải**Chọn B**

Gọi $C_1(E; R_1), C_2(F; R_2)$ lần lượt là đường tròn giao tuyến của mặt phẳng $(P), (Q)$ với mặt cầu (S) . Dựng đường thẳng qua E vuông góc với giao tuyến (P) và (Q) tại A .

Vị trí của M, N để độ dài MN nhỏ nhất thỏa mãn $M = (C_1) \cap AE, N = (C_2) \cap AF$ (như hình vẽ)

$$\text{Ta có: } OE = d(O, (P)) = \frac{15}{\sqrt{6}}; OF = d(O, (Q)) = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \widehat{MOE} = \frac{OE}{OM} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{MOE} = 30^\circ \\ \cos \widehat{NOF} = \frac{OF}{ON} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{NOF} = 60^\circ \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } \widehat{MON} = 180^\circ - (\widehat{MOE} + \widehat{NOF} + \widehat{MAN}) = 90^\circ - \widehat{MAN}$$

$$\Rightarrow \cos \widehat{MON} = \cos(90^\circ - \widehat{MAN}) = \sin \widehat{MAN} = \sqrt{1 - \cos^2 \widehat{MAN}}$$

$$\text{Ta có: } \widehat{MAN} \text{ là góc giữa hai mặt phẳng } (P), (Q) \Rightarrow \cos \widehat{MAN} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Từ đó ta có: } \cos \widehat{MON} = \frac{3}{5}$$

$$\text{Ta có: } MN = \sqrt{OM^2 + ON^2 - 2 \cdot ON \cdot OM \cdot \cos \widehat{MON}} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

Câu 25. (Sở Quảng Nam 2024) Trong không gian $Oxyz$, có mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 + 18x - 4y - 6z - 6 = 0$ và hai điểm $A(16; 2; 3)$, $B(-13; 14; -13)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm trên mặt cầu (S) sao cho biểu thức $P = 2MA + 5MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị $T = a + b + c$.

A. $T = \frac{126}{29}$.

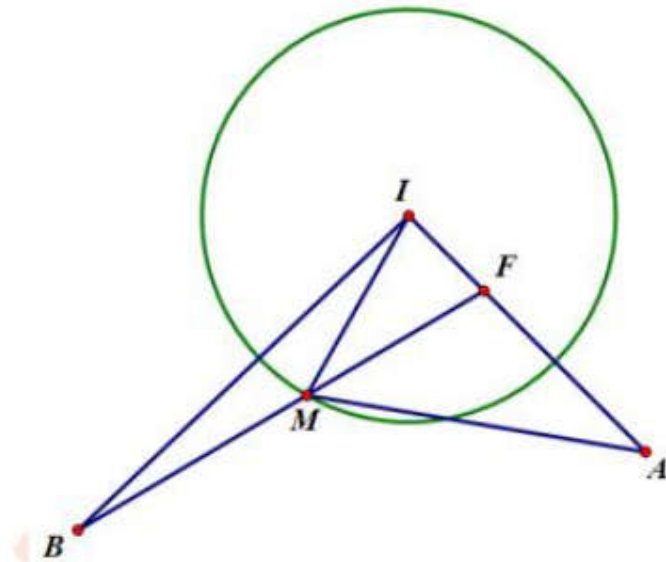
B. $T = -6$.

C. $T = -22$.

D. $T = -\frac{384}{29}$.

Lời giải

Chọn B



Mặt cầu (S) có tâm $I(-9; 2; 3)$ và bán kính $R = 10$.

$$\text{Gọi } F \text{ là điểm thỏa mãn } \overrightarrow{IF} = \frac{4}{25} \overrightarrow{IA} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 9 = \frac{4}{25}(16 + 9) \\ y - 2 = \frac{4}{25}(2 - 2) \\ z - 3 = \frac{4}{25}(3 - 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases} \Rightarrow F(-5; 2; 3).$$

Suy ra $\triangle AMI \sim \triangle MFI$.

$$\text{Khi đó } MA = \frac{5}{2} MF.$$

$$\text{Vậy } P = 2MA + 5MB = 5(MF + MB) \geq 5BF.$$

Suy ra min $P = 5BF$ khi M, B, F thẳng hàng với M nằm giữa B và F .

Đường thẳng BF có vectơ chỉ phương $\vec{u} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BF} = \frac{1}{4}(8; -12; 16) = (2; -3; 4)$ và đi qua $F(-5; 2; 3)$

$$\text{có phương trình } \begin{cases} x = -5 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases}.$$

Ta có BF cắt mặt cầu (S) tại M có tọa độ thỏa mãn phương trình

$$(-5 + 2t)^2 + (2 - 3t)^2 + (3 + 4t)^2 + 18(-5 + 2t) - 4(2 - 3t) - 6(3 + 4t) - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25 - 20t + 4t^2 + 4 - 12t + 9t^2 + 9 + 24t + 16t^2 - 90 + 36t - 8 + 12t - 18 - 24t - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow 29t^2 + 16t - 84 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = \frac{42}{29} \end{cases}.$$

Với $t = -2$ suy ra tọa độ $M(-9; 8; -5) \Rightarrow T = a + b + c = -6$.

$$\text{Với } t = \frac{42}{29} \text{ suy ra tọa độ } M\left(-\frac{61}{29}; -\frac{68}{29}; \frac{255}{29}\right) \Rightarrow T = a + b + c = \frac{126}{129}.$$

Câu 26. (Sở Vũng Tàu 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 16$. Từ điểm $A(1; 3; 6)$ kẻ các tiếp tuyến đến mặt cầu (S) , Biết rằng các tiếp điểm của các tiếp tuyến đó luôn thuộc một đường tròn (C) có tâm $K(m; n; p)$. Giá trị của $T = m + n + p$ bằng

A. $T = \frac{26}{9}$.

B. $T = \frac{42}{9}$.

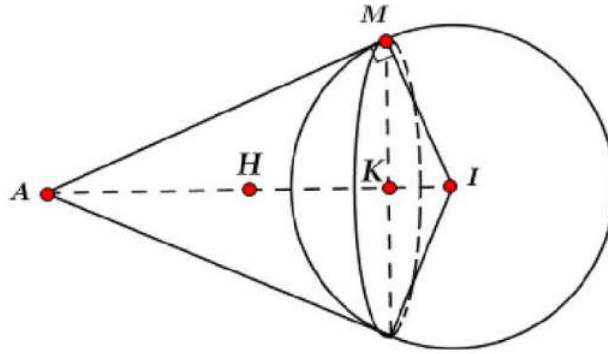
C. $T = \frac{28}{9}$.

D. $T = \frac{40}{9}$.

Lời giải

Chọn D

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; -1; 2)$ và bán kính $R=4$. Dễ thấy $IA > R$ nên điểm $A(1; 3; 6)$ nằm ngoài mặt cầu (S) .



Gọi M là một tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ A đến mặt cầu (S) , $H(0; 1; 4)$ là trung điểm của AI .

AM là tiếp tuyến tại M của (S) nên ta có $AMI = 90^\circ$.

Suy ra M thuộc mặt cầu (S') có tâm H và bán kính $R' = IH = 3$.

Phương trình của (S') : $x^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 9$.

Trừ vế theo vế phương trình $(S), (S')$ ta được: $2x + 4y + 4z - 18 = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 9 = 0$.

Mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến (C) của $(S), (S')$ có phương trình là: $(P): x + 2y + 2z - 9 = 0$.

Phương trình đường thẳng d qua $I(-1; -1; 2)$ và vuông góc (P) : $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$.

Tọa độ tâm K của đường tròn (C) là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y + 2z - 9 = 0 \\ \frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2} \end{cases}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{9} = m \\ y = \frac{7}{9} = n \Rightarrow m + n + p = \frac{40}{9} \\ z = \frac{34}{9} = p \end{cases}$$

Câu 27. (Cụm Quảng Nam 2024) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(2;0;0), B(0;4;0), C(0;0;6), D(2;4;6)$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) , (P) cắt các cạnh DA, DB, DC lần lượt tại A', B', C' sao cho thể tích khối tứ diện $A'B'C'D$ bằng $\frac{1}{8}$ thể tích khối tứ diện $ABCD$. Khi đó, mặt phẳng (P) có phương trình:

$ax + by + cz + d = 0$. Biết $c = 4$, hãy tính giá trị biểu thức $T = a^2 - b^3 - d$.

A. $T = -24$.

B. $T = -120$.

C. $T = -15$.

D. $T = 33$.

Lời giải

Chọn D

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-2; 4; 0) \\ \overrightarrow{AC} = (-2; 0; 6) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (24; 12; 8)$$

$\Rightarrow (P)$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (6; 3; 2) \Rightarrow (P): 6x + 3y + 2z + d = 0$.

$$+) \text{ Ta có: } \frac{V_{DA'B'C'}}{V_{DABC}} = \frac{DA'}{DA} \cdot \frac{DB'}{DB} \cdot \frac{DC'}{DC} = \left(\frac{DA'}{DA} \right)^3 = \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{DA'}{DA} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow A'$ là trung điểm của $DA \Rightarrow A'(2; 2; 3) \in (P) \Rightarrow 6 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + d = 0 \Rightarrow d = -24$.

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = 3 \\ c = 2 \\ d = -24 \end{cases} \Rightarrow T = a^2 - b^3 - d = 6^2 - 3^3 + 24 = 33.$$

Câu 28. (Sở Hà Nam 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-4}{1}$ và mặt cầu

$(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 27$. Gọi $M(a; b; c)$ với $a < 0$ là điểm thuộc d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60^\circ, \widehat{BMC} = 90^\circ, \widehat{CMA} = 120^\circ$. Giá trị biểu thức $a - 3b + 2c$.

A. 7.

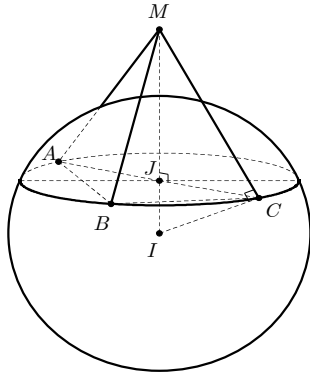
B. -6.

C. 8.

D. -3.

Lời giải

Chọn A



Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -3)$, bán kính $R = 3\sqrt{3}$.

Điểm $M(a; b; c)$ ($a < 0$) nằm trên đường thẳng $d \Rightarrow M(2+t; 1+t; 4+t)$ ($t < -2$).

$$\overrightarrow{IM} = (t+1; t-1; t+7).$$

Ta có: $MA = MB = MC = m > 0$.

$$AB = m; BC = m\sqrt{2}; AC = m\sqrt{3} \Rightarrow \triangle ABC \text{ vuông tại } B.$$

Gọi J là trung điểm $AC \Rightarrow JA = JB = JC$.

Do $IA = IB = IC$ nên $MI \perp (ABC)$ tại J .

Tam giác MIC vuông tại C ; $\widehat{JMC} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{MIC} = 30^\circ$.

$$\text{Khi đó } MI = \frac{IC}{\cos 30^\circ} = 6 \Rightarrow 3t^2 + 14t + 15 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -3 \text{ (t/m)} \\ t = -\frac{5}{3} \text{ (l)} \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = -3 \Rightarrow M(-1; -2; 1)$$

$$\text{Vậy } a - 3b + 2c = 7.$$

Câu 29. (Sở Hà Nam 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x+1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$. Có bao nhiêu điểm $M(a; b; c)$ (với a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho tồn tại ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua M và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

A. 8

B. 12

C. 6

D. 16

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 1; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{3}$. $M \in (oyz)$ nên $M(0; a; b)$

Do qua M tồn tại ít nhất 2 tiếp tuyến vuông góc nên mặt nón đỉnh M có đường sinh là các tiếp tuyến vẽ từ M có góc ở đỉnh lớn hơn hoặc bằng 90° . Suy ra $\sqrt{3} \leq IM \leq \sqrt{6}$

Do đó $2 \leq (b-1)^2 + (c-1)^2 \leq 5$ suy ra $-1 \leq b \leq 3$ do $b, c \in \mathbb{Z}$

$$b = -1 \text{ thì } c \in \{0; 1; 2\}$$

$$b = 0 \text{ thì } c \in \{-1; 0; 2; 3\}$$

$$b = 1 \text{ thì } c \in \{-1; 3\}$$

$$b = 2 \text{ thì } c \in \{-1; 0; 2; 3\}$$

$$b = 3 \text{ thì } c \in \{0; 1; 2\}$$

Vậy có 16 điểm M thỏa yêu cầu bài toán

Câu 30. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-3; 4; 0)$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Biết A, B, C là ba điểm phân biệt trên (S) sao cho các tiếp diện của (S) tại mỗi điểm đó đều đi qua M . Hỏi điểm nào dưới đây là điểm chung của mặt cầu (S) và mặt phẳng (ABC) ?

A. $D(-3;0;0)$

B. $E(0;-3;0)$

C. $F(1;2;2)$.

D. $G(1;3;0)$.

Lời giải:

$(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$ có tâm $O(0;0;0)$ và bán kính $R = 3$

Ta có $MO = 5 > R$. Nên M nằm ngoài mặt cầu.

Do $\widehat{MCO} = \widehat{MBO} = \widehat{MAO} = 90^\circ \Rightarrow MA = MB = MC = 4$.

Nên A, B, C thuộc mặt cầu (S') tâm $M(-3;4;0)$ và bán kính $R' = 4$

$(S_2): (x+3)^2 + (y-4)^2 + (z-0)^2 = 16 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 8y + 9 = 0$

Khi đó mặt phẳng (ABC) là giao của 2 mặt cầu $(S); (S')$

$$\text{Giải hệ: } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 8y + 9 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow 3x - 4y + 9 = 0$$

Ta có $D(-3;0;0)$ là điểm chung của mặt cầu (S) và mặt phẳng (ABC) .

Câu 31. (THPT Kim Liên - Hà Nội 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;1;2), B(2;2;4), C(2;0;1), D(3;1;0)$. Hai mặt phẳng $(P), (Q)$ vuông góc với nhau, cùng đi qua hai điểm A, B và cắt đường thẳng CD tại hai điểm M, N . Độ dài MN ngắn nhất bằng

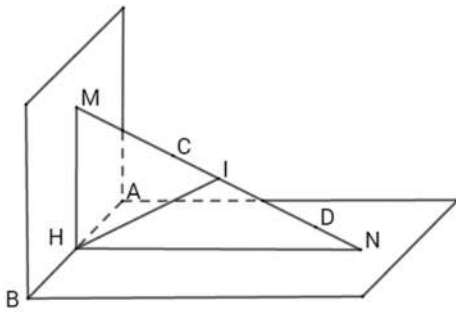
A. $2\sqrt{2}$.

B. $\sqrt{2}$.

C. $\sqrt{3}$.

D. $2\sqrt{3}$.

Lời giải:



$$\overrightarrow{AB} = (1;1;2); \overrightarrow{CD} = (1;1;-1) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \Rightarrow AB \perp CD \Rightarrow AB \perp MN$$

Kẻ $MH \perp AB$ tại $H \Rightarrow MH \perp HN$. Gọi I là trung điểm của MN suy ra

$$MN = 2HI \geq 2d(AB, CD) = 2 \cdot \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AC}|}{\|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}\|} = 2\sqrt{2}$$

Câu 32. (THPT Bình Sơn - Quảng Ngãi 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hình nón (N) có đỉnh $A(1;4;0)$, độ dài đường sinh bằng $\sqrt{19}$ và đường tròn đáy nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z - 3 = 0$. Gọi (C) là giao tuyến của mặt xung quanh của (N) với mặt phẳng $(Q): x - 2(m+1)y + mz + 2m + 1 = 0$ và M là một điểm di động trên (C) . Khi khoảng cách từ A đến (Q) lớn nhất thì giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng AM thuộc khoảng nào dưới đây?

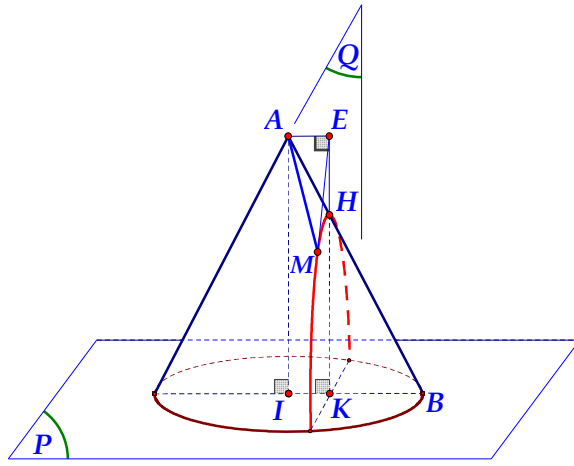
A. $(4;5)$.

B. $(2;3)$.

C. $(3;4)$.

D. $(1;2)$.

Lời giải



Ta có $x - 2(m+1)y + mz + 2m + 1 = 0 \Leftrightarrow m(-2y + z + 2) + x - 2y + 1 = 0$.

Nhận thấy (Q) luôn đi qua điểm $C(3; 2; 2)$ với mọi m .

$$\text{Hơn nữa } \begin{cases} \vec{n}_P = (2; 1; 2) \\ \vec{n}_Q = (1; -2m-2; m) \end{cases} \Rightarrow \vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q = 0 \Rightarrow (P) \perp (Q), \forall m.$$

Do đó (Q) luôn chứa đường thẳng qua C và vuông góc (P) là $\Delta: \frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{2}$.

Gọi hình chiếu của A lên Δ là $E(3+2t; 2+t; 2+2t)$.

Suy ra $\overrightarrow{AE} = (2t+2; t-2; 2t+2)$.

Ta lại có $\overrightarrow{AE} \cdot \vec{u}_\Delta = 0$ với $\vec{u}_\Delta = (2; 1; 2)$ nên $2(2t+2) + (t-2) + 2(2t+2) = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{2}{3}$.

$$\Rightarrow \overrightarrow{AE} = \left(\frac{2}{3}; -\frac{8}{3}; \frac{2}{3} \right) \Rightarrow AE = 2\sqrt{2}.$$

Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình nón.

Theo đề $l = \sqrt{19}$ và $h = d(A, (P)) = 1$. Suy ra $r = \sqrt{l^2 - h^2} = 3\sqrt{2}$.

Vì $d(A, (Q)) \leq AE$ nên $d(A, (Q))_{\max} = AE = 2\sqrt{2} = \frac{2r}{3}$ khi và chỉ khi $AE \perp (Q)$.

(giả sử tâm của đáy là I và K là hình chiếu của I lên (Q); $IK = AE$)

Hơn nữa giao tuyến (C) là một parabol có đỉnh H.

$$\text{Ta có: } AM = \sqrt{AE^2 + EM^2} = \sqrt{8 + EM^2} \geq \sqrt{8 + EH^2}$$

Do đó $AM_{\min}$ khi và chỉ khi $EM = EH$. Hay $M \equiv H$.

Nhận thấy AEKI là hình chữ nhật nên ta có $\frac{BH}{BA} = \frac{BK}{BI} = 1 - \frac{IK}{IB} = 1 - \frac{AE}{r} = \frac{1}{3}$

$$\text{Do đó } AH = \frac{2}{3} AB = \frac{2}{3} l = \frac{2\sqrt{19}}{3} \approx 2,9.$$

Câu 33. (Sở Tiền Giang 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 3; 1), B(0; 2; 1)$ và mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 7 = 0$. Đường thẳng Δ nằm trong (α) sao cho mọi điểm thuộc Δ luôn cách đều hai điểm A, B. Biết rằng $\vec{u} = (1; a; b)$ là vector chỉ phương của Δ . Tính $|\vec{u}|$.

- A. $\sqrt{11}$.
- B. 3.
- C. $\sqrt{14}$.
- D. $\sqrt{6}$.

Lời giải

Chọn C

Vì Δ luôn cách đều hai điểm A, B nên Δ nằm trong mặt phẳng trung trực (β) của đoạn AB .

Ta có $\vec{n}_\beta = \vec{AB} = (-3; -1; 0); \vec{n}_\alpha = (1; 1; 1); [\vec{n}_\alpha, \vec{n}_\beta] = (1; -3; 2) = \vec{u} \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{14}$.

Câu 34. (Sở Tiền Giang 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -12; 4)$, mặt phẳng $(P): y + z + 4 = 0$ cắt mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 10x + 4z + 5 = 0$ theo giao tuyến là đường tròn (ω) . Điểm M thuộc (ω) sao cho đoạn thẳng AM ngắn nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $OM = 2\sqrt{6}$.

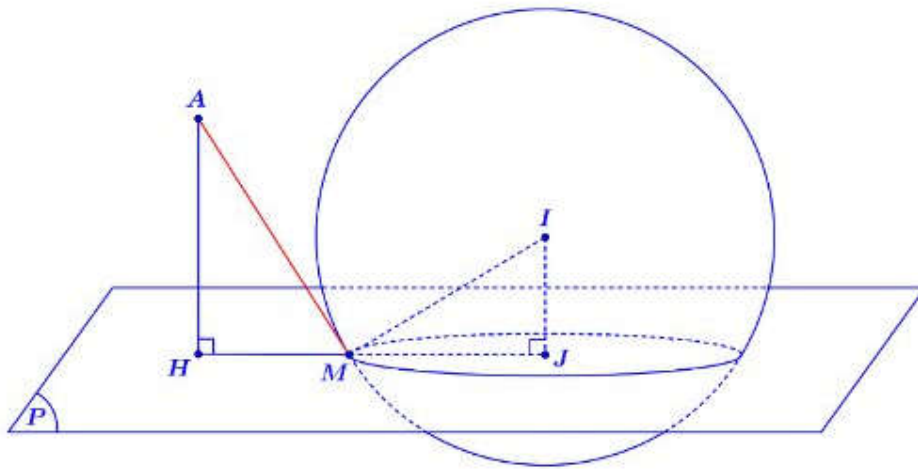
B. $OM = \sqrt{6}$.

C. $OM = 10$.

D. $OM = 5$.

Lời giải

Chọn D



Gọi I, J lần lượt là tâm mặt cầu (S) và tâm của đường tròn (ω) .

Mặt cầu (S) có tâm $I(-5; 0; -2)$, bán kính $R = 2\sqrt{6}$.

ΔIMJ vuông tại J có $IM^2 = IJ^2 + JM^2 \Leftrightarrow R^2 = d^2(I, (P)) + r_{(\omega)}^2 \Rightarrow r_{(\omega)} = \sqrt{22}$.

Kẻ $AH \perp (P)$ tại H . Suy ra $AH = d(A, (P)) = \frac{|-12 + 4 + 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 2\sqrt{2}$.

Vì H, J lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A và I lên mặt phẳng (P) nên ta tìm được $J(-5; -1; -3)$ và $H(1; -10; 6)$. Suy ra $HJ = 3\sqrt{22}$.

ΔAHM vuông tại H có $AM^2 = AH^2 + HM^2 = 8 + HM^2$.

Để AM ngắn nhất $\Leftrightarrow HM$ ngắn nhất. Khi đó $HM = |HJ - r_{(\omega)}| = 2\sqrt{22}$.

Suy ra $AM_{\min} = \sqrt{8 + (2\sqrt{22})^2} = 4\sqrt{6}$.

Dấu " $=$ " xảy ra khi và chỉ khi $M = HJ \cap (\omega)$ và M nằm giữa H và J .

Ta có $\vec{MJ} = \frac{MJ}{HJ} \cdot \vec{HJ} = \frac{1}{3} \vec{HJ}$ nên ta tìm được tọa độ điểm M là $M(-3; -4; 0)$.

Vậy độ dài đoạn thẳng $OM = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + 0^2} = 5$.

Câu 35. (Sở Hậu Giang 2024) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2z - 3 = 0$ và điểm $A(2; 2; 2)$. Biết rằng từ A có thể kẻ được các tiếp tuyến đến mặt cầu (S) , đồng thời các tiếp điểm luôn thuộc mặt phẳng (α) có phương trình $ax + by + cz - 5 = 0$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(1; -2; 0)$.

B. $N(0; 2; -1)$.

C. $P(2; 2; -1)$.

D. $Q(1; 1; 1)$.

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(0;0;1)$, bán kính $R = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-1)^2} + 3 = 2$.

Nhận thấy: (α) là mặt phẳng vuông góc với AI .

+ Mặt phẳng (α) nhận $\overrightarrow{IA} = (2;2;1)$ làm vector pháp tuyến.

+ Kẻ một tiếp tuyến AB đến mặt cầu (S) với B là tiếp điểm.

Gọi $H(x;y;z)$ là chân đường cao kẻ từ B của tam giác ABI . Khi đó $H \in (\alpha)$.

Ta có: $IA = 3$. Tam giác ABI vuông tại B nên $AB = \sqrt{IA^2 - IB^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$.

Ta có: $IB^2 = IH \cdot IA \Rightarrow IH = \frac{IB^2}{IA} = \frac{4}{3} \Rightarrow IH = \frac{4}{9} \cdot IA$.

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{IH} = \frac{4}{9} \overrightarrow{IA} \Rightarrow \begin{cases} x-0 = \frac{4}{9} \cdot 2 \\ y-0 = \frac{4}{9} \cdot 2 \\ z-1 = \frac{4}{9} \cdot 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{8}{9} \\ y = \frac{8}{9} \\ z = \frac{13}{9} \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{8}{9}; \frac{8}{9}; \frac{13}{9}\right).$$

Do đó $(\alpha): 2 \cdot \left(x - \frac{8}{9}\right) + 2 \cdot \left(y - \frac{8}{9}\right) + 1 \cdot \left(z - \frac{13}{9}\right) = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y + z - 5 = 0$.

Vậy, (α) đi qua điểm $Q(1;1;1)$.

Câu 36. (Sở Hậu Giang 2024) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;1;4)$ và mặt phẳng (P) có phương trình $x + 2y - z - 6 = 0$. Mặt cầu (S) đi qua A , tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm của mặt cầu (S) . Tính giá trị của biểu thức $T = a + b + c$.

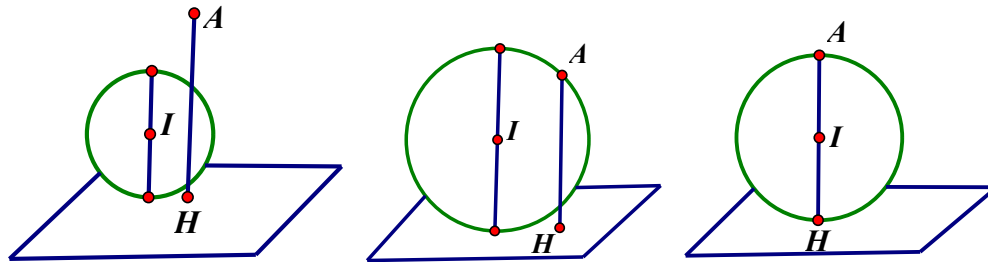
A. $T = 8$.

B. $T = 9$.

C. $T = 16$.

D. $T = 6$.

Giải



- Kẻ $AH \perp (P)$ tại H . Vì A cố định và (S) đi qua A nên đường kính mặt cầu phải lớn hơn hoặc bằng khoảng cách từ A đến $(P) \Rightarrow 2R \geq AH$. Đẳng thức xảy ra khi A, I, H thẳng hàng, với A thuộc (S) . Do đó, R nhỏ nhất khi A, I, H thẳng hàng, hay I là trung điểm của đoạn thẳng AH .

- Đường thẳng $AH: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 4 - t \end{cases}$.

- PT tọa độ giao điểm của AH và (P) : $(2 + t) + 2(1 + 2t) - (4 - t) - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

- Tìm được điểm $H(3; 3; 3)$ là giao điểm của AH và (P) .

- Suy ra $I\left(\frac{5}{2}; 2; \frac{7}{2}\right)$. Khi đó $T = a + b + c = 8$.